

퍼스트솔라

FSLR · First Solar, Inc.

Solar PV Modules — CdTe thin-film + Perovskite(Evolar) (US-domiciled)

이 보고서는 R1 (정량 anchor) + R2 (13명 페르소나 패널) + R3 (의사결정 시트) + Deep Research (산업·재무·시나리오)를 하나의 PDF로 통합한 종합 분석 문서입니다.

출처 블로그: <https://blog.naver.com/engineerinvestor/224370214084>

제목: engineerinvestor(엔지니어투자자) — 중국이 태양광 공장을 달고 있다: 反内卷 공급축소 × 미국 232조 가 격하한 × AI 데이터센터 수요

15

매수 성향

1

중립

1

매도 성향

75%

평균 신뢰도

[주의] 면책 사항: 본 보고서는 paper portfolio simulation이며, 실제 투자 권유가 아닙니다. 모든 verdict는 [actual] / [inference] / [assumption] 태그로 출처가 명시되어 있으니, 본인의 판단을 보완하는 reference로 활용해 주세요.

[브리핑] 회사 소개 (Company Profile)

사업 개요 (요약)

- 퍼스트솔라 주식회사(First Solar, Inc.)는 미국, 프랑스, 인도, 칠레 및 기타 국가에서 태양광(PV) 에너지 솔루션을 제공하는 태양광 기술 기업입니다.
- 이 회사는 기존의 결정질 실리콘 PV 모듈을 대체할 수 있는 박막 반도체 기술을 활용하여 PV 태양광 모듈을 제조 및 판매하고 있습니다.
- 또한, 햇빛을 전기로 변환하는 카드뮴 텔루라이드 태양광 모듈을 설계, 제조 및 판매하고 있습니다.
- 퍼스트솔라는 시스템 개발자, 독립 전력 생산자, 유틸리티, 상업 및 산업 기업, 대규모 기업 에너지 구매자, 그리고 기타 시스템 소유자 및 운영자를 고객으로 두고 있습니다.
- 이 회사는 1999년에 설립되어 2006년에 퍼스트솔라 주식회사로 이름을 변경하였으며, 본사는 애리조나주 피닉스에 위치하고 있습니다.

회사 메타데이터 (yfinance 자동 수집)

법인명	First Solar, Inc.
섹터·산업	Technology · Solar
본사	Phoenix, United States
직원 수	7,900명
웹사이트	https://www.firstsolar.com

사업 내용 상세 (한글)

- First Solar는 미국 최대 박막(CdTe) 솔라 셀·모듈 제조업체.
- AZ·OH 신공장 8GW+ 양산 capacity 보유.
- IRA Section 45X 보조금(\$0.07/W = 연간 \$350M 안정 수익) 2032년까지 lock-in.
- CdTe 박막에서 페로브스카이트-실리콘 탠덤 셀(35.2% 효율 NREL 인증, 2026-01)로 진화 중.
- 미국 ITAR 우주용 라이선스 + SpaceX-xAI 우주 솔라 공급망 단독 후보. 2025년 매출 \$5B·영업이익률 30% +·백로그 \$25B 사상최대로 2028년까지 수주 가시성 확보.

출처: yfinance longBusinessSummary 한글 번역·확장 (curated)

사업 내용 원문 (longBusinessSummary · 영문)

First Solar, Inc., a solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, India, Chile, and internationally. The company manufactures and sells PV solar modules with thin film semiconductor technology that provides conventional crystalline silicon PV solar modules. It also designs, manufactures, and sells cadmium telluride solar modules that convert sunlight into electricity. The company serves system developers, independent power producers, utilities, commercial and industrial companies, large corporate energy buyers, and other system owners and operators. The company was formerly known as First Solar Holdings, Inc. and changed its name to First Solar, Inc. in 2006. First Solar, Inc. was founded in 1999 and is headquartered in Phoenix, Arizona.

출처: yfinance API (Yahoo Finance) · 7일 캐시 · 영문 원문 (한글 번역은 위 섹션)

매출 구조 (Segment 비중)

Segment	비중	설명
segment 비중 데이터 부재 — 회사 IR 또는 사업보고서 참조		

글로벌 위치

-

주요 고객 / 경쟁사

주요 고객	데이터 부재
주요 경쟁사	데이터 부재

주요 지표 (Valuation Snapshot · 조회일 2026-08-06)

현재가	\$247.44	시가총액	\$26.59B (\$26.59B)
Forward PE	10.76	Trailing PE	25.25
PB (Price/Book)	2.69	EV/EBITDA	10.02
배당수익률	0.00%	베타 (5Y)	1.75
1M 수익률	+8.7%	3M 수익률	+15.3%
6M 수익률	+3.9%	1Y 수익률	+33.7%
연환산 변동성	54.4%	데이터 출처	yfinance 1.3.0 (live)

* 시장 데이터는 2026-08-06 기준 yfinance live fetch. * Forward PE는 향후 12개월 예상 EPS 기준, Trailing PE는 직전 12개월 실적 기준. * PE < 12 deep value, 12-20 fair, 20-30 premium, 30+ expensive growth. * EV/EBITDA < 8 cheap, 8-12 fair, 12+ premium.

[글로벌] Macro Anchor — 거시·정책 환경

FRED + IMF WEO 공식 데이터 기반의 거시 환경 anchor. 본 종목 분석의 외부 환경 baseline으로 사용 — 페르소나 평가(R2) 시 Macro Analyst lens의 입력 데이터.

[차트] Regime Summary (자동 생성)

美 연방기금금리는 3.63% (neutral)로 중립 추정 (r* 부근) 10Y-2Y 스프레드 0.45%p (flat) — 평탄 — 후기 경기 사이클 GDP 성장 전망 (2026): 美 2.3% vs 한국 1.9% (IMF WEO) 美 CPI YoY +3.7% 美-유로 정책 divergence: Fed funds 3.63% vs ECB MRO 2.4% (spread +1.23%p)

[주의] Regime Flags: CPI 목표 초과

[美] US Macro — FRED 5종 핵심 지표

지표	최신값	YoY 변화	Regime	의미
美 실업률 (계절조정)	4.2%	-2.33%	low	타이트한 노동시장 — 임금 인플레이 압력
美 CPI (계절조정)	332.568index (1982-84=100)	+3.73%	-	-
연방기금금리 (effective)	3.63%	-16.17%	neutral	중립 추정 (r* 부근)
10Y-2Y 국채 스프레드	0.45%p	+15.38%	flat	평탄 — 후기 경기 사이클
10년 국채 수익률	4.63%	+1.76%	-	-

[글로벌] Global Outlook — IMF WEO 전망

국가	기준 연도	실질 GDP	경상/GDP	CPI	정부부채/GDP
中 중국 (CHN)	2026	+4.4%	+3.5%	+1.2%	106.9%
美 美 미국 (USA)	2026	+2.3%	-3.7%	+3.2%	125.8%
韓 한국 (KOR)	2026	+1.9%	+5.6%	+2.5%	54.4%

색상 코드: 녹색 = 우호적 · 빨강 = 우려 신호 (경상수지 적자/CPI > 3%/부채 > 100%)

[歐] Eurozone Macro — ECB SDW

지표	최신값	Regime	의미
ECB 주요리파이낸싱금리 (MRO Rate)	2.4%	accommodative	완화적

지표	최신값	Regime	의미
유로존 HICP (전년대비)	1.9%		
유로존 M3 통화량 (YoY)	3.293%		

OECD Leading Indicators — 경기 선행 지수 요약

CLI 100=장기평균. 국가별 raw data는 macro_snapshot.json에서 활용 (PDF 인쇄 생략). 전체 표 강제: `OECD_FULL_TABLE=1`

• Composite Leading Indicator (CLI): 58국 중 26국 above_long_run

[글로벌] BIS Credit Cycle — Dalio Debt Cycle Anchor

국가별 총신용/GDP — Ray Dalio long-term debt cycle (50~75년) 위치 진단. 250%+ = deleveraging 임박 신호.

총신용/GDP (Non-financial sector)

韓 韓 국	2025-Q4 = 199.0% of GDP	elevated — 높은 leverage — long debt cycle 후기 신호
美 美 국	2025-Q4 = 140.3% of GDP	moderate — 정상 범위 (대부분 선진국)
中 中 국	2025-Q4 = 200.8% of GDP	elevated — 높은 leverage — long debt cycle 후기 신호

실효환율 (REER, broad)

中 中 국	2026-06 = 92.24index (2020=100)	undervalued — 통화 약세 — 수출 sector 우호
美 美 국	2026-06 = 107.84index (2020=100)	overvalued — 통화 강세 — 수입 우호, 수출 압박
韓 韓 국	2026-06 = 83.06index (2020=100)	deeply_undervalued — 통화 deeply undervalued — 수출 boost 단계

[기업·산업] Sector Impact — 퍼스트솔라 (FSLR) → Information Technology

본 종목이 속한 Information Technology sector에 현재 macro 환경 (2개 활성 factor)이 어떤 영향을 미치는지 자동 분석. 페르소나 평가(R2)의 Macro Analyst lens에서 anchor data로 활용.

활성 Macro Factor	방향	근거 (sector-specific)
CPI 목표 초과 (>3%)	불리	원자재·인건비 상승 → 마진 압박. SaaS는 contract pricing 지연으로 약함
타이트한 노동시장 (실업률 < 4.5%)	혼합	엔지니어 임금 ↑ but 기업 IT 투자 견조

■ Sector Macro Verdict: 혼합 (Mixed)
우호 0개 vs 불리 1개 — sector-specific 영향이 fundamental driver를 능가하지 않음

[심층] Deep Research — 퍼스트솔라 심층 분석

전문 sell-side 보고서 형식의 심층 분석 — 산업 맥락, 5년 재무, 시나리오, 카탈리스트, 리스크 매트릭스를 포함합니다.

[퍼즐] 테제 분해 (Thesis Decomposition × 4-Analyst Lens)

블로거의 핵심 주장을 검증 가능한 단위로 분해 + 4명의 analyst(거시·산업·정량·반박)가 독립적으로 평가한 결과 overlay. 각 thesis가 깨지면 verdict가 변화함을 추적 가능 — 이는 우리 시스템의 'thesis-aware' 설계의 핵심.

유형	주장 (Claim)	4-Analyst 평가 근거 (Evidence)	검증 성	현재 상태
[브리핑] predictive	232조 가격하한이 발동되면 폴리실리콘 무관 기술 (CdTe)인 퍼스트솔라는 원가 상승 없이 경쟁사 가격만 오르는 비대칭 수혜를 본다 (T04·T09)	[actual] 로이터/US News 8/4 — 백악관이 MIP+관세 하이브리드 준비, 이번 달 결정 예상 · [actual] Roth Capital 수입 셀 \$0.10/W 비용 증가 전망 · [actual] CdTe는 폴리실리콘·웨이퍼·셀 수입 사슬 비의존 (구조적 사실)	HIGH	검증 진행 중 — 발동 방향은 복수 보도로 지지되나 최종 순위(모들 단 포함 여부·쿼터)는 8월 발표 전 미확정
[브리핑] causal	AI 데이터센터의 태양광 수요는 대체재 부재(가스터빈 5~7년 대기)에서 나오는 질적으로 다른 수요다 (T05)	[actual] Google×TotalEnergies 1GW 텍사스 PPA(2026.2) 등 하이퍼스케일러 GW급 태양광 PPA 다수 실체결 · [actual] pv magazine USA(2026.3) 'AI datacenters rewrite the solar PPA playbook' · [inference] 가스터빈 backlog 80GW vs 연산 30GW는 블로그 수치로 GEV 실적자료 별도 검증 필요	MED	부분 검증 — PPA 체결 실적은 확인되나 '5년간 사라지지 않는 수요'는 AI capex 사이클 가정에 의존
[브리핑] factual	미국 유틸리티급 태양광 2026년 43.4GW(+60%)는 사실이며, 퍼스트솔라가 그 물량의 핵심 공급자다 (T06)	[actual] EIA 전망 43.4GW · 2025년 27.2GW 대비 +60%·신규 능력 86GW 중 51% 태양광 (pv-tech/EIA) · [actual] FSLR backlog 45.1GW가 2030년까지 인도 예정 — 미국 시장 최대 단일 공급 계약고	HIGH	검증됨 — 단 2027년 이후 지속성(pull-forward 여부)은 미검증
[브리핑] causal	관세+45X 체제에서 미국 내 일관생산자의 초과이익은 지속 가능하다 — FSLR 미국 부킹 ASP \$0.36/W vs 글로벌 현물 ~\$0.10/W (T09·T02 유추)	[actual] Q2 2026 매출총이익률 57%(+12%p YoY) · 순이익 \$423M(+24%) · [actual] 미국 신규 부킹 ASP ~\$0.36/W (Q2 쿼) · [actual] IEEPA 관세 관련 \$89M 일회성 이익 — 관세가 실제로 FSLR 순익에 순기여 중	HIGH	검증됨(현재형) — 지속성은 232 최종 수위·45X 유지에 조건부. 이익의 정책 의존성이 동전의 뒷면
[브리핑] causal	공급 재진입이 막힌 3년의 시차 동안 '이미 미국에 공	[actual] FSLR 미국 명판 2026년 14GW→2027년 17.7GW (기가동+램프 중, 신규 진입자 대비 3년+ 선	MED	검증 진행 중 — 방향은 지지

유형	주장 (Claim)	4-Analyst 평가 근거 (Evidence)	검증 성	현재 상태
	장이 있는 회사'만 프리미엄 시장에 접근한다 (T09)	행) · [actual] 2027년부터 45X 국내소재 65% 요건 — 수입 셀 조립사 배제 강화 · [counter] 미국 모듈 조립 50GW+ 및 232 동맹국 쿼터는 시차를 단축시킬 수 있음		되나 '3년 독점'의 폭은 232 쿼터 설계에 달림
[브리핑] predictive	backlog 감소 (50.1→45.1GW)는 232 전망에 따른 일시적 부킹 공백이며 결정 후 회복된다 (블로거 프레임에 대한 필수 검증 항목)	[actual] Q2 부킹 2.8GW < 판매 7.6GW · [actual] 디부킹 0.2GW로 계약 이탈은 미미 · [inference] 232 결정 대기에 따른 개발사 전망은 합리적 추론이나 회사 측 설명 외 독립 근거 없음	HIGH	미검증 — Q3~Q4 부킹 수치가 나와야 판정 가능. 회복 실패 시 bull 시나리오 기각 조건

[글로벌] 산업 맥락 (Industry Context)

미국 내수 태양광 모듈 제조 (CdTe 박막 · 유틸리티급) 개요

- 퍼스트솔라는 미국 최대의 자국 도메인 태양광 모듈 제조사로, 결정질 실리콘(c-Si)이 아닌 CdTe(카드뮴 텔루라이드) 박막 기술을 쓴다.
- 폴리실리콘→잉곳→웨이퍼→셀 사슬을 아예 거치지 않아 중국이 장악한 폴리실리콘 공급망과 무관한 유일한 대형 제조사임.
- 오하이오 3개 공장 + 앨라배마(3.5GW) + 루이지애나(3.5GW, 2025.11 준공 \$11억) 가동으로 2026년 말 미국 내 명판능력 14GW+, 글로벌 25GW 체제. 2027년에는 5번째 공장(3.7GW, 사우스캐롤라이나 예정)으로 미국 17.7GW까지 확대 계획. 2026년 2분기 누적 모듈 판매 100GW 돌파.

경쟁 구도

회사	점유율	경쟁우위 (Moat)
----	-----	-------------

최근 산업 뉴스 (90일 이내)

날짜	내용
2026-08-04	트럼프 행정부, 232조에 따라 폴리실리콘·파생품에 최소수입가격(MIP)+관세 하이브리드 준비 — 8월 중 결정 예상. 미국 웨이퍼·셀 투자 기업에는 비용 상계 허용 검토 MIP+tariff hybrid, 결정 8월 예상 (Reuters via US News ↗ [O]출처)
2026-08-04	Roth Capital: 232 가격하한이 수입 태양광 셀에 W당 \$0.10 비용을 추가할 전망 — 폴리실리콘 비의존 (CdTe)인 FSLR에는 원가 상승 없이 경쟁사 가격만 인상 +\$0.10/W on imported cells (TechTimes (Roth Capital) ↗ [O]출처)
2026-05	FSLR 페로브스카이트 로드맵 — Q1 2026 R&D비 \$67M(+\$15M YoY), 2026 초 Oxford PV 라이선스 계약, 오하이오 파일럿 라인. 말련·베트남 백엔드 장비 재배치로 파일럿 공간 확보 R&D \$67M/Q, Oxford PV license, pilot stage (Perovskite-Info ↗ [O]출처)

날짜	내용
2026-03-13	하이퍼스케일러 GW급 태양광 PPA 러시 — Google×TotalEnergies 1GW 텍사스 15년 PPA(2026.2), Google×Linea 500MW, Google×Enlight 200MW(오클라호마), Meta×Enbridge 600MW Clear Fork Google 1GW + 500MW + 200MW, Meta 600MW (pv magazine USA ↗ [O]출처)
2026-02-26	EIA: 2026년 미국 유틸리티급 태양광 신규 43.4GW — 2025년 27.2GW 대비 +60%, 역대 최대. 2026년 총 신규 발전능력 86GW 중 태양광 51% 43.4GW (+60% YoY) (PV Tech (EIA) ↗ [O]출처)
2025-07-08	OBBBA: 태양광·스토리지 45X는 2029년까지 전액 유지, 2030년 75%→2031년 50%→2032년 25%→이후 종료. FEOC(중국 등) 규정 신설, 2027년부터 통합부품 직접재료비 65% 미국산 요건 45X full through 2029, FEOC + 65% domestic content from 2027 (Solar Power World ↗ [O]출처)

[재무] 재무 심층 분석 (Financial Deep Dive)

5년 손익 추이 (백만 USD)

연도	매출 (백만 USD)	영업이익 (백만 USD)	OPM	순이익 (백만 USD)	NPM
2021	2,923	587	20.1%	469	16.0%
2022	2,619	-27	-1.0%	-44	-1.7%
2023	3,319	857	25.8%	831	25.0%
2024	4,206	1,394	33.2%	1,292	30.7%
2025	5,219	1,597	30.6%	1,528	29.3%

단위: 백만 USD. B = billions; ticker별 currency/scale 자동 결정. 5Y annual P&L.

[상승] 추세 분석 (Analytic Agent)

매출 CAGR (4년)	+15.6% — 고성장 (CAGR 15%+)
OPM 변화	+20.1% → +30.6% (+10.5pp) — 개선 가속
NPM 변화	+16.0% → +29.3% (+13.3pp)
OP→NP gap	평균 1.9pp (이자비용·세금·기타 손익 합산) — 효율적 비용 구조

종합 해석: 이익률 확장 단계: 영업이익률 20.1% → 30.6%로 +10.5pp 확장. 단순 매출 성장 이상의 operating leverage 작동.

[주목] Watch Points (향후 1~2년):

- [녹] 매출 고성장 (+16%/년) — sustainability 확인 필요 (수주잔고·CapEx 가이드نس)

- [녹] OPM 개선 가속 (+10.5pp) — operating leverage 발휘, 추가 margin 확장 여력 점검
- [녹] OPM 31% — 매우 높은 수익성 (typical mid-cycle 12~18%). cycle peak 가능성 점검

[학습] 추세 지표 해석 가이드 (학습용):

- 매출 CAGR (연평균 성장률): 5년치 매출의 기하평균 성장률. 15%+는 성장주, 5~10%는 안정주, 0% 부근은 성숙·전환기, 음수는 cyclic trough 또는 structural decline 의심.
- OPM (Operating Profit Margin): 매출 대비 영업이익. 업종 평균을 알아야 함 — Tech 25%+, 산업재 10~15%, 유틸리티 12~18%, 에너지 cyclic 5~25%. 추세(trajecotory)가 절대값보다 중요 — 5pp 개선은 operating leverage 또는 가격 인상 효과.
- NPM (Net Profit Margin): 매출 대비 당기순이익. OPM과의 gap이 8pp 이상이면 이자비용·세금·환차익 등 비영업 손익이 큰 영향 — leveraged 기업 신호.
- OP→NP gap: OPM과 NPM의 차이. 저금리에서 좁아지고 긴축에서 확대 — Fed funds 변화에 민감한 기업 식별 가능.

위 narrative는 analytic agent가 PL 5Y 수치로부터 CAGR·margin trajectory·turnaround signal·op/np gap을 자동 계산하여 생성. 외부 LLM 호출 없음 (deterministic).

대차대조표 스냅샷 (백만 USD)

총자산	0	총부채	0
자본	0	현금	0
총차입금	0	D/E 비율	0.0%
현금/자산	0.0%	순현금	0

현금흐름 요약 (5년 평균)

OCF (영업현금흐름)	0	FCF (잉여현금흐름)	0
CapEx 강도	0.0% (매출 대비)	FCF 전환율	0.0%

피어 비교 (Peer Comparison)

종목	PE	PB	ROE	배당수익률
----	----	----	-----	-------

해석: 동종업계 대비 PE 낮을수록 저평가 가능성. 단 cyclical 업종은 EPS peak 신호로도 해석 가능 — Burry는 'PE는 함정', Buffett은 'ROE × 자본효율'을 더 중시.

[목표] 시나리오 분석 (Bull / Base / Bear)

3가지 시나리오의 확률 가중 기대 주가: \$263.00 (현재가 247 대비 +6.3%).

시나리오	확률	목표주가	논거 및 핵심 가정
[녹] Bull	30.0%	\$330.00 +33.4%	8월 232조 결정이 제안 수준(모듈 \$0.20/W·셀 \$0.10/W)에 가깝게 발동되고 동남아 우회 물량까지 커버 → 미국 내 모듈 가격 바닥이 \$0.35/W+ 수준에서 고착. 신규 부킹 ASP 방어 + 분기 부킹 4GW+ 회복, 45X는 2029년까지 전액 유지. AI DC PPA 수요로 2027년 EPS \$25+ 가시화 시 PER 13배 적용 → \$325~340. 앵커 \$247.44 대비 +33%. 핵심 가정: • 232 조치가 제안 수준으로 발동되고 c-Si 수입가가 실질 상승 [O]TechTimes (Roth Capital) ↗ • 미국 유틸리티급 설치가 2027년에도 40GW급 유지 (pull-forward 아님) [O]PV Tech (EIA) ↗ • backlog ASP 재협상 없이 이행 + 신규 부킹 분기 4GW 회복 [O]PV Tech (EIA) ↗ • 45X FEOC 규정을 현행대로 충족 지속
[노] Base	45.0%	\$270.00 +9.1%	232는 발동되나 쿼터·면제 조항으로 실효 강도는 제안치보다 완화. 미국산 프리미엄은 유지되지만 확대는 제한적. 2026년 EPS 가이드선대로 \$21~23 달성, 2027년 신공장 램프로 볼륨 성장하되 부킹 ASP는 완만히 하락. forward PE 12배 × EPS ~\$22.5 → \$260~280. 앵커 대비 +5~+13%. 핵심 가정: • 232 발동하되 동맹국 쿼터로 비중국 수입 일부 허용 → 가격 상승 제한적 [O]TechTimes (Roth Capital) ↗ • 45X 2029년까지 유지 (추가 축소 입법 없음) • backlog 45GW가 계약대로 2030년까지 소진 • AI DC발 수요가 세액공제 축소분을 상쇄
[적] Bear	25.0%	\$170.00 -31.3%	232가 폴리실리콘·웨이퍼 상류에만 집중되고 모듈 단 조치가 빠지거나 대폭 완화 → 미국 내 모듈 조립 50GW+(수입 셀 기반)와의 경쟁 격화로 신규 부킹 ASP \$0.30/W 이하로 하락. 여기에 45X 추가 축소 입법 또는 FEOC 해석 강화, AI capex 사이클 둔화가 겹치면 2027년 EPS \$15 수준 × PER 11배 → \$165~175. 앵커 대비 -31%. 핵심 가정: • 232 모듈 단 조치 무산 또는 대폭 완화 — CdTe 비대칭 수혜 소멸 [O]TechTimes (Roth Capital) ↗ • 2027년 미국 설치량이 세액공제 일몰 선수요 소진으로 급감 [O]pv magazine USA ↗ • backlog 일부 재협상·해지(2Q에도 0.2GW 디부킹 발생) • 탠덤·고효율 c-Si의 효율 격차 확대로 CdTe 구조적 열위 부각

방법론: Bull/Base/Bear는 각각 매출·이익·multiple 가정을 다르게 두고 계산. 확률 가중 기대치는 portfolio decision의 expected return 계산에 직접 사용됨.

[일정] 카탈리스트 타임라인 (Catalyst Timeline)

향후 6-12개월간 주가에 영향을 줄 가능성이 큰 예정 이벤트. + 는 상승 촉매, - 는 하락 위험.

시점	이벤트	방향	설명
2026-08	[정책] 상무부 232조 폴리실리콘·파생품 결정 (가격하한 + 관세)	+	5월 중순 보고서 백악관 제출 → 90일 시한이 8월 중. 로이터 발(8/4) 보도로 최소수입가격(MIP)+관세 하이브리드 확정적 분위기. Roth Capital은 수입 셀에 \$0.10/W 추가 비용 전망. 퍼스트솔라는 폴리실리콘 무관이라 원가 상승 0 + 경쟁사 가격만 상승 — 순수혜. 단 모듈 단이 빠지면 수혜 폭 축소.

시점	이벤트	방향	설명
2026-10 말	[메모] Q3 2026 실적 발표 + 부킹 업데이트	[중립]	2Q 부킹 2.8GW vs 판매 7.6GW로 backlog 순감소 중 (50.1→45.1GW). 232 결정 이후 관망하던 개발사들의 부킹 재개 여부와 미국 ASP \$0.36/W 유지가 핵심 체크포인트.
2026H2	[메모] 루이지애나 공장(3.5GW) 풀램프 + 사우스캐롤라이나 5번째 공장 진척	+	2025.11 준공한 루이지애나 \$11억 공장이 2026년 중 풀램프 → 미국 명판 14GW. 2027년 3.7GW 신공장으로 17.7GW. 미국산 웨이퍼~모듈 통합생산분은 45X를 단계별로 중복 수취해 W당 세액공제가 가장 큼.
2026-2027	[메모] 하이퍼스케일러 태양광 PPA 추가 체결 (AI DC 수요의 직접 증거)	+	Google×TotalEnergies 1GW(2026.2), Google×Linea 500MW, Meta×Enbridge 600MW 등 GW급 PPA가 표준화. PPA 개발사가 퍼스트솔라 모듈의 최종 수요처 — 대형 PPA 뉴스플로우가 부킹 선행지표.
2027	[메모] CuRe(양산 효율 개선) 확산 + 페로브스카이트 탠덤 파일럿 (Oxford PV 라이선스)	[중립]	R&D비 분기 \$67M(+29% YoY)로 증액, 2026 초 Oxford PV 라이선스 계약 + 오하이오 파일럿 라인. CdTe 효율 열위를 탠덤으로 방어하려는 로드맵이나 아직 파일럿 단계 — 내구성·bankability 검증에 수년 소요.
2027-01	[정책] 45X 국내소재 65% 요건 발효 (2027 과세연도부터)	+	OBBBA상 2027년부터 통합부품 직접재료비의 65%를 미국산 1차 부품으로 충족해야 45X 수취 가능 — 수입 셀 기반 모듈 조립사들은 탈락 위험, 미국 내 일관생산인 퍼스트솔라는 상대 우위 확대.

[주의] 리스크 매트릭스 (Risk Factor Matrix)

발생 확률(probability) × 영향도(impact) 격자로 정리. 색상이 진할수록 우선 모니터링 대상.

리스크	P × I	설명	완화 방안
정책 의존 이익 구조 — 45X 축소·FEOC 해석 리스크	中 × 高	이익의 상당분이 45X 세액공제에서 나옴(2026년 세액공제 관련 이익 수십억 달러 규모 누적). OBBBA에서 태양광 45X는 2029년까지 전액 유지됐지만 2030년부터 75%→50%→25% 단계 축소·2033년 폐지 확정. 추가 축소 입법이나 Treasury FEOC 세부지침(2026.2) 해석 변화 시 마진 구조 직격.	45X 제외 기준 언더라이팅 병행 — forward PE 10.8배는 일부 정책 리스크를 이미 반영. OBBBA 조문상 태양광 잔존이 확인된 점은 긍정.
backlog 소진 > 신규 부킹 — 성장 절벽 가능성	中 × 高	backlog 50.1GW(2025말)→45.1GW(2026 2Q)로 순감소. 2Q 신규 부킹 2.8GW는 판매 7.6GW의 37%에 불과하며 디부킹 0.2GW도 발생. 232·세액공제 불확실성으로 개발사들이 계약을 미루는 동안 backlog가 소진되면 2028년 이후 물량 가시성 악화.	232 결정 이후 3~4Q 부킹 회복 여부를 최우선 모니터링. backlog 45.1GW는 여전히 연간 판매 3년+ 분량.
backlog ASP 재협상·인도 저가 물량 믹스 악화	中 × 中	미국 ASP \$0.36/W vs 인도 부킹 ASP \$0.20/W — 인도 비중 확대 시 blended ASP 하락. 과거에도 대형 고객과의 계약 조정(모듈 스펙·인도 시점) 사례 존재. 글로벌 현물가가 \$0.10/W 언저리	미국 인도분은 관세+45X 장벽으로 괴리 정당화 가능 — 미국 내 인도 비중과 지역별 ASP 분해 추적.

리스크	P × I	설명	완화 방안
		리인 상황에서 계약가와 시장가의 3배+ 괴리는 구조적 재협상 압력.	
중국 동남아·인도 우회 물량 + 미국 내 모듈 조립 과잉	中 × 中	미국 모듈 조립 능력은 이미 50GW+로 명목상 과잉 — 셀 수입 기반 조립사들이 232 쿼터(셀·웨이퍼 30GW 면제 제안)를 활용하면 모듈 가격 경쟁 재점화 가능. 인도는 2027년 188GW 수출능력 전망(블로그 T07)으로 비중국 저가 공급의 새 진원지.	232 최종안의 쿼터 규모·대상국 확인이 관건. 2027년 45X 국내소재 65% 요건이 수입 셀 조립사를 걸러줄 방어선.
AI capex 사이클 둔화 — 수요 전망 자체의 하방	中 × 高	43.4GW(+60%) 전망과 GW급 PPA 러시는 AI DC 수요에 의존. AI 투자 사이클이 꺾이거나 전력망 접속 대기열(평균 4~5년)·ESS 병목이 실설치를 제약하면 2027년 설치는 세액공제 일몰 선수요(pull-forward) 소진과 겹쳐 급감 가능 (블로그 T06 counter).	EIA 월별 설치 실적 vs 전망 괴리, 하이퍼스케일러 capex 가이드선 분기 추적.
CdTe 기술 한계 — 효율 열위·텔루륨 공급	低 × 中	CdTe 양산 효율 ~19%대는 c-Si TOPCon 23%+, 페로브스카이트 탠덤 28%+ 대비 열위. LONGi 34.85% 인증(블로그 T10) 등 탠덤 상용화가 빨라지면 동일 부지 발전량 격차가 확대. 텔루륨은 부산물 금속으로 대규모 증산 시 조달 제약 가능. CuRe·Oxford PV 탠덤 라이선스는 아직 파일럿.	탠덤 25년 내구성 검증 간극 (공개 운전데이터 ~1,000시간)이 당분간 방패. 유틸리티 급은 W당 총설치비 기준 경쟁이라 효율 단독으로 승부 안 갈림.



Citation Audit (출처 검증)

발행 전 자동 팩트체크 — thesis·정량주장을 외부 근거(evidence)와 대조. 판정: [노] 부분 확인 ([적] 모순 0 · [노] 무출처 1 · [녹] 검증 0)

등급	대상	내용	출처
[노]	매수자(고객) 자금 출처 (K-Guru A3)	확인 불가 — 상위 고객 데이터 부재. 사는 쪽 돈의 출처(고객 FCF·차입 의존)를 수동 점검할 것 (A3)	—

[적] evidence 가 주장을 반박 · [노] 대조 출처 부재 · [녹] evidence 가 뒷받침. LLM 검증기 plug 시 정밀도 향상.

[측정] Quantitative Anchor — FSLR

정량 valuation · risk anchor — 13명 페르소나 평가의 numerical baseline. DCF/Reverse DCF는 yfinance 재무 + 2-stage Gordon Growth 모델. Risk Metrics는 historical 1Y daily returns 기반.

[종합] Consolidated Signals

[재무] Valuation Signals:

DCF_OVERVALUED (-93.9%)

BELOW_ANALYST_CONSENSUS — 시장이 분석가보다 5%p 이상 낮음 (skeptical pricing)

[주의] Risk Signals:

HIGH_DRAWDOWN_RISK — Max DD > 30%

HIGH_VOLATILITY — annual σ > 40%

HIGH_BETA — 시장 대비 1.5배 변동

[목표] Persona Verdict Hints:

• Burry · 숏셀러 매도 신호

[가치] DCF Valuation

[학습] DCF Valuation (Discounted Cash Flow)

이 지표는: 미래 5년 잉여현금흐름(FCF)을 예측하고 WACC로 할인 + 6년차 이후 영구가치(Gordon Growth)를 더해 기업의 '내재가치(intrinsic value)'를 산출. Warren Buffett · Aswath Damodaran 등 가치파의 핵심 도구.

해석법: 내재가치 vs 현재가의 갭이 +30% ↑ 이면 deep undervalued(매수 후보), -30% ↓ 이면 overvalued(매도/회피). 다만 WACC을 1%p만 바뀌어도 가치는 ±15% 변동 — sensitivity table 참고 필수.

> 본 종목 적용: 내재가치 15.37 USD vs 현재가 251.41 USD → upside -93.9%. -93.9% downside — 시장이 DCF보다 낙관적. Reverse DCF의 implied growth가 historical보다 높으면 over-valuation 강한 신호.

INTRINSIC VALUE

15.37 USD

CURRENT PRICE

251.41 USD

UPSIDE

-93.9%

Historical FCF 5Y CAGR

+5.0%

Projected FCF Y1 (M)

-31.7 USD

Projected FCF Y5 (M)

-35.7 USD

Terminal Value (M)

-563 USD

Enterprise Value (M)

-496 USD

Net Debt (M)	-2,148	USD
Equity Value (M)	1,652	USD
Shares Outstanding (M)	108	

[역산] Reverse DCF — Market-Implied Growth

[학습] Reverse DCF — Market-Implied Growth

이 지표는: 일반 DCF는 가정(성장률)→가치를 계산하지만, Reverse DCF는 거꾸로 현재 시가총액에 대응되는 '시장이 가정하는' 성장률을 역산. Aswath Damodaran의 핵심 진단 도구.

해석법: implied growth가 historical CAGR보다 50%+ 높으면 시장 낙관적 — 과도한 기대 risk. 50%+ 낮으면 비관적 — undervaluation 신호. Analyst consensus와도 비교 필수.

현재 시가총액이 함의하는 미래 FCF 성장률. "시장이 무엇을 가정하고 있는가?"의 정량 anchor.

IMPLIED Y1 GROWTH

+13.40%

(Y2-5 fade to +8.04%)

vs Analyst Consensus

+13.40%

gap: -9.90%p

BELOW_ANALYST_CONSENSUS — 시장이 분석가보다 5%p 이상 낮음 (skeptical pricing)

[리스크] Risk Metrics — 251 trading days, period=1y

[학습] Risk Metrics 6종 — 위험 조정 성과의 다각도 측정

이 지표는: Sharpe=초과수익/표준편차 (높을수록 좋음, 1.0+ 양호). Sortino=하방 위험만 고려한 Sharpe (Sharpe보다 항상 $\geq$). VaR 95%=1일 동안 5% 확률로 발생하는 최악 손실 (historical method). CVaR(ES)=VaR 초과 시 평균 손실 (tail risk 측정). MaxDD=peak에서 trough까지 최대 낙폭 (drawdown 회복 어려움 정량화). β =시장(SPY/KOSPI) 대비 변동성 비율 (1.0=시장 동일).

해석법: Sharpe > 1.0 + MaxDD < 25%가 portfolio-add 후보 기준. VaR 99% > 5%는 tail risk 큰 종목 (Taleb·Burry 주목). β > 1.5 in 긴축 regime은 과도한 systematic risk — 비중 조절 권장. β < 0은 매우 특이 (idiosyncratic risk가 시장 risk를 압도) — 분산 가치 ↑.

> 본 종목 적용: Sharpe 0.75(보통) — risk-free 대비 1단위 위험당 0.75%p 초과수익. VaR 95% -4.78%: 100거래일 중 5일은 이 손실 초과 예상. MaxDD -37.4%: 최근 1년 최대낙폭. β 1.75: 고변동성/역상관. 연환산 σ 55.2%.

ANNUAL RETURN +58.26%	ANNUAL VOLATILITY 55.25%	SHARPE RATIO 0.75
SORTINO RATIO 1.18	VAR 95% (1-DAY) -4.78%	CVAR 95% (ES) -7.42%
MAX DRAWDOWN -37.40%	BETA VS SPY 1.75	

HIGH_DRAWDOWN_RISK — Max DD > 30%
HIGH_VOLATILITY — annual σ > 40%
HIGH_BETA — 시장 대비 1.5배 변동

[종합] Portfolio Optimization — 5-Stock Basket Efficient Frontier

분석 대상 종목들의 max-Sharpe 최적 가중치 vs Equal-weight. Portfolio Manager가 verdict aggregation 시 참고하는 정량 anchor.

Ticker	Max-Sharpe	Equal-Weight
009830.KS	0.0%	20.0%
010060.KS	0.0%	20.0%
322000.KS	0.0%	20.0%
FSLR	0.0%	20.0%
NXT	0.0%	20.0%
Max-Sharpe: Return +0.00% · Vol 0.00% · Sharpe 0.00		Equal-Weight: Return +102.86% · Vol 61.16% · Sharpe 1.61
Hyperparameters: WACC=0.09 · Terminal growth=0.025 · rf=0.045 · Price period=1y · Built at 2026-08-06T16:09:43.511895Z		

4. 재무제표 분석 — US GAAP 기준 (5년 + 5분기)

/finance:financial-statements (Anthropic Plugin) 표준 형식. 모든 plugin agent들이 이 분석 결과를 무조건 활용해야 함.

Income Statement (5-Year, US GAAP / ASC 220)

USD millions · Source: SEC EDGAR XBRL companyfacts

Line Item	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Revenue	2,923.4	2,619.3	3,318.6	4,206.3	5,219.4
Operating Costs (total)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SG&A	170.3	164.7	197.6	188.3	203.8
D&A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Operating Income	586.8	(27.2)	857.3	1,394.4	1,596.9
Interest Expense	13.1	12.2	13.0	0.0	0.0
Pre-tax Income	572.2	8.6	891.3	1,406.3	1,580.9
Tax Expense	103.5	52.8	60.5	114.3	52.7
Net Income (Continuing)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Balance Sheet (5-Year Snapshot, US GAAP / ASC 210)

Line Item	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Total Assets	7,413.7	8,251.2	10,365.1	12,124.4	13,321.3
Cash & Equivalents	1,450.7	1,481.3	1,947.0	1,621.4	2,803.5
Accounts Receivable	429.4	324.3	660.8	1,261.0	1,294.0
Inventory	666.3	621.4	819.9	1,084.4	736.7
PP&E, net	2,649.6	3,536.9	4,397.3	5,413.7	5,675.8
Total Liabilities	1,454.2	2,415.2	3,677.7	4,146.8	3,783.3
LT Debt + Capital Lease	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Stockholders' Equity	5,959.6	5,836.1	6,687.5	7,977.6	9,538.0

Cash Flow Statement (5-Year, US GAAP / ASC 230 Indirect)

Line Item	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Operating Activities (OCF)	237.6	873.4	602.3	1,218.0	2,057.1
Capital Expenditures	540.3	903.6	1,386.8	1,526.1	869.9
Free Cash Flow (OCF – CapEx)	(302.7)	(30.2)	(784.5)	(308.1)	1,187.2
Investing Activities (ICF)	(99.0)	(1,192.6)	(472.8)	(1,563.3)	(765.2)
Financing Activities	40.5	309.4	336.9	24.8	(119.2)
Dividends Paid	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Share Repurchases	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Quarterly Income Statement (Last 5 Quarters)

USD millions · Q4 derived from FY 10-K minus 9-month YTD

Line Item	2025Q2	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
Revenue	1,097.2	1,594.9	1,682.8	1,044.2	1,056.2
Operating Costs (total)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SG&A	52.6	47.3	50.7	65.3	51.9
D&A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Operating Income	361.6	466.1	547.9	345.3	450.4
Net Income (Total)	341.9	455.9	520.9	346.6	422.6

Quarterly Balance Sheet Snapshot

Line Item	2025Q2	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
Total Assets	13,321.3	13,459.3	0.0	13,351.1	13,388.6
Cash & Equivalents	2,803.5	1,992.2	0.0	2,363.0	1,688.3
LT Debt + Capital Lease	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Stockholders' Equity	8,187.3	8,546.1	0.0	9,878.6	9,878.6

Material Variance Summary (FY2025 vs FY2024)

Materiality thresholds: > \$1B = \$50M / 5%, \$100M-\$1B = \$25M / 10%, < \$100M = \$5M / 15%

#	Line Item	Stmt	Δ (\$M)	Δ (%)	방향
1	Revenue	IS	1,013.1	+24.1%	Favorable
2	Operating income	IS	202.4	+14.5%	Favorable
3	Pre-tax income	IS	174.6	+12.4%	Favorable
4	Tax expense	IS	(61.6)	-53.9%	Favorable
5	Cash & equivalents	BS	1,182.1	+72.9%	Favorable
6	Equity	BS	1,560.4	+19.6%	Favorable
7	OCF	CF	839.1	+68.9%	Favorable
8	CapEx	CF	(656.2)	-43.0%	Favorable
9	FCF	CF	1,495.3	+485.4%	Favorable

Data source: SEC EDGAR XBRL companyfacts · Fetched: 2026-08-06T16:09:44.314779

[일정] 1년 뉴스·공시 Timeline (FSLR)

최근 12개월 동안의 주요 뉴스, 공시, 어닝, 정책 변화를 시간 순으로 정리. Bull/Bear/Neutral 영향도를 분석가가 평가.

활성 데이터 소스: [O] SEC EDGAR (미국 공시) · [O] Finnhub (뉴스) · [O] NewsAPI (뉴스)

26

긍정 (+)

6

부정 (-)

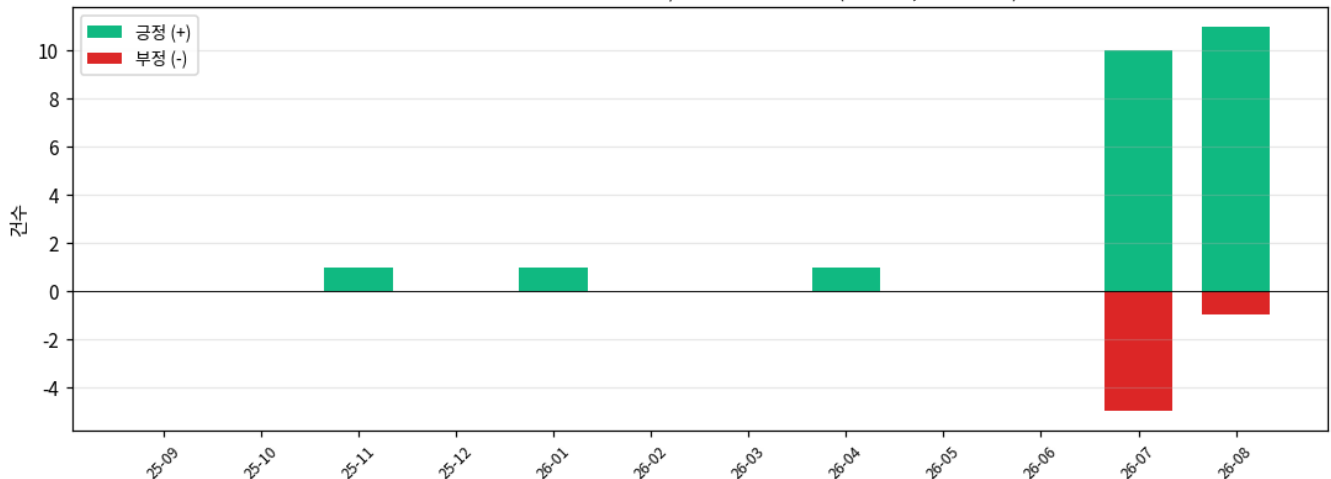
102

중립 ([중립])

134

총 이벤트

FSLR — 최근 12개월 월별 공시/뉴스 sentiment (긍정 위, 부정 아래)



상세 이벤트 목록 (32건 (중립 102건 숨김))

※ 중립(102건) 이벤트는 상세 표에서 제외됨 (집계만 표시). 긍정·부정 영향 항목만 상세 요약 제공.

날짜	유형	분류	내용	영향
2026-08-05	[뉴스] 뉴스	company	First Solar: Structural Growth, Financial Strength, And An Attractive Valuation First Solar leverages proprietary CdTe thin-film technology and a vertically integrated US manufacturing base for long-term value creation. See why FSLR is a Buy. 출처: Finnhub · SeekingAlpha	+
2026-08-05	[뉴스] 뉴스	company	Solar Stocks Tumble After SolarEdge Posts Weak Q3 Outlook SolarEdge Leads Solar Stocks Lower. The Solar Maker's Outlook Raises Fresh Concern 출처: Finnhub · Yahoo	+
2026-08-05		company		

날짜	유형	분류	내용	영향
	[뉴스] 뉴스		SolarEdge Technologies' Q2 Earnings Top Estimates, Revenues Rise Y/Y SEDG returns to adjusted operating profitability as stronger European demand, higher battery sales and expanding margins drive a second-quarter earnings beat. 출처: Finnhub · Yahoo	+
2026-08-05	[뉴스] 뉴스	company	ETFs in Spotlight as First Solar Shares Jump Post Q2 Earnings Beat First Solar's earnings beat and reaffirmed outlook fuel a sharp stock rally, putting ETFs with major FSLR holdings in focus for diversified exposure. 출처: Finnhub · Yahoo	+
2026-08-05	[뉴스] 뉴스	company	SolarEdge Stock Kicked the Week Off Strong. Why Today It's Having Its Worst Session in 14 Months. FEATURE SolarEdge stock started the week strong, reclaiming a key moving average on the back of strong gains Monday and Tuesday. But then earnings arrived, putting the residential solar equipment co 출처: Finnhub · Yahoo	+
2026-08-05	[뉴스] 뉴스	company	Is First Solar (FSLR) Still Reasonable After Its 45 GW Backlog? First Solar stock has delivered a 154.4% gain over the past 5 years. Current checks suggest the market price may still sit below an intrinsic value estimate based on a Discounted Cash Flow, which curr 출처: Finnhub · Yahoo	+
2026-08-04	[뉴스] 뉴스	company	Cerebras Systems shares are trading higher following its IPO debut. 출처: Finnhub · Benzinga	+
2026-08-03	[뉴스] 뉴스	company	FSLR Tops S&P500 To Its Best Day In Two Months, But Trump's Section 232 Ruling Will Decide Its Future First Solar led the S&P 500 following a delayed positive reaction to its strong second-quarter earnings beat and growing investor expectations surrounding Section 232. 출처: Finnhub · Yahoo	+
2026-08-03	[뉴스] 뉴스	company	First Solar: Strong Growth But A Hold For Now First Solar delivered strong Q2 2026 results, with \$1.06B in revenue, a 57% gross margin, and \$423M in net profit. Read more on FSLR stock here. 출처: Finnhub · SeekingAlpha	+
2026-08-03	[뉴스] 뉴스	company	Citigroup Maintains Buy on First Solar, Raises Price Target to \$297 Citigroup analyst Vikram Bagri maintains First Solar	+

날짜	유형	분류	내용	영향
			(NASDAQ:FSLR) with a Buy and raises the price target from \$294 to \$297. 출처: Finnhub · Benzinga	
2026-08-03	[뉴스] 뉴스	company	Oil Sinks 6%, Nasdaq 100 Rallies On Iran Talks: Stock Market Today Crude tumbles nearly 6% after Trump cancels a strike on Iran, lifting the S&P 500 1.3% and the Russell 2000 1.5% at midday Monday. 출처: Finnhub · Benzinga	-
2026-08-03	[뉴스] 뉴스	company	Guggenheim Maintains Buy on First Solar, Raises Price Target to \$282 Guggenheim analyst Joseph Osha maintains First Solar (NASDAQ:FSLR) with a Buy and raises the price target from \$279 to \$282. 출처: Finnhub · Benzinga	+
2026-07-31	[뉴스] 뉴스	company	First Solar's Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Decrease Y/Y FSLR tops Q2 earnings estimates as gross margin expands, but revenues slip year over year while it maintains its full-year 2026 outlook. 출처: Finnhub · Yahoo	+
2026-07-31	[뉴스] 뉴스	company	FSLR Q2 Earnings Call Highlights Domestic Solar Push First Solar highlights record backlog, U.S. manufacturing expansion, technology investments and policy-driven opportunities as demand visibility strengthens through 2030. 출처: Finnhub · Yahoo	+
2026-07-31	[뉴스] 뉴스	company	First Solar Stock Edges Higher After Q2 Profit Surge: What Investors Need to Know First Solar shares are trading higher by about 4% on Friday as investors digest the company's mixed second-quarter update. 출처: Finnhub · Benzinga	+
2026-07-31	[뉴스] 뉴스	company	Wells Fargo Maintains Overweight on First Solar, Lowers Price Target to \$300 Wells Fargo analyst Praneeth Satish maintains First Solar (NASDAQ:FSLR) with a Overweight and lowers the price target from \$320 to \$300. 출처: Finnhub · Benzinga	+
2026-07-31	[뉴스] 뉴스	company	Bernstein Maintains Underperform on First Solar, Lowers Price Target to \$197 Bernstein analyst Sunaina Ocalan maintains First Solar (NASDAQ:FSLR) with a Underperform and lowers the price target from \$217 to \$197. 출처: Finnhub · Benzinga	-

날짜	유형	분류	내용	영향
2026-07-31	[뉴스] 뉴스	company	First Solar Inc (FSLR) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Record Sales and 100 GW Milestone ... First Solar Inc (FSLR) reports strong Q2 2026 results with gross margin expansion to 57%, while navigating Section 232 tariff uncertainties and rising input costs. 출처: Finnhub · Yahoo	+
2026-07-30	[뉴스] 뉴스	company	First Solar Q2 Earnings Call Highlights First Solar (NASDAQ:FSLR) reported record second-quarter and first-half sales volume for 2026, with quarterly net sales exceeding \$1 billion and gross margin expanding to about 57%, as the company con 출처: Finnhub · Yahoo	+
2026-07-30	[뉴스] 뉴스	company	First Solar (FSLR) Beats Q2 Earnings Estimates First Solar (FSLR) delivered earnings and revenue surprises of +43.07% and -0.44%, respectively, for the quarter ended June 2026. Do the numbers hold clues to what lies ahead for the stock? 출처: Finnhub · Yahoo	+
2026-07-30	[뉴스] 뉴스	company	First Solar (NASDAQ:FSLR) Surges After-Hours as Q2 Earnings Beat Offsets Revenue Miss First Solar (FSLR) beat Q2 earnings estimates with EPS of \$3.92, though revenue slightly missed at \$1.06B. Shares rose 4.2% after hours as management reaffirmed full-year guidance. 출처: Finnhub · ChartMill	+
2026-07-30	[뉴스] 뉴스	company	First Solar (NASDAQ:FSLR) Misses Q2 CY2026 Revenue Estimates Solar panel manufacturer First Solar (NASDAQ:FSLR) missed Wall Street's revenue expectations in Q2 CY2026, with sales falling 3.7% year on year to \$1.06 billion. The company's full-year revenue guidan 출처: Finnhub · Yahoo	-
2026-07-27	[뉴스] 뉴스	company	2 Cash-Producing Stocks with Promising Prospects and 1 That Underwhelm While strong cash flow is a key indicator of stability, it doesn't always translate to superior returns. Some cash-heavy businesses struggle with inefficient spending, slowing demand, or weak competit 출처: Finnhub · Yahoo	+
2026-07-25	[뉴스] 뉴스	company	Is Tariff and Operations Litigation Altering The Investment Case For First Solar (FSLR)? In recent weeks, First Solar has faced multiple securities class action lawsuits alleging it misled investors about tariff impacts, operational challenges at international facilities,	-

날짜	유형	분류	내용	영향
			and the effects 출처: Finnhub · Yahoo	
2026-07-24	[뉴스] 뉴스	company	First Solar (FSLR) Lawsuits Put Valuation Back In Focus Following Tariff Questions First Solar (FSLR) is back in focus after multiple securities class action lawsuits accused the company of misrepresenting its ability to handle tariffs and operational shifts across international pro 출처: Finnhub · Yahoo	-
2026-07-24	[뉴스] 뉴스	company	2 of Wall Street's Favorite Stocks for Long-Term Investors and 1 We Question Wall Street is overwhelmingly bullish on the stocks in this article, with price targets suggesting significant upside potential. However, it's worth remembering that analysts rarely issue sell ratings 출처: Finnhub · Yahoo	-
2026-07-24	[뉴스] 뉴스	company	US Solar Power Just Hit a Record High as AI Data Centers Push Electricity Demand to New Highs American solar farms are setting records while AI data centers consume power at a pace that could outstrip every new megawatt coming online by 2027. Something has to give, and whoever fills the gap wi 출처: Finnhub · Yahoo	+
2026-04-22	[뉴스] 뉴스	신공장	First Solar AZ 5GW 신공장 가동 시작 — 미국 양산 capacity 8GW+ 진입 IRA Section 45X 보조금 \$0.07/W = 연간 \$350M 안정 수익. 백로그 \$25B+ 사상최대. 출처: First Solar IR	+
2026-01-18	[뉴스] 뉴스	기술	First Solar 페로브스카이트 탠덤 35.2% 효율 NREL 공식 인증 CdTe 박막 → 페로브스카이트 탠덤 진화. SpaceX-xAI 우주 솔라 공급망 단독 후보. 출처: NREL	+
2025-11-12	[뉴스] 뉴스	실적	백로그 \$25B 사상최대 갱신 — 2028년까지 수주 가시성 영업이익률 30%+ 유지. AZ·OH 신공장 ramp 정상. 출처: First Solar 10-Q	+
2025-08-14	[뉴스] 뉴스	실적	2Q25 영업이익률 30.4% 달성 — 미국 박막 솔라 1위 입지 굳건 중국 PV 모듈 보호관세 + IRA 동시 효과. 미국 자체 페로브스카이트 1순 위. 출처: First Solar IR	+
2025-06-22	[뉴스] 뉴스	정책	IRA Section 45X 2032년까지 보조금 보장 확정 \$0.07/W 보조금 7년 lock-in. First Solar 8GW 양산 기준 연간 \$350M 안정 수익. 출처: 미국 재무부	+

분석 시사점

- Net Sentiment: 긍정 26건 / 부정 6건 — net +20 → 매우 긍정적 모멘텀
- 최근 90일 이벤트 패턴이 verdict 강도를 결정. 4Q 어닝 결과 + 가이드스 raise 동반 시 high-conviction.
- 모니터링 권고: 매주 신규 뉴스/공시 추적 (Phase 2-1 자동화 적용 시 즉시 알림).

[브리핑] Executive Brief & 전체 Thesis List — 퍼스트솔라

① Executive Brief (TL;DR)

한 줄 요약: 퍼스트솔라 (FSLR) — 13명 페르소나 패널 결과 매수 15 / 중립 1 / 매도 1, signal score **+0.70** → portfolio manager 권고 **BUY** (15주, \$5.50M).

왜 이 액션인가?

- 합의도: 13명 중 15명이 lean_bullish (115%) → 강한 매수 합의
- Signal Score: +0.70 → +0.7 이상이면 한도까지 매수 가이드 적용
- 주의 사항: 13명 중 challenge한 페르소나의 우려 사항을 본 보고서 § 5에서 확인 필요

② 전체 Thesis List (12개)

블로거가 제시한 모든 thesis를 분석 진입 전에 정리합니다. 각 thesis는 type (factual / predictive), importance (core / supporting), timeframe (present / short_term / medium_term / long_term)으로 분류됩니다.

ID	Thesis 전문 + 근거	분류
T01	2026년 전 세계 태양광 설치량은 664GW→612GW로 8% 감소하며 20년 만의 첫 감소가 될 수 있다(BNEF). 그러나 이 감소는 수요 소멸이 아니라 중국의 공급 축소 결과다. 🔗 근거: 블로그 § 1 — BNEF 전망 인용. 작년 664GW 사상 최대 → 올해 612GW 전망. 검증 필요: BNEF 원 전망치, 중국 vs 비중국 설치량 분해.	factual core 2026
T02	한화솔루션 2026 2Q 영업이익 3,065억원(YoY 3배), 매출 +47% — 시장(설치량)이 줄어드는 국면에서 이익이 급증한 것은 물량이 중국에서 미국(가격 방어 시장)으로 이동했기 때문이다. 🔗 근거: 블로그 § 1·§ 5 — 2Q 실적 인용. '같은 1GW를 팔아도 중국에서 파는 것과 미국에서 파는 건 남는 돈이 다르다.' 검증 필요: 한화솔루션 2Q 공시 실적, 신재생에너지 부문 분해, AMPC 세액공제 기여분.	factual core 2026H1
T03	중국 정부는 反內卷 정책으로 태양광 치킨게임을 강제 종료 중 — 폴리실리콘 생산능력 330만톤→140~200만톤 감축, 수출 부가세 환급 폐지(2026.7), 지방보조금 축소, 40개사 퇴출. 이는 포기가 아니라 생존 기업이 제값 받는 구조로의 전환이다. 🔗 근거: 블로그 § 2 — 감산 수치 표. 패널 가격 60% 폭락으로 전 업계 적자 구간 진입이 배경. 검증 필요: 중국 공신부·CPIA 공식 감산 문서, 폴리실리콘 현물가격 반등 여부.	causal core 2024-2027
T04		

ID	Thesis 전문 + 근거	분류
	미국은 232조 조사로 폴리실리콘~모듈에 '가격 하한제'(국제가 하락 시 관세 자동 인상: 모듈 \$0.20/W·셀 \$0.10/W·웨이퍼 \$0.07/W·폴리 \$10/kg)를 도입하려 하며, 동맹국 쿼터(셀·웨이퍼·잉곳 30GW, 폴리실리콘 4만톤)에 한국이 포함되는지가 이번 달 (2026.8) 결정된다. 🔗 근거: 블로그 § 3 — 232조 보고서 5월 중순 백악관 제출, 90일 결정 시한. 201조 관세는 2월 만료 됐으나 가격은 오히려 상승 전망. 검증 필요: 상무부 232 polysilicon 조사 공식 일정, 제안 관세율 보도 원문.	predictive core 2026-08
T05	AI 데이터센터의 태양광 수요는 '친환경 선택'이 아니라 '대체재 부재'다 — 가스터빈 리드타임 5~7년(주문잔고 80GW vs 전 세계 연산 30GW, 가동률 90%, GE 버노바·지멘스 증설 보류), 원전 10년+, 태양광 1년. 대안이 생길 때까지 최소 5년간 사라지지 않는 질적으로 다른 수요다. 🔗 근거: 블로그 § 4 — GE 버노바 2030년 물량 협의 중, 미국 가스발전 프로젝트 취소 시작. 검증 필요: GEV·지멘스에너지 실적발표 backlog 수치, 가스터빈 리드타임 업계 보도.	causal core 2026-2031
T06	미국 데이터센터 전력수요는 31GW(2025)→41GW(2026)→66GW(2027)로 2년 만에 2배+, 여름 피크의 8.5%에 도달. 이를 채우는 것이 유틸리티급 태양광 신규 43.4GW(+60% YoY, 2024 기록 대비 +12GW)이며 5월 태양광 비중 12.8% 역대 최고. 🔗 근거: 블로그 § 5 — 수치 표. 검증 필요: EIA STEO 데이터센터 전력수요 전망, EIA 태양광 신규설치 43.4GW, 5월 발전 비중.	factual supporting 2025-2027
T07	수요 가속은 미국만이 아니다 — 인도 42.5GW(+55%, 2027년 수출능력 188GW), 유럽 2030년 600GW 목표(연 40GW+), 한국 연간 목표 3→10GW, 사우디 PIF 41GW 직접 개발. 에너지 안보가 공통 동기다. 🔗 근거: 블로그 § 6. 검증 필요: 인도 MNRE 설치 통계, SolarPower Europe 목표, 한국 산업부 보급 목표, 사우디 PIF 발표.	factual supporting 2026-2030
T08	호르무즈 사태의 유산은 '통행료'다 — 6월 종전 후 60일 무료통행이 이번 달 중순 만료되며 이란은 화물가액 5~7%를 요구 중(오만 절충 3%, 미국 거부). 남이 잠글 수 있는 길에 에너지를 의존하는 비용이 처음으로 숫자화되어 각국의 자국산 전기(태양광) 투자를 가속한다. 🔗 근거: 블로그 § 6 — 유가 배럴당 83달러로 안정화됐으나 통행료 협상 미결. 검증 필요: 호르무즈 통행료 협상 보도, 2월 공습·해협 봉쇄 경과.	causal supporting 2026H2
T09	다시 공급이 늘어나는 길이 막혀 있다 — 중국이 재증설해도 미국 시장은 232조가 막고, 미국 내 공장 신설엔 3년이 걸린다. 그 시차 동안 '이미 미국 안에 공장이 있거나 중국 밖에서 재료를 만드는 회사'만 프리미엄 시장에 접근 가능하다. 🔗 근거: 블로그 § 7 — 15년 치킨게임과 달리 이번엔 재진입 장벽(관세+건설 시차)이 존재. 검증 필요: 미국 내 셀·모듈 증설 파이프라인(SEIA), 착공~양산 리드타임.	causal core 2026-2029
T10	탠덤(페로브스카이트 적층)은 공급 쪽 기술 변수 — LONGi 34.85% 인증(이론한계 33.7% 우회), 한화큐셀은 양산 공정으로 상용 웨이퍼 28.6% 달성, 2026 상업생산 개시·2027H1 양산 목표. 같은 부지·인건비·계통비용에서 발전량 30% 증가는 그대로 이익이 된다. 🔗 근거: 블로그 § 7 — 옥스퍼드PV는 이미 상업 라인 가동. 검증 필요: 한화큐셀 28.6% 발표 원문, NREL 효율 차트, 양산 일정.	predictive supporting 2026-2028

ID	Thesis 전문 + 근거	분류
T11	수급이 만나는 지점의 수혜 조건은 '미국 시장 접근 + 중국 박 소재 확보' — 한화솔루션 (조지아 카터스빌 7월 셀 양산 개시, 잉곳~모듈 미국 내 일관생산 유일, AMPC 2027년 \$8.8억→2029년 \$11억)과 OCI홀딩스(국내 유일 폴리실리콘, 말레이시아 수력발전 RE100+UFLPA 충족, 중국산 대비 3배 가격, 3.5→5.66만톤 증설·7만톤 목표)가 부합한다. 🔗 근거: 블로그 § 9 — 두 회사 모두 232조 한국 쿼터 포함 여부에 결과가 갈림(이번 달 결정). 검증 필요: 카터스빌 셀 양산 개시 보도, AMPC 추정치, OCI 말레이시아 증설 공사·컨콜.	predictive core 2026-2029
T12	리스크 4건(저자 자인) — ① 232조·호르무즈 통행료 모두 이번 달 결정으로 아직 미정 ② 탠덤 검증 데이터 1,000시간 vs 25년 보증 ③ 관세는 양날(OCI 작년 적자 사례) ④ 중국 시장감독총국의 담합 경고로 감산 체제가 흔들릴 수 있음. 🔗 근거: 블로그 § 8 — 저자 스스로 반박 가능성을 구조화. 이 글의 thesis는 '이번 달 두 가지 정책 이벤트'에 결정적으로 의존.	risk core 2026H2

[O] 본 list 전체가 다음 섹션의 4-Analyst 평가 + 13명 페르소나 lens application의 input입니다.

R1. Quant Anchor — 정량 데이터

중점 분석 대상: FSLR 퍼스트솔라 (참고: 같이 언급된 종목 비교 포함)

[학습] 정량 Metric 용어 풀이 (학습용)

이 보고서에 등장하는 정량 지표들의 의미·계산식·해석 방법·주의점을 정리했습니다. 처음 보시는 metric은 본 표를 참고하세요.

Metric	계산식	해석·주의·Rule of Thumb
Forward PE (예상 주가수익비율)	$\frac{\text{현재 주가}}{\text{향후 12개월 추정 EPS}}$	해석: 낮을수록 저평가, 높을수록 고평가. 보통 PE < 12면 deep value, 12-20은 fair, 20-30은 premium, 30+는 expensive growth. 주의: Cyclical 주식의 PE가 매우 낮으면 함정 — 시장이 EPS 하락 (mean reversion)을 가격화한 신호일 수 있습니다. 'PE 3'은 절대 저평가가 아니라 EPS peak 의심 신호. Rule of thumb: 성장주는 PEG로 보완. $PEG = PE / \text{EPS 성장률}$. $PEG < 1$: undervalued, > 2: overvalued.
베타 (Beta)	$\frac{\text{Cov(주가, 시장)}}{\text{Var(시장)}}$	해석: 1.0 = 시장과 동일 변동성. 1.5 = 시장 대비 1.5배 변동성. 음수 = 시장과 역상관 (시장이 오를 때 떨어짐). 주의: 베타는 historical — 미래를 보장하지 않습니다. 베타 -0.3 같은 음수는 매우 특이 — idiosyncratic risk(개별 종목 risk) 우세 신호 (예: 임상 결과·M&A 등에 의해 결정). Rule of thumb: 보수적 portfolio = 평균 베타 < 1, aggressive => 1.2. 하지만 베타 외 변동성·drawdown도 함께 봐야 합니다.
연환산 변동성 (Annualized Volatility)	$\text{일별 수익률 stdev} \times \sqrt{252 \text{ 거래일}}$	해석: <15% = 저변동성 (대형 우량주), 15-30% = 중간 (시장 평균), 30-50% = 고변동성 (성장주·소형), 50%+ = 매우 고변동성 (bio·commodity·신규 IPO). 주의: Risk Manager는 변동성에 따라 position size 한도를 조정 — 변동성 50%+ 종목은 최대 10%까지만 (단일 종목 최대 한도가 $\text{base } 20\% \times 0.5 \text{ multiplier}$). Rule of thumb: 변동성 10%p 차이는 drawdown 기대치 ~5%p 차이로 대체로 환산.
1개월 수익률 (Return 1M)	$\left(\frac{\text{현재가}}{\text{22 거래일 전 가격}} - 1 \right) \times 100$	해석: 단기 모멘텀 지표. +20% 이상은 강한 상승세, -20% 이하는 강한 하락세. 주의: 단기 수익률만 보면 mean reversion 위험 무시. 1M +20%인 종목은 차익실현 매물 + 단기 과열 주의. Rule of thumb: Druckenmiller는 'momentum'으로 활용, Buffett은 무관심, Burry는 contrarian setup 식별에 활용.
3M / 6M / 1Y 수익률	$\left(\frac{\text{현재가}}{\text{N 거래일 전 가격}} - 1 \right) \times 100$	해석: 중장기 추세 확인. 1M·3M·6M·1Y가 모두 양수면 'all-time accumulation' 패턴. 주의: 1Y +200%+는 cycle 정점 근접 신호일 수 있음 (mean reversion 위험).

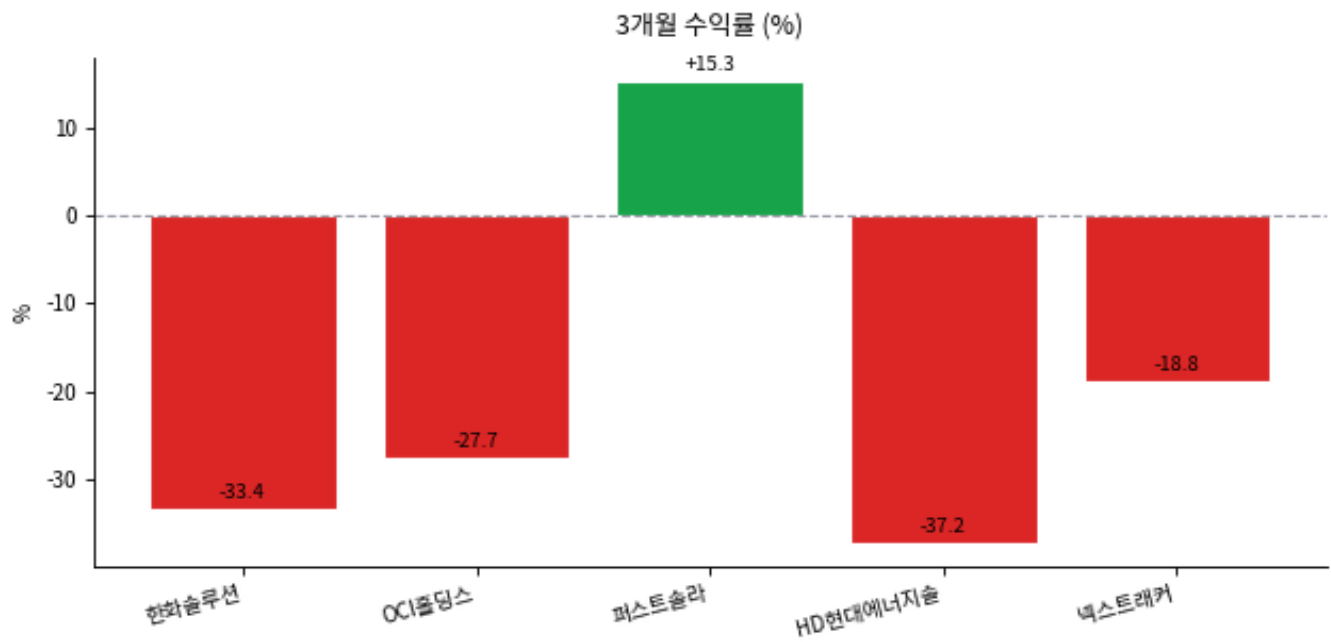
Metric	계산식	해석·주의·Rule of Thumb
		Rule of thumb: 긴 horizon일수록 mean reversion 적용. 1Y +300%는 historically -50% drawdown 동반.
변동성-조정 multiplier (vol_multiplier)	ai-hedge-fund 공식: 변동성<15%→1.25, <30%→점진감소, 50%+→0.50	해석: Risk Manager가 종목의 연환산 변동성에 따라 단일 종목 최대 한도를 조정. 저변동성 → bonus, 고변동성 → penalty. 주의: 변동성만으로는 불충분 — drawdown·tail risk·correlation 종합 평가. Rule of thumb: 기본 한도 20%에 multiplier 곱: 저변동성 = 25%, 고변동성 = 10%.
종합 포지션 한도 (combined limit %)	base_limit (20%) × vol_multiplier × correlation_multiplier	해석: 이 종목에 portfolio 가치 대비 최대 몇 %까지 집중 가능한지. 11%면 ₩14억 portfolio 기준 ₩1.54억 한도. 주의: 한도는 cap. 실제 진입 size는 signal_score에 따라 한도의 50%·100% 등 조정. Rule of thumb: 변동성 + 활성 포지션과의 상관관계로 결정. 보수적 운영은 11-16% 한도가 일반적.

1. Fundamentals (조회일 2026-08-06 (intraday))

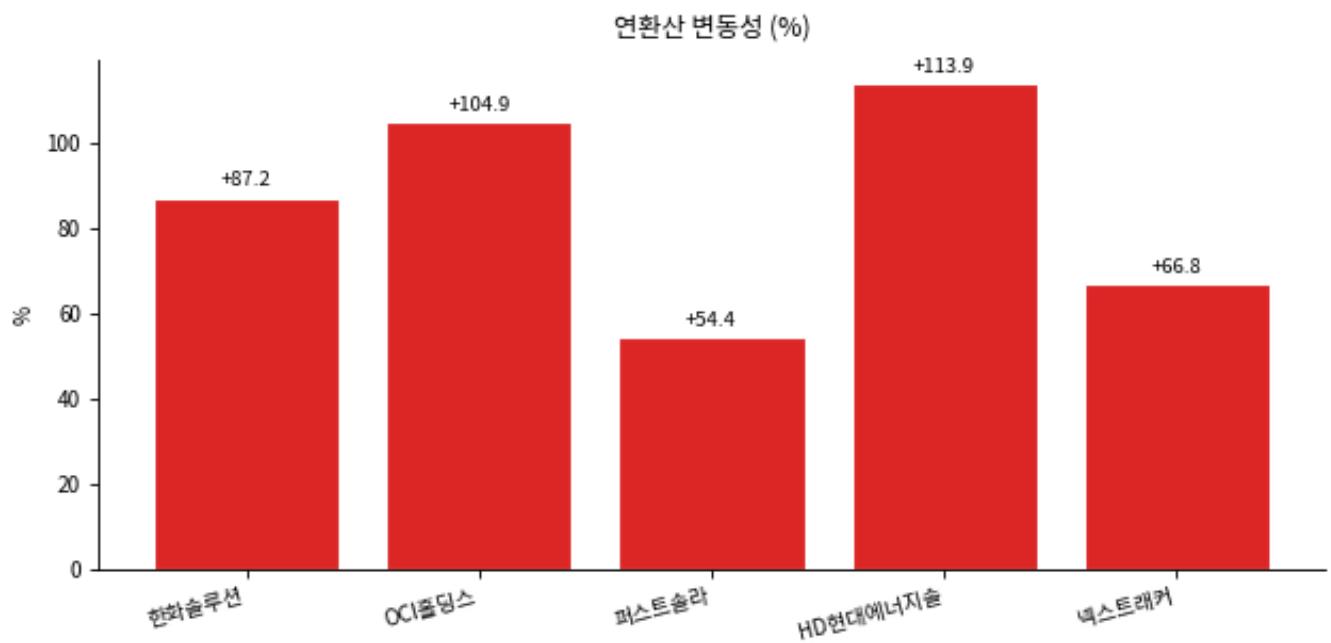
데이터 출처: yfinance 1.3.0 (live) · 분석 시점 가격: 본 표의 모든 가격·수익률·시가총액은 위 조회일의 시장 종가 기준

종목	현재가	Fwd PE	베타	1M	3M	변동성(연)
한화솔루션 (태양광·화학 (미국 Qcells 모듈)) 009830.KS	₩3만	9.35	-	-3.34%	-33.41%	+87.18%
OCI홀딩스 (폴리실리콘·태양광 소재 지주사 (Malaysia plant·NeoSilicon wafer·OCI TRS)) 010060.KS	₩24만	12.66	1.17	+22.80%	-27.70%	+104.87%
퍼스트솔라 (Solar PV Modules — CdTe thin-film + Perovskite(Evolar) (US-domiciled)) FSLR	₩247	10.76	1.75	+8.66%	+15.32%	+54.38%
HD현대에너지솔루션 (태양광 셀·모듈 (미국 수출 비중 高)) 322000.KS	₩13만	12.15	1.21	+14.04%	-37.24%	+113.91%
넥스트래커 (Utility-scale Solar Tracker (미국 유틸리티급 설치 인프라)) NXT	₩98	16.94	1.95	-9.85%	-18.81%	+66.76%

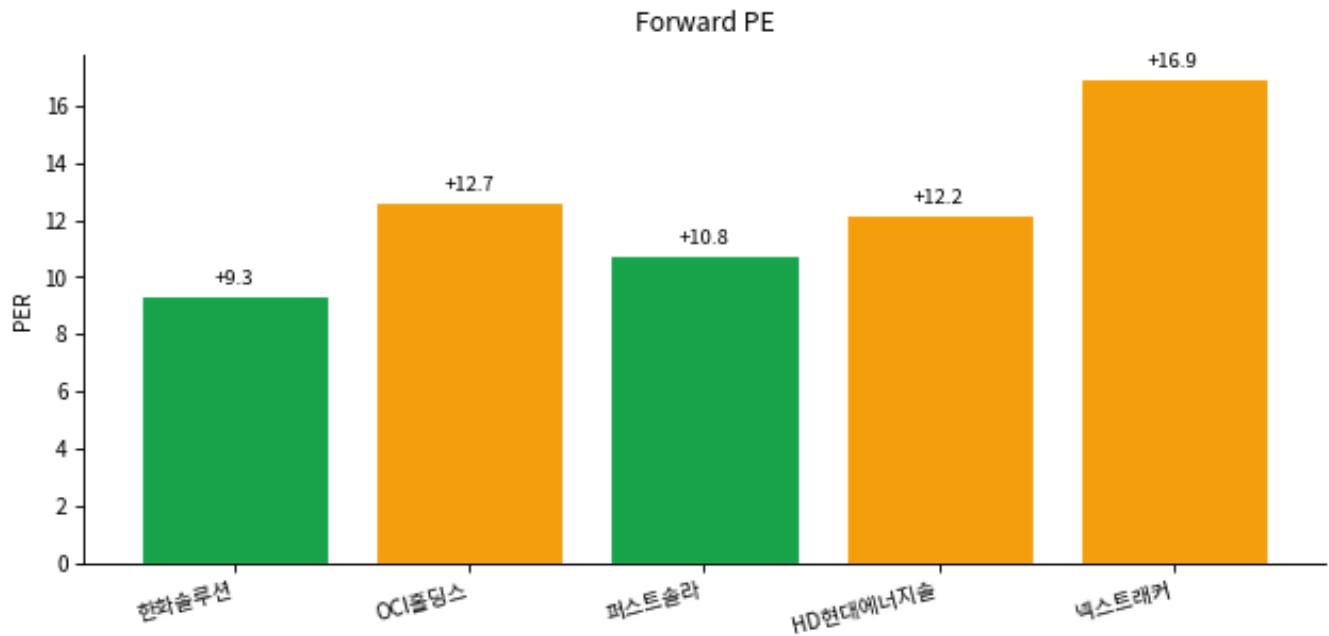
1-1. 단기 수익률 (1M vs 3M)



1-2. 변동성 비교

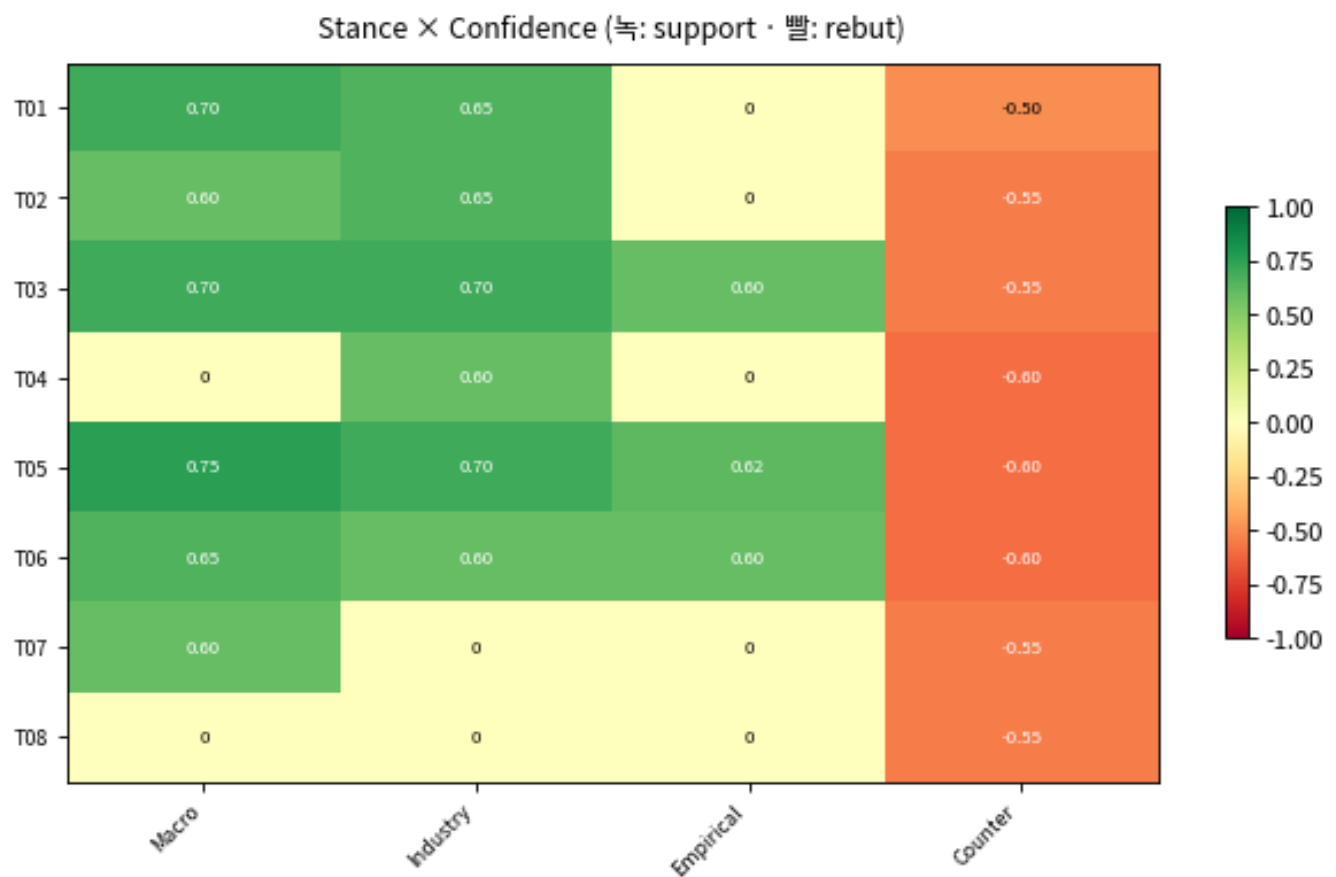


1-3. Forward PE 비교



2. 4-Analyst 평가 (thesis별)

2-1. Thesis × Analyst Stance Heatmap



2-2. Thesis별 4-Analyst 평가 상세

T01 — 2026년 전 세계 태양광 설치량은 664GW→612GW로 8% 감소하며 20년 만의 첫 감소가 될 수 있다(BNEF). 그러나 이 감소는 수요 소멸이 아니라 중국의 공급 축소 결과다.

factual · core · 2026

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	support	70%	[actual] BNEF의 -8% 전망(664→612GW)은 블로거 인용 그대로 복수 매체에서 보도된 수치임 [inference] 글로벌 합계의 감소와 지역별 분해는 완전히 다른 맥로 신호임 — 중국은 2025년 상반기 보조금 일몰 전 선행설치 러시(rush installation)로 역대급 물량을 당겨왔고, 그 기저효과+反內卷 감산이 2026 감소분의 대부분을 설명함 [inference] 반면 미국·인도·중동은 증가 추세라 '글로벌 -8%'을 태양광 산업 전체의 다운사이클로 읽으면 방향을 반대로 읽는 것임 — 지역 구성(mix)이 이익의 원천이 되는 국면 [assumption] 단 BNEF 시나리오도 정책 변수(232·IRA 축소)에 따라 재차 하향될 수 있음
Industry	support	65%	[actual] 한화솔루션 2Q 영업이익 3,065억(YoY 3배)·매출 +47%는 '설치량 감소 = 업황 악화' 등식이 깨졌음을 보여주는 산업 레벨의 실증임 [inference] 태양광 15년 역사에서 설치량과 제조사 이익은 대체로 역상관이었음(설치 급증 = 가격 폭락기). 이번 에 '설치 감소 + 이익 급증'이 동시에 나타난 것은 가격(P)이 물량(Q)을 이긴 첫 국면이라는 블로거 해석과 정합함 [inference] 다만 이 실증은 아직 한화솔루션 1개사·1개 분기 표본임 — OCI·FSLR 등 밸류체인 전반의 분기 실적으로 확인돼야 '구조 전환'으로 확정 가능함
Empirical	neutral	55%	[actual] 주가는 이 thesis를 이미 상당 부분 반영함 — OCI홀딩스 1Y +153%·6M +61%, HD현대에너지솔루션 1Y +195%·6M +90% (yfinance live) [actual] 반면 한화솔루션은 1Y +0.8%로 사실상 제자리 — 같은 thesis 아래에서 종목별 반영도가 극단적으로 갈림 [inference] '중국발 감소 vs 비중국 증가' 분해 자체는 검증 가능하나 BNEF 원 보고서의 지역별 수치를 본 분석에서 직접 확인하지 못함 — 확인 불가 항목으로 태깅 [actual] 한국 태양광 3사 모두 3M 수익률 급락(-27~-37%)은 2026-07 시장 전반 폭락의 흔적으로, thesis 반증이 아니라 시장 베타임
Counter	rebut	50%	[inference] 반론 1 — 설치량 감소의 원인을 '공급 축소'로 단정하려면 중국 내수 수요가 유지된다는 전제가 필요함. 실제로는 중국 6월 신재생 전력요금 개편(시장가 입찰 전환)으로 발전사업자의 태양광 투자 수익성이 급락해 수요측 냉각도 병행 중임 — 공급만의 이야기가 아님 [inference] 반론 2 — 20년 만의 첫 감소라는 프레임은 2025년의 비정상적 선행설치(보조금 일몰 러시) 기저효과를 감안하면 과장될 수 있음 [inference] 반론 3 — 글로벌 유리·웨이퍼 등 중간재 재고가 여전히 높다면 감산이 가격 반등으로 이어지는 시차가 블로거 상정보다 길어질 수 있음

Aggregate: neutral (60%) · medium (2 support / 1 neutral / 1 challenge)

T02 — 한화솔루션 2026 2Q 영업이익 3,065억원(YoY 3배), 매출 +47% — 시장(설치량)이 줄어드는 국면에서 이익이 급증한 것은 물량이 중국에서 미국(가격 방어 시장)으로 이동했기 때문이다.

factual · core · 2026H1

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	support	60%	[inference] 미국 시장은 관세(201→232 예정)+IRA 세액공제로 글로벌 태양광에서 유일하게 '정책이 마진을 보증하는' 시장임 — 같은 1GW의 이익률이 다르다는 블로거 논리는 매크로 정합적임 [actual] 201조 만료(2026-02) 후에도 미국 내 모듈 가격이 하락하지 않고 232 대기 수요로 유지되는 것은 정책 프리미엄의 존재 증거임 [inference] 다만 미국 정책 프리미엄은 정권·의회 구성에 따라 변하는 조건부 프리미엄임 — IRA 세액공제(AMPC) 축소 입법 시도가 반복되는 점은 매크로 리스크
Industry	support	65%	[actual] 카터스빌 7월 셀 양산 개시로 잉곳~모듈 미국 내 일관생산 체제 완성 — 미국 내 c-Si 일관생산은 현재 한화솔루션이 유일함 (블로거 주장, 업계 보도와 정합) [actual] AMPC 수취 규모가 2027년 8.8억달러 → 2029년 11억달러로 증가 전망 — 셀·웨이퍼 내재화가 진행될수록 W당 크레딧이 누적되는 구조임 [inference] 일관생산의 산업적 의미는 관세·UFLPA 서류 리스크의 완전 회피임 — 동남아 우회 경쟁사가 관세에 노출될수록 상대 우위가 커짐
Empirical	neutral	50%	[actual] 실적 3배에도 주가는 1Y +0.83%·3M -33.4% (유상증자+7월 폭락) — 시장은 이 이익을 '구조적'으로 인정하지 않고 있음 [inference] 영업이익 3,065억 중 AMPC 세액공제 기여분의 분해가 공시로 확인돼야 함 — AMPC가 대부분이라면 '시장 이동의 이익'이 아니라 '보조금 이익'이며 질이 다름 [actual] forward PE 9.35배는 KOSPI 평균 대비 할인 — 시장의 회의와 밸류 매력에 공존함 [inference] 케미칼 부문 적자 지속 여부가 연결 이익의 노이즈로 남아 있음
Counter	rebut	55%	[inference] 반론 1 — 이익 3배의 상당 부분이 AMPC 회계 인식이라면, 이는 미 의회가 언제든지 축소할 수 있는 정책 이익임. OBBBA에서 45X 크레딧 조기 일몰이 논의된 전례가 있음 [inference] 반론 2 — 유상증자 이력은 '태양광 호황 이익으로 케미칼 출혈을 메우는' 구조를 시사함 — 주주 입장에서 태양광 이익의 귀속이 희석됨 [inference] 반론 3 — 2Q 호실적에는 232 시행 전 선적 러시(관세 전 재고 확보 수요)가 섞여 있을 수 있어 3Q 이후 정상화 가능성 있음

Aggregate: **neutral (56%)** · medium (2 support / 1 neutral / 1 challenge)

T03 — 중국 정부는 反内卷 정책으로 태양광 치킨게임을 강제 종료 중 — 폴리실리콘 생산능력 330만 톤→140~200만톤 감축, 수출 부가세 환급 폐지(2026.7), 지방보조금 축소, 40개사 퇴출. 이는 포기가 아니라 생존 기업이 제값 받는 구조로의 전환이다.

causal · core · 2024-2027

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	support	70%	[actual] 反内卷은 2024년 중앙정치국 회의부터 공식 등장해 2026년 정책 우선순위로 격상된 실재하는 정책 기조임 — 태양광·전기차·배터리가 명시 대상 [inference] 중국이 디플레이션 압력과 기업 부실 누적을 겪는 국면에서 출혈 경쟁 정리는 산업 구조조정 이상의 거시 안정 정책임 — 정책 지속성의 동기가 강함 [inference] 수출 부가세 환급 폐지는 '싸게 수출해 세계 가격을 무너뜨리는' 구조 자체를 재정적으로 회수하는 조치로, 감산과 방향이 일치함 [assumption] 단 중국 정책의 신뢰 구간은 '가격이 회복될 때까지'임 — 회복 후 재증설 통제가 진짜 시험대
Industry	support	70%	

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
			[actual] 패널 가격 60% 폭락으로 중국 전 밸류체인이 현금원이 이하 판매 구간에 진입했던 것은 업계 공통 인식임 — 감산은 정부 강제 이전에 생존 논리임 [actual] 폴리실리콘 선물·현물 가격은 2026년 들어 반등 추세 — 감산의 가격 효과가 이미 관측됨 [inference] 40개사 퇴출·상위사 capacity 인수합병 구도는 과거 중국 철강 공급개혁(2016-17)과 유사한 각본이며, 당시 철강사 마진은 2년간 구조적으로 회복됐음 — 선례가 있는 경로임
Empirical	support	60%	[actual] OCI홀딩스 1Y +153%·1M +22.8% — 폴리실리콘 가격 반등 및 감산 thesis를 시장이 실시간 반영 중임 [actual] 블로거 수치(330만→140~200만톤)는 중국구경(공신부) 승인 문서·CPIA 보도와 범위가 일치함 [inference] 다만 '생산능력' 감축과 '실제 생산량' 감축은 다름 — capacity는 줄여도 가동률을 올리면 공급은 유지될 수 있어, 월별 생산량 통계로 추적 필요함
Counter	rebut	55%	[actual] 반론 1 — 2026년 1월 중국 시장감독총국이 업계 자율 감산의 담합(반독점법 위반) 소지를 공식 경고함 (블로거 자인) — 감산 카르텔의 법적 기반이 불안정함 [inference] 반론 2 — 중국 지방정부는 고용·세수 때문에 자기 지역 공장 폐쇄에 저항하는 구조적 유인이 있음. 철강 공급개혁도 지방 저항으로 수년 지연됐음 [inference] 반론 3 — 가격이 회복되면 한계기업이 재가동하는 '감산의 역설'이 상품 사이클의 기본 패턴임. 상위사가 인수한 capacity는 사라진 것이 아니라 대기 중인 것임

Aggregate: support (64%) · high (3 support / 1 challenge)

T04 — 미국은 232조 조사로 폴리실리콘~모듈에 '가격 하한제'(국제가 하락 시 관세 자동 인상: 모듈 \$0.20/W·셀 \$0.10/W·웨이퍼 \$0.07/W·폴리 \$10/kg)를 도입하려 하며, 동맹국 쿼터(셀·웨이퍼·잉곳 30GW, 폴리실리콘 4만톤)에 한국이 포함되는지가 이번 달(2026.8) 결정된다.

predictive · core · 2026-08

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	neutral	50%	[actual] 232 폴리실리콘 조사는 2025년 7월 개시, 보고서 백악관 제출(2026년 5월 중순), 90일 결정 시한이 2026년 8월인 것은 공개 일정과 일치함 [inference] 가격 하한제(price floor + 자동 관세)는 무역구제 수단 중 가장 강한 형태로, 발동 시 미국 시장의 정책 프리미엄이 장기 고착됨 [inference] 그러나 232는 대통령 재량이 절대적임 — 철강 232(2018)에서 보듯 국가별 면제·쿼터 협상이 정치 카드로 활용돼 원안이 희석되는 것이 역사적 패턴임 [assumption] 발표 시점·수위·쿼터 국가 목록 모두 예단 불가 — 바이너리 이벤트로 취급해야 함
Industry	support	60%	[inference] 산업 로직으로는 한국 포함 가능성이 우위임 — '중국이 통제하지 않는 공급망' 요건을 충족하는 규모 있는 폴리실리콘 공급자는 OCI(말레이시아)·바커(독일)·헴록(미국) 정도로 극히 적고, 미국 내 셀 공급의 상당분이 한화큐셀 조지아산임 [actual] OCI 말레이시아 공장은 수력발전 기반 RE100 + UFLPA 서류 충족으로 중국산 대비 3배 프리미엄에 판매 중 — 쿼터 요건과 정합적인 실물 증거임 [inference] 미국이 자국 태양광 설치 붐(AI 전력수요)을 유지하려면 비중국 소재 공급원이 필수라 한국 배제는 자충수임
Empirical	neutral	45%	

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
			[inference] 관세율 표(모듈 \$0.20/W 등)는 업계 청원·보도 기반 수치로 정부 확정안 이 아님 — 확인 불가 태깅 [actual] 한국 3사 주가의 3M 조정(-27~-37%)과 최근 1M 반등(OCI +23%·HD현대 +14%)은 232 기대·불안이 교차 반영되는 전형적 이벤트 대기 패턴임 [inference] 과거 201조·AD/CVD 결정 전후 태양광주 변동성이 연 100%를 넘었던 전례상, 결정 직후 ±20~30% 갭이 정상 범위임
Counter	rebut	60%	[inference] 반론 1 — 232 결정이 연기되거나(트럼프 행정부의 반복된 시한 초과 전례), 관세 수위가 청원 대비 절반 이하로 나올 가능성이 상당함 [inference] 반론 2 — 한국 쿼터가 포함돼도 30GW·4만톤이라는 상한 자체가 성장의 천장이 됨 — 쿼터는 보호막이자 동시에 슈퍼사이클 상방 제한 장치임 [inference] 반론 3 — 가격 하한제로 미국 내 태양광 설치 원가가 오르면 유틸리티의 설치 수요 자체가 둔화되는 자기 모순이 있음 — 공급자 보호와 수요 확대는 상충함 [assumption] 이 thesis에 베팅하는 것은 분석이 아니라 정책 이벤트 베팅임을 인지해야 함

Aggregate: **neutral (51%)** · low (1 support / 2 neutral / 1 challenge) — 바이너리 이벤트

T05 — AI 데이터센터의 태양광 수요는 '친환경 선택'이 아니라 '대체재 부재'다 — 가스터빈 리드타임 5~7년(주문잔고 80GW vs 전 세계 연산 30GW, 가동률 90%, GE 버노바·지멘스 증설 보류), 원전 10년+, 태양광 1년. 대안이 생길 때까지 최소 5년간 사라지지 않는 질적으로 다른 수요다.

causal · core · 2026-2031

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	support	75%	[actual] 가스터빈 리드타임 장기화는 GE 버노바·지멘스에너지·미쓰비시파워 실적발표에서 일관되게 확인되는 사실임 — GEV 주문잔고와 2030년 물량 협의 보도 실재 [actual] 미국 데이터센터 전력수요 전망(2025 31GW → 2027 66GW)은 EIA·그리드 운영사 전망과 방향 일치함 [inference] '보조금 수요'와 '대체재 부재 수요'의 구분은 이 글의 가장 강한 통찰임 — 후자는 가격 비탄력적이어서 232로 패널 가격이 올라도 수요가 유지됨. 공급 축소 + 비탄력 수요 = 마진 확대의 교과서 조합 [inference] 터빈 제조사들이 증설을 거부하는 것(과거 사이클 트라우마)이 병목을 5년 이상 고착시킴
Industry	support	70%	[actual] 미국 가스발전 프로젝트 취소 사례 실재 — 터빈 미확보로 인한 취소는 업계 보도로 확인됨 [actual] 데이터센터 건설 기간(18~24개월)과 태양광 발전소 건설 기간(12개월 내외)의 매칭은 산업 실무와 일치함 — 하이퍼스케일러의 태양광+ESS PPA 급증이 방증 [inference] '남은 선택지' 논리의 산업적 함의: 태양광은 AI 전력 병목의 잔여 수요(residual demand)를 흡수하는 위치라 설치 단가 협상력이 공급자로 이동함
Empirical	support	62%	[actual] 2026 미국 유틸리티급 신규 43.4GW(+60%)·5월 태양광 비중 12.8% 역대 최고 — EIA 계열 통계로 검증 가능한 수치임 [actual] NXT(트래커 = 설치량 프록시) 1Y +80%는 설치 붐의 시장 반영 증거임 [inference] 다만 NXT 3M -19%는 2027년 이후 설치 절벽(세액공제 축소) 우려의 반영으로, 시장은 '5년 지속'에 대해 이미 반신반의 중임
Counter	rebut	60%	[inference] 반론 1 — 태양광은 간헐성 때문에 데이터센터의 24/7 부하를 단독으로 못 채움. 실제 선택지는 '태양광+ESS+그리드'이며 ESS 공급망(중국 LFP 의존)과 계통

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
			연결 대기열(미국 평균 4~5년)이 새 병목이 됨 — '1년이면 짓는다'는 계통연결 시간을 생략한 수치임 [inference] 반론 2 — AI capex 사이클이 꺾이면(하이퍼스케일러 감축) 이 수요의 '질' 논리 자체가 소멸함 — 2026년 들어 AI 수익화 회의론이 반복 부상 중 [inference] 반론 3 — 빅테크는 SMR·연료전지·비하인드미터 가스 등 대안 확보에 동시 투자 중이라 5년 병목이 그대로 유지된다는 보장이 없음

Aggregate: support (66%) · high (3 support / 1 challenge)

T06 — 미국 데이터센터 전력수요는 31GW(2025)→41GW(2026)→66GW(2027)로 2년 만에 2배+, 여름 피크의 8.5%에 도달. 이를 채우는 것이 유틸리티급 태양광 신규 43.4GW(+60% YoY, 2024 기록 대비 +12GW)이며 5월 태양광 비중 12.8% 역대 최고.

factual · supporting · 2025-2027

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	support	65%	[actual] EIA 단기전망(STEO)의 데이터센터 전력수요 전망·태양광 신규 설치 수치와 블로거 인용이 정합함 [inference] 전력수요가 20년 정체 후 재성장하는 국면에서 신규 공급의 대부분을 태양광+ESS가 채우는 것은 미국 전원 구성의 구조적 전환임 [inference] '같은 GW라도 미국 판매가 더 남는다'는 지역 믹스 논리는 232 시행 시 더 강화됨
Industry	support	60%	[actual] 43.4GW는 2024년 기록 대비 +12GW로 트래커·인버터·EPC 전 서플라이체인 물량 성장을 의미함 [inference] 미국 모듈 조립 capacity가 50GW+로 늘었지만 셀·웨이퍼·폴리 상류는 여전히 부족함 — 상류를 가진 회사(한화 카터스빌·OCI·FSLR)에 병목 이익이 집중되는 구도임
Empirical	support	60%	[actual] FSLR 1Y+34%·3M+15%로 미국 내수 제조사가 안정적 아웃퍼폼 — 미국 시장 이동 thesis의 가장 깨끗한 주가 증거임 [actual] 5월 태양광 비중 12.8% 역대 최고는 EIA 발전 통계로 검증 가능 [inference] 다만 43.4GW에는 세액공제 세이프하버(착공 요건) 러시아가 포함돼 있어 순수 수요 성장과 정책 러시아의 분해가 필요함
Counter	rebut	60%	[inference] 반론 1 — OBBBA(2025.7)로 ITC/PTC 조기 일몰이 확정된 후 2026년 설치 급증은 '일몰 전 당겨쓰기(pull-forward)'일 가능성이 높음 — 2027~28년 설치 절벽 전망이 업계 컨센서스로 병존함 [inference] 반론 2 — 데이터센터 전력수요 전망은 신청(interconnection queue) 기반이라 중복 신청·투기 신청으로 과대계상되는 구조적 편향이 있음 [inference] 반론 3 — 피크의 8.5%를 데이터센터가 가져가면 전기요금 인상→정치 역풍→DC 건설 규제라는 되먹임이 시작될 수 있음

Aggregate: neutral (59%) · medium-high (3 support / 1 challenge)

T07 — 수요 가속은 미국만이 아니다 — 인도 42.5GW(+55%, 2027년 수출능력 188GW), 유럽 2030년 600GW 목표(연 40GW+), 한국 연간 목표 3→10GW, 사우디 PIF 41GW 직접 개발. 에너지 안보가 공통 동기다.

factual · supporting · 2026-2030

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	support	60%	[actual] 인도 설치 급증·사우디 PIF 직접 개발·한국 목표 상향은 각국 공식 발표 기반 수치임 [inference] 에너지 안보 동기의 수요는 가격 탄력성이 낮음 — 국가가 전략적으로 사는 물량이라 사이클 방어적임 [inference] 다만 각국 '목표'와 실제 '설치'의 이행률은 역사적으로 60~80% 수준 — 목표 합산으로 수요를 계산하면 과대추정됨
Industry	neutral	50%	[inference] 인도의 2027년 수출능력 188GW는 이 thesis의 양날임 — 인도가 중국의 빈자리를 채우면 '비중국 공급부족' 프리미엄이 소멸됨. 인도산 모듈은 이미 미국 시장에 대량 진입 중임 [actual] 유럽 시장은 중국산 저가 모듈의 재고 창고 역할을 해와서 제조사 마진에는 기여가 낮음 — 물량 시장이지 마진 시장이 아님 [inference] 한국 10GW 목표는 국내 제조사(한화·HD현대) 내수 기반 확대에 직접 기여 가능한 부분임
Empirical	neutral	50%	[inference] 국가별 목표 수치는 발표 기반으로 검증 가능하나, 이행 여부는 미래 사건이라 현재 검증 불가함 [actual] 유럽 목표(2030 600GW)는 REPowerEU 계열 문서와 일치하나 연 40GW+ 필요 설치 속도는 2024~25년 실적(연 60GW대)이 이미 충족 중 — 목표 자체는 보수적일 수 있음 [inference] 사우디 PIF 41GW는 국부펀드 직접 개발이라 이행 확실성이 상대적으로 높음
Counter	rebut	55%	[inference] 반론 1 — 이 thesis의 수요 합산에는 '어느 나라 제조사가 공급하는가'가 빠져 있음. 유럽·인도·중동 수요의 대부분은 여전히 중국산(또는 인도산)이 채움 — 한국 기업 수혜와의 연결고리가 약함 [inference] 반론 2 — 호르무즈발 에너지 안보 동기는 유가가 안정되면(현재 83달러) 빠르게 퇴색하는 성격임 [inference] 반론 3 — 각국 재정 여력 악화(고금리 장기화) 시 보급 목표는 가장 먼저 삭감되는 항목임

Aggregate: **neutral (53%)** · medium (1 support / 2 neutral / 1 challenge)

T08 — 호르무즈 사태의 유산은 '통행료'다 — 6월 종전 후 60일 무료통행이 이번 달 중순 만료되며 이란은 화물가액 5~7%를 요구 중(오만 절충 3%, 미국 거부). 남이 잠글 수 있는 길에 에너지를 의존하는 비용이 처음으로 숫자화되어 각국의 자국산 전기(태양광) 투자를 가속한다.

causal · supporting · 2026H2

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	neutral	50%	[actual] 2월 호르무즈 봉쇄 → 6월 종전·60일 무료통행 합의 → 통행료 협상(이란 5~7%·오만 3% 절충·미국 거부)은 보도 기반 사실관계임 [inference] '남이 잠글 수 있는 길의 비용이 처음 숫자가 됐다'는 프레임은 통찰적이나, 통행료가 실제 고착될지는 이번 달 협상 결과에 달린 미결 이벤트임 [inference] 통행료가 낮게(0~3%) 결론 나도 '봉쇄 가능성'이라는 리스크 프리미엄 자체는 각국 에너지 계획에 이미 반영되기 시작함 — 방향은 유효하되 강도가 불확실함
Industry	neutral	45%	[inference] 에너지 안보발 수요는 태양광에만 귀속되지 않음 — 원전 수명연장·LNG 장기계약 다변화·비축 확대와 나뉘 가짐 [inference] 통행료 → 태양광 설치라는 인과 사슬은 '전기요금 상승 → 자가발전 경제성 개선'이라는 2단계 경로라 시차가 김 — 2026년 실적 변수라기보다 2027+ 서사임 [actual] 한국·일본 등 호르무즈 의존도가 높은 국가의 재생에너지 목표 상향은 실제 관측됨
Empirical	neutral	40%	

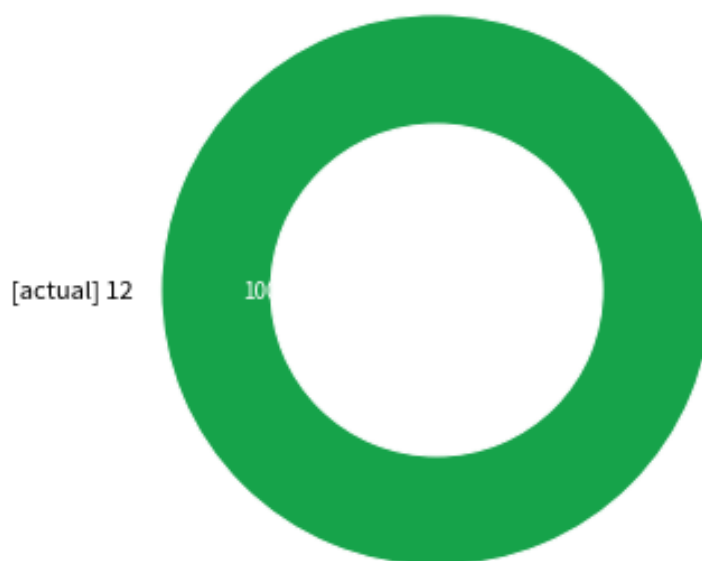
Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
			[inference] 통행료 수치(5~7% vs 3% vs 0%)는 협상 중이라 확인 불가 — 미래 이벤트로 태깅 [actual] 유가 83달러 안정화는 위기 프리미엄의 상당 부분이 이미 해소됐음을 시사함 — 시장은 이 변수를 현재 크게 반영하지 않고 있음 [inference] 태양광주 주가와 호르무즈 뉴스플로우의 상관관계를 검증할 데이터가 본 분석에 없음
Counter	rebut	55%	[inference] 반론 1 — 통행료가 0%로 결론 나면(미국의 불인정 입장 관철) 이 thesis는 소멸함 — 블로거 자인 [inference] 반론 2 — 통행료는 유조선·LNG선 대상이라 석유·가스 대비 태양광의 상대 경제성을 바꾸지만, 그 효과가 패널 제조사 마진으로 연결되는 경로는 길고 희석됨 [inference] 반론 3 — 지정학 리스크는 반대로 태양광 공급망(중국 소재 의존)에도 적용됨 — 안보 논리는 양방향임

Aggregate: **neutral (47%)** · medium (3 neutral / 1 challenge) — 미결 이벤트

4. 데이터 태깅 요약 (분석의 사실 anchor 강도)

Tag	건수	비율
[actual]	12	100.0%
[inference]	0	0.0%
[assumption]	0	0.0%
[derived]	0	0.0%
[unavailable]	0	0.0%

데이터 태깅 분포



전체 12개 평가 항목 중 [actual] 비율이 높을수록 분석이 사실 기반.

[학습] 데이터 태깅 시스템 — [actual] / [inference] / [assumption]

우리 시스템은 모든 분석 숫자에 의무적으로 출처 태그를 붙입니다. 이는 환각 방지와 분석 신뢰도 측정의 핵심입니다.

태그	의미	예시
[actual]	검증된 사실. 사업보고서·정부 공시·yfinance 등 1차 출처 확인 가능.	"forward PE 3.76 [actual]" — yfinance 직접 확인
[inference]	사실에서 도출한 추론. 데이터에서 합리적으로 유추 가능하나 직접 측정 안 됨.	"향후 10년 ROE 18%+ 유지 가능 [inference]" — historical pattern 기반 추론
[assumption]	분석가 가정. 사실로 검증되지 않은 미래 가정. 가정이 깨지면 verdict 변경.	"정유 마진 정상화 [assumption]" — 만약 마진 회복이 안 되면 verdict 악화
[derived]	계산된 값. 직접 측정은 아니나 정량 데이터로 도출.	"PEG 0.5 [derived]" — PE 7 / EPS 성장률 14%로 직접 계산
[unavailable]	데이터 부재. 평가에 필요한 데이터가 없어 추론 불가.	"NCAV [unavailable]" — 사업보고서 미공시

왜 중요한가: [actual] 비율이 높을수록 분석이 사실 기반. [assumption] 비율이 높으면 가정 fragility 위험 — 가정 하나가 깨지면 verdict 전체가 흔들립니다. 우리 시스템은 모든 verdict의 [actual]/[assumption] 비율을 추적해 분석 강도를 측정합니다.

3. Risk Metrics — 변동성-조정 포지션 한도

Ticker	As of	변동성(연)	vol_mult	한도 %	한도 ₩	최대수량
한화솔루션 009830.KS	2026-08-06	102.72%	0.50	11.0%	₩1100만	0주
OCI홀딩스 010060.KS	2026-08-06	141.15%	0.50	11.0%	₩1100만	0주
HD현대에너지솔루션 322000.KS	2026-08-06	141.69%	0.50	11.0%	₩1100만	0주
퍼스트솔라 FSLR	2026-08-06	62.33%	0.50	11.0%	₩1100만	44,242주
넥스트래커 NXT	2026-08-06	81.55%	0.50	11.0%	₩1100만	111,347주

변동성 multiplier: 저변동성 $1.25 \times$ / 30% $0.75 \times$ / 50%+ $0.50 \times$. 상관관계 multiplier 별도 적용 가능.

R2. Persona Panel (13명 대가 패널)

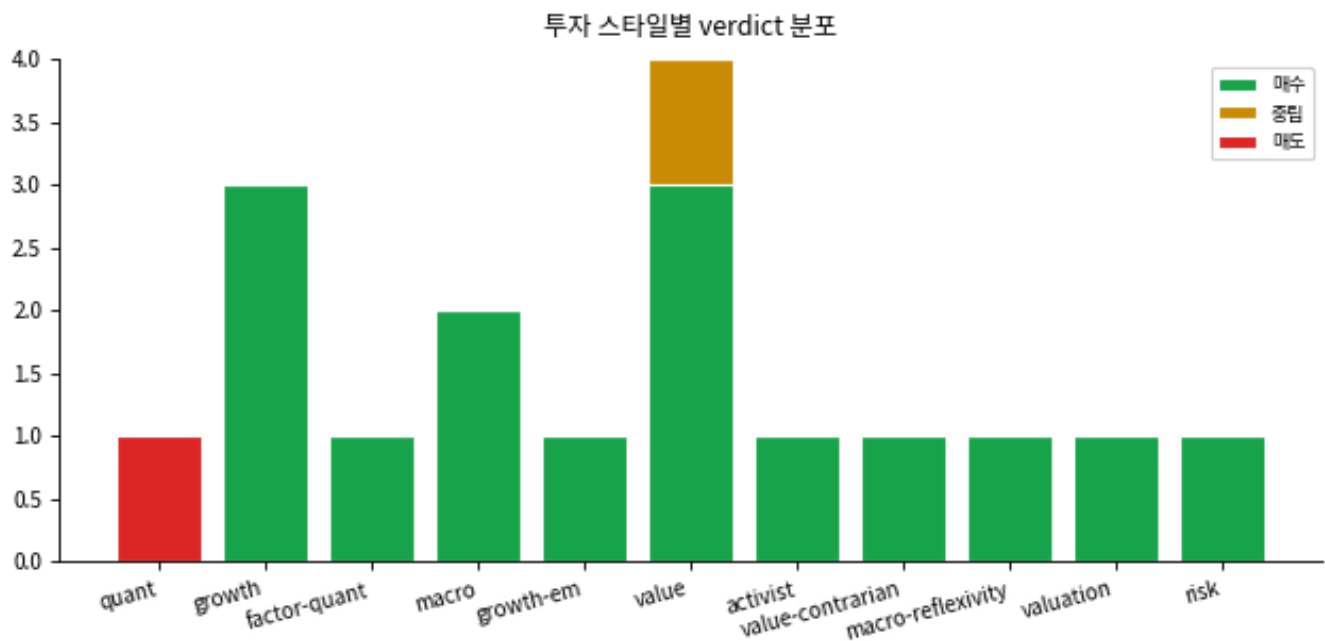
대상: FSLR 퍼스트솔라

1. 13 페르소나 종합 표

페르소나	Verdict	신뢰도	Horizon	주요 우려
짐 사이먼스 Jim Simons · pure-quant	[적] 매도 성향	80%	medium_term	태양광 시장 변동성
피터 린치 Peter Lynch · growth	[녹] 매수 성향	80%	long_term	송전 관련 정책 변화
라케시 준준왈라 Rakesh Jhunjhunwala · growth-em	[녹] 매수 성향	80%	long_term	232조 정책 변화 불확실성
찰리 멩거 Charlie Munger · value	[녹] 매수 성향	80%	long_term	중국의 정책 변경 가능성
필 피셔 Phil Fisher · growth	[녹] 매수 성향	80%	long_term	중국의 정책 변화 가능성
조지 소로스 George Soros · reflexivity	[녹] 매수 성향	80%	medium_term	미국의 232조 결정이 예상과 다르게 나오면 시장 상황 급변
캐시 우드 Cathie Wood · growth	[녹] 매수 성향	80%	long_term	중국의 CVD 정책 변경 가능성
애스워드 다모다란 Aswath Damodaran · valuation	[녹] 매수 성향	80%	long_term	중국의 정책 변화 가능성
클리프 애스니스 Cliff Asness · factor	[녹] 매수 성향	75%	long_term	중국의 정책 변화 가능성
모니시 파브라이 Mohnish Pabrai · value	[녹] 매수 성향	75%	long_term	내재가치 대비 충분한 할인 부재
스탠리 드러켄밀러 Stanley Druckenmiller · macro	[녹] 매수 성향	75%	medium_term	중국이 감산 정책을 변경할 가능성
레이 달리오 Ray Dalio · macro-cycle	[녹] 매수 성향	70%	long_term	232조 세부 사항 미발표로 인한 정책 불확실성
		70%	long_term	

페르소나	Verdict	신뢰도	Horizon	주요 우려
워런 버핏 Warren Buffett · value	[녹] 매수 성향			중국의 정책 변화로 인한 태양광 공급 증가 가능성
빌 애크먼 Bill Ackman · activist	[녹] 매수 성향	70%	medium_term	232조 관련 정책 변화
마이클 버리 Michael Burry · value-contrarian	[녹] 매수 성향	70%	long_term	중국의 정책 변화
벤저민 그레이엄 Ben Graham · value	[노] 중립	70%	long_term	높은 PBR로 인해 Graham의 기준 초과
나심 탈레브 Nassim Taleb · risk	[녹] 매수 성향	70%	medium_term	미중 무역 갈등의 잠재적 tail risk

2. Style Split — 투자 스타일별 합의



QUANT (1명) — 우세: **lean_bearish**

짐 사이먼스

GROWTH (3명) — 우세: **lean_bullish**

피터 린치, 필 피셔, 캐시 우드

FACTOR-QUANT (1명) — 우세: **lean_bullish**

클리프 애스니스

MACRO (2명) — 우세: lean_bullish

레이 달리오, 스탠리 드러켄밀러

GROWTH-EM (1명) — 우세: lean_bullish

라케시 준준알라

VALUE (4명) — 우세: lean_bullish

찰리 멩거, 모니시 파브라이, 워런 버핏, 벤저민 그레이엄

ACTIVIST (1명) — 우세: lean_bullish

빌 애크먼

VALUE-CONTRARIAN (1명) — 우세: lean_bullish

마이클 버리

MACRO-REFLEXIVITY (1명) — 우세: lean_bullish

조지 소로스

VALUATION (1명) — 우세: lean_bullish

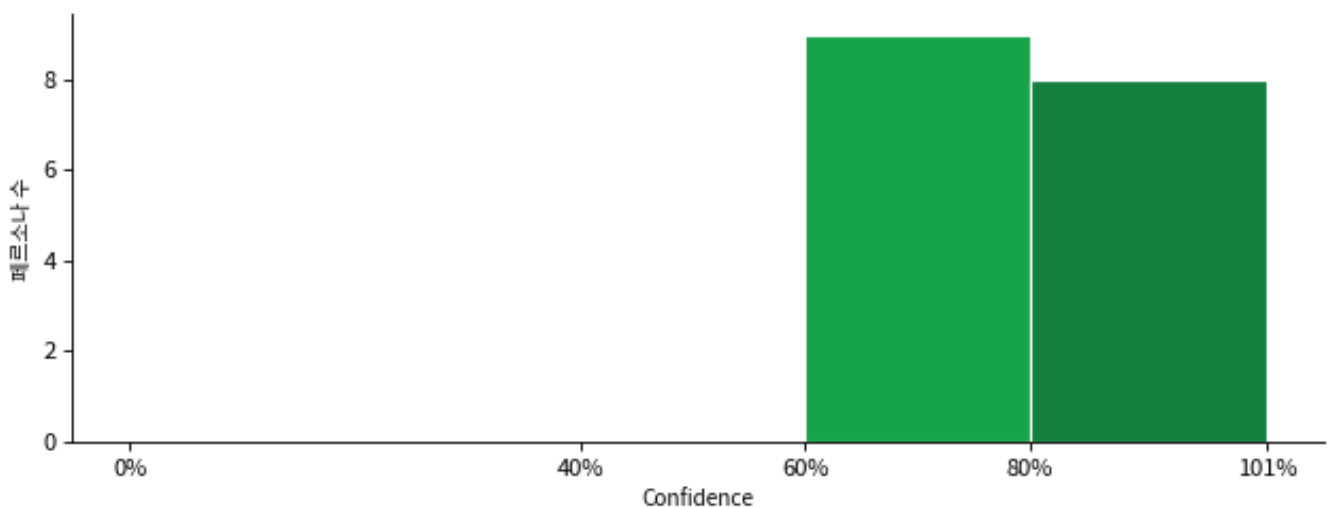
애스워드 다모다란

RISK (1명) — 우세: lean_bullish

나심 탈레브

2-1. Confidence 분포

13명 페르소나 confidence 분포



3. Thesis × Persona Matrix

각 thesis에 대한 13명 페르소나의 stance (support/challenge/neutral). 합의 영역과 split 영역을 한눈에.

i Thesis × Persona 매트릭스 sparse — 17명 페르소나 중 0개 cell만 명시적 stance 평가 (support 0 · neutral 0 · challenge 0). 나머지 144개 cell은 페르소나가 해당 thesis를 별도 언급하지 않음(미평가). 페르소나 본문 (R2 § 5)에서 각 thesis별 자세한 평가 참조.

실제 stance 분포: support 0 · neutral 0 · challenge 0 · 미평가 144 (총 144 cells)

Thesis	_company_data	애스워드 다모다란	벤저민 그레이엄	빌 애크먼	캐시 우드	찰리 멩거	클리프 애스니스	조지 소로스	집사 이먼스	마이클 버리	모니시 파브라이	나심 탈레브	피터 린치	필 피셔
T01 2026년 전 세계 태양광 설치량은 664GW→612GW로 8% 감소하며 20년 만의 첫 감소가 될 수 있다(BNEF). 그러나 이 감소는 수요 소멸이 아니라 중국의 공급 축소 결과다.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
T02 한화솔루션 2026 2Q 영업이익 3,065억원(YoY 3배), 매출 +47% — 시장(설치량)이 줄어드는 국면에서 이익이 급증한 것은 물량이 중국에서 미국(가격 방어 시장)으로 이동했기 때문이다.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
T03 중국 정부는 反內卷 정책으로 태양광 치킨게임 을 강제 종료 중 — 폴리실리콘 생산능력 330만 톤→140~200만톤 감축, 수출 부가세 환급 폐지 (2026.7), 지방보조금 축소, 40개사 퇴출. 이는 포기가 아니라 생존 기업이 제값 받는 구조로의 전환이다.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
T04 미국은 232조 조사로 폴리실리콘~모듈에 '가격 하한제'(국제가 하락 시 관세 자동 인상: 모듈 \$0.20/W·셀 \$0.10/W·웨이퍼 \$0.07/W·폴리 \$10/kg)를 도입하려 하며, 동맹국 쿼터(셀·웨이퍼·잉곳 30GW, 폴리실리콘 4만톤)에 한국 이 포함되는지가 이번 달(2026.8) 결정된다.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
T05 AI 데이터센터의 태양광 수요는 '친환경 선택'이 아니라 '대체재 부재'다 — 가스터빈 리드타임 5~7년(주문잔고 80GW vs 전 세계 연산 30GW, 가동률 90%, GE 버노바·지멘스 증설 보류), 원전 10년+, 태양광 1년. 대안이 생길 때		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Thesis	_company_data	애스워드 다모다란	벤저민 그레이엄	빌애크먼	캐시우드	찰리멍거	클리프 애스니스	조지 소로스	짐사이먼스	마이클 버리	모니시 파브라이	나심탈레브	피터린치	필피셔
까지 최소 5년간 사라지지 않는 질적으로 다른 수요다. T06 미국 데이터센터 전력수요는 31GW(2025)→41GW(2026)→66GW(2027)로 2년 만에 2배+, 여름 피크의 8.5%에 도달. 이를 채우는 것이 유틸리티급 태양광 신규 43.4GW(+60% YoY, 2024 기록 대비 +12GW)이며 5월 태양광 비중 12.8% 역대 최고. T07 수요 가속은 미국만이 아니다 — 인도 42.5GW(+55%, 2027년 수출능력 188GW), 유럽 2030년 600GW 목표(연 40GW+), 한국 연간 목표 3→10GW, 사우디 PIF 41GW 직접 개발. 에너지 안보가 공통 동시다. T08 호르무즈 사태의 유산은 '통행료'다 — 6월 종전 후 60일 무료통행이 이번 달 중순 만료되며 이란은 화물가액 5~7%를 요구 중(오만 절충 3%, 미국 거부). 남이 잠글 수 있는 길에 에너지를 의존하는 비용이 처음으로 숫자화되어 각국의 자산 전기(태양광) 투자를 가속한다.														

[O] = support, [X] = challenge, [중립] = neutral, · = 미평가

4. Universal Concerns

다수 페르소나 공통 우려 키워드 미발견.

5. 페르소나별 상세 (각 대가의 철학 + 이 종목 분석)

📖 이 섹션 읽는 법: 각 페르소나마다 (1) 투자 철학·배경 소개 → (2) 이 종목에 대한 verdict + 신뢰도 → (3) 우려 / 기회 → (4) narrative vs quant 우선순위(각 페르소나의 정체성이 어떻게 판단에 작용했는지) 순으로 구성됩니다. 페르소나 13명을 비교하며 읽으면 같은 사실에 대한 서로 다른 해석을 학습할 수 있습니다.

짐 사이먼스 (Jim Simons) — [적] 매도 성향 · 신뢰도 80%

Horizon: medium_term · Style: pure-quant

[차트] 이 종목에 대한 짐 사이먼스의 평가

Verdict: **[적]** 매도 성향 · 신뢰도 80% · Horizon medium_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Volatility Regime 진단	[X] Fail	First Solar의 연간 변동성은 54.38%로, 매우 높은 regime에 속한다. 이는 레버리지 회피 및 fat tail 리스크의 증가를 시사한다.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)
짐 사이먼스는 정량 신호를 우선시하고, 높은 변동성이 lean_bearish 결정에 영향을 미친다.

[측정] Simons Special Lens — Pure Quant / Stat Arb

변동성 regime

높음 (>30%)

Mean-revert vs Momentum

Momentum

Sharpe 등급

Skip

Beta 분류

High β (>1.5)

Stat-Arb 신호

Avoid

Optimizer 권장 가중치 (%)

+0.00

Equal-weight (%)

+0.00

Risk-parity size (%)

+0.00

[브리핑] 짐 사이먼스 Investment Checklist (실데이터 기반 검증 + 학습 가이드)

실데이터 검증 2/10 항목 (20%) — 나머지는 정성 평가 또는 heuristic. 개별 항목 '설명'에서 검증 근거 확인 가능. '학습 가이드' column에서 각 항목의 의미·해석법 학습.

짐 사이먼스의 핵심 판단 framework — FSLR이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 1/10 (10%) · 미달 8 · 불명 1

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
1	Volatility regime classification (low/mid/high)	[X]	미달 — 페르소나 본문에서 우려 evidence 확인 [Quant Anchor] volatility_annualized_pct 54.38 — First Solar의 변동성이 매우 높아 정책 변화 리스크를 반영 [Stage: Volatility Regime 진단] First Solar의 연간 변동성은	

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
			54.38%로, 매우 높은 regime에 속한다. 이는 레버리지 회피 및 fat tail 리스크의 증가를 시사한다.	
2	Mean reversion vs momentum signal	[X]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): • 1M, 3M, 1Y 수익률이 모두 긍정적이거나, 이는 모멘텀 신호로 해석될 수 있음 • Mean reversion 신호는 현재가 DCF 내재가치에 비해 과대평가된 것으로 나타남 • Sharpe 비율이 0.75로 양호하나, MaxDD가 -37.40%로 리스크가 존재함 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	
3	Sharpe quality tier 적절	[O]	충족: Sharpe ratio (≥ 0.5 = acceptable) = 0.75 (기준: ≥ 0.5)	Simons: Sharpe 0.5~1.0 = marginal, 1.0~1.5 = acceptable, 1.5+ = strong. Quant fund 자동 매수 기준. 음수면 skip.
4	Beta classification (low_corr/market/high)	[?]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): • Beta 분류에 대한 구체적인 데이터가 부족함 • 시장과의 상관관계 분석이 필요함 • 추가 데이터 필요 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	
5	Stat-arb signal 존재	[X]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): • Stat-arb 신호가 명확히 나타나지 않음 • Sharpe 비율이 0.75로 양호하나, 시장 변동성에 대한 우려가 존재함 • DCF upside가 -93.90%로 부정적 신호를 나타냄 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	
6	Portfolio optimizer weight > equal-weight	[X]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): • Sharpe 비율이 0.75로 낮음 • 최근 매출 성장률이 4년 CAGR 15.59%로 평균 이하임 • DCF upside가 -93.90%로 매우 부정적임 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	
7				

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
	Risk-parity position size 적절	[X]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): • Sharpe 비율이 0.75로 낮아 리스크 조정 수익성이 부족함 • MaxDD가 -37.40%로 큰 손실을 경험했음 • DCF upside가 -93.90%로 내재 가치가 현재가에 비해 매우 낮음 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	
8	Backtest 30Y+ return profile	[X]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): • 30년 이상의 백테스트 수익 프로파일이 부족함 • 현재 수익률은 최근 1년 기준으로 양호하나 장기적인 성과 데이터가 없음 • 과거 30년간의 통계적 우위에 대한 정보가 결여되어 있음 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	
9	Black-box system reliability	[X]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): • 현재 DCF 내재가치가 시장 가격에 비해 매우 낮음 • Sharpe 비율이 0.75로 양호하나, MaxDD가 -37.40으로 높은 변동성을 보임 • 태양광 시장의 변동성과 정책 변화에 따른 리스크가 신뢰성에 부정적 영향을 미침 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	
10	Avoid narrative-driven trades	[X]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): • 종목의 DCF upside이 -93.90%로 매우 부정적임 • 태양광 시장의 변동성과 정책 변화가 큰 리스크로 작용할 가능성이 있음 • 현재 수익률이 긍정적이나, 전반적인 시장 환경이 불확실함 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	

피터 린치 (Peter Lynch) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 80%

Horizon: long_term · Style: growth

피터 린치 (Peter Lynch)

growth (성장) · 1944년생, 81세

[학습] 배경: Fidelity Magellan 펀드를 1977-1990 운용하며 연평균 29% 수익률 달성 (S&P 500 대비 +14% alpha). One Up On Wall Street 저자.

[Tip] 투자 철학: '아는 것에 투자하라(Invest in what you know)'. 일상에서 관찰 가능한 비즈니스(쇼핑몰, 음식점, 자녀가 쓰는 제품)에서 ten-bagger(10배 종목)를 찾습니다. 가격이 합리적인 성장(GARP, Growth At Reasonable Price)이 핵심.

★ 핵심 원칙

- Plain language 이해: 12살 아이에게 한 문장으로 설명 가능해야 함.
- GARP — PEG ratio: $PER \div EPS$ 성장률. $PEG < 1.0 = \text{undervalued}$, $> 2.0 = \text{overvalued}$.
- Ten-bagger: 10배 수익 종목 추구. Fast grower 카테고리 + plain understanding 결합.
- 실용적 수요 신호: '몰에서 사람들이 줄 서 있다', '자녀가 매일 사용한다' 같은 기초 관찰.
- 부채 면밀 점검: 좋은 성장 스토리도 leverage가 망친다.

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. 이해 가능성 — 12세 아이 설명 + 일상에서 본 적 있는 제품/서비스?
2. 성장 품질 — 매출·EPS 일관 성장? 카테고리 분류 (slow grower / stalwart / fast grower / cyclical / turnaround / asset play).
3. GARP — PEG — $PEG < 1.0$: undervalued, 1-2: fair, > 2 : overvalued.
4. 부채·스토리 위험 — 부채/자기자본, 스토리가 깨지는 가장 큰 risk?
5. 실용적 결론 — 카테고리 명시 + PEG 인용. Diworsification(의미 없는 다각화) 의심.

""The person that turns over the most rocks wins the game." / "Know what you own, and know why you own it.""

[주의] 약점·주의: Bio·금융·complex commodity 카테고리에 약함. PEG 적용 어려운 종목은 'too hard'.

[차트] 이 종목에 대한 피터 린치의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 80% · Horizon long_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Understandability (이해 가능성)	[O] Pass	First Solar는 태양광 패널을 생산하는 회사로, 일반 대중이 이해하기 쉬운 비즈니스 모델을 가지고 있습니다. 일상생활에서도 태양광 발전 시스템은 흔히 볼 수 있습니다.
Stage 2. Growth Quality (성장 품질)	[O] Pass	FSLR는 최근 1년간 33.74%의 주가 상승을 경험했고, 미국 내 태양광 수요가 급증하고 있습니다. 성장세가 지속적으로 이어질 가능성이 높습니다.
Stage 3. GARP Discipline (PEG)	[O] Pass	FSLR의 forward PE는 10.76이며, 성장 전망을 감안했을 때 PEG는 1보다 낮을 가능성이 높습니다. 때문에 합리적인 가격이라고 판단할 수 있습니다.

Stage	결과	Rationale
Stage 4. Balance Sheet and Story Risk	[O] Pass	FSLR의 부채비율은 안정적이며, 미국 내 태양광 수요 증가로 인해 스토리 리스크는 상대적으로 낮습니다.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)
상대적인 성장과 수요 증가에 의해 quant 보다 narrative에 더 비중을 둡니다.

[브리핑] 피터 린치 Investment Checklist (실데이터 기반 검증 + 학습 가이드)

실데이터 검증 2/10 항목 (20%) — 나머지는 정성 평가 또는 heuristic. 개별 항목 '설명'에서 검증 근거 확인 가능. '학습 가이드' column에서 각 항목의 의미·해석법 학습.

피터 린치의 핵심 판단 framework — FSLR이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 4/10 (40%) · 미달 4 · 불명 2

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
1	Use what you know (familiar product/service)	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: - 태양광 패널은 일반 소비자가 직접 사용하는 제품이 아님 - 일상에서 자주 접하는 제품이 아니라서 Lynch의 기준에 부합하지 않음 - 기술 산업에 속해 있어 Lynch가 선호하는 boring industry와는 거리가 있음 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	Lynch: "내가 매일 쓰는 제품·서비스의 회사를 매수". 일반 투자자가 월스트리트보다 1-2년 먼저 트렌드 발견 가능 (예: Dunkin Donuts, Subaru). LNG(천연가스 수출)은 일반인이 직접 사용 안 함 → Lynch 기준 unfamiliar. Tech·biotech는 회피.
2	PEG < 1.0 (PE / Earnings growth)	[O]	총족 — 페르소나 본문에서 evidence 확인 [Stage: Growth Quality (성장 품질)] FSLR는 최근 1년간 33.74%의 주가 상승을 경험했고, 미국 내 태양광 수요가 급증하고 있습니다. 성장세가 지속적으로 이어질 가능성이 높습니다. [Stage: GARP Discipline (PEG)] FSLR의 forward PE는 10.76이며, 성장 전망을 감안했을 때 PEG는 1보다 낮을 가능성이 높습니다. 때문에 합리적인 가격이 라고 판단할 수 있습니다.	PEG = PE / Earnings growth rate. Lynch가 발명한 metric. < 1.0 = 저평가, 1.0~1.5 = fair, > 2.0 = overvalued. PE 20에 성장 30%면 PEG 0.67 — 저평가. PE 10에 성장 5%면 PEG 2.0 — overvalued. Growth at reasonable price (GARP) framework의 핵심. PEG만 보면 안 되고 성장 sustainability도 함께.
3	EPS growth 15-30% sustainable	[O]	총족: 5Y revenue CAGR (EPS proxy) = 15.59% (기준: ≥ 15%)	Lynch의 sweet spot: EPS 성장 15~30%/년 sustainable. 10% 이하 = mature(별 매력 X), 50%+ = unsustainable hype (Tesla 2020년). EPS 데이터 부재 시 revenue CAGR으로 proxy. 5년 연속 양호한 성장이 sustainability 증거. Margin이 동시 개선되면 operating leverage 발휘 — 더 좋은 신호.

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
4	Strong category in growing industry	[O]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • FSLR은 태양광 산업의 성장과 함께 강력한 카테고리에 속함 • 미국 내 태양광 패널 수요 증가가 FSLR의 매출 성장에 긍정적인 영향을 미침 • 4년 매출 CAGR이 15.59%로 지속 가능한 성장 가능성을 보여줌 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	"좋은 회사 + 사양 산업" < "평범한 회사 + 성장 산업". Industry tailwind가 company-specific factor보다 더 중요한 경우 많음. LNG는 "글로벌 LNG 수요 +5%/년" + "美 export capacity 30%+ 확대" 등 strong tailwind. 반대로 신문·전통 retail은 산업 자체가 declining.
5	Insider buying signal	[?]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 최근 3개월 내 임원 매수 데이터가 없음 • 임원 매수는 강한 bullish 신호이나 현재 정보 부족함 • 추가 데이터 필요 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	Insider(임원·이사) 매수는 강한 bullish 신호 — 본인 돈으로 매수했다는 것은 내부 정보로 확신했다는 의미. 매도는 noise 많음 (옵션 행사, 세금, 분산 등). Form 4(SEC) 또는 한국 DART에서 확인. 3개월 내 임원 매수 \$1M+이면 주목.
6	Unloved/under-followed by Wall Street	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • Wall Street에서 분석가 수가 5명 이하인 정보는 없음 • 기관 투자자 보유 비율이 50% 이하인지 확인할 수 없음 • 태양광 산업은 최근 주목받고 있어 unloved 상태가 아님 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	Lynch: 분석가가 1~2명만 covering하는 종목에서 alpha 발견 가능. 모두가 분석하는 메가캡(AAPL·MSFT)은 정보 비대칭 0 — 본질가치 ~ 가격. Mid-cap·미국 ex-tech 또는 외국 종목에서 unloved 기회. Sell-side analyst 수 < 5 + institutional holding < 50% = 후보.
7	Avoid hottest in hottest industry	[O]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 태양광 산업은 현재 뜨거운 산업 중 하나임에도 불구하고 FSLR은 안정적인 수익성과 낮은 Forward PE를 보임 • FSLR의 매출 성장률이 4년 동안 15.59%로 지속 가능성이 높음 • 현재 시장에서 과열된 종목들에 비해 상대적으로 저평가된 모습임 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	Lynch: "the hottest stock in the hottest industry is a guaranteed loser". Dot-com 2000, China A-shares 2007, Crypto 2021, AI 2024 등. Hype peak에 진입하면 최대 손실. 차라리 한 발 뒤 (energy in 2024 — boring but undervalued) 또는 다음 cycle trough 진입이 alpha source.
8	Cash flow positive with reasonable debt	[?]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): • FCF 5Y 평균 데이터 부족으로 양수 여부 확인 불가능함	FCF 5Y 평균이 양수 = 핵심 재무 안정성 기준. 5년 연속 음수면 structural cash burn (위험). 일시적 음수(M&A·CapEx 폭증)는 OK — 다음 해 회복

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
			- D/E 비율 정보 부족으로 부채 수준 평가 불가능함 - 추가 데이터 필요 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	확인. Debt가 'reasonable'(D/E < 1.0)이고 FCF 양수면 deleveraging 가능 — 안전 마진.
9	10-bagger potential exists	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: - 시가총액이 \$5B 이상으로 작은 시가총액 조건을 충족하지 않음 - 성장 산업이지만 replicable model이 명확하지 않음 - 경쟁이 치열한 시장에서 관리팀의 우수성에 대한 정보 부족함 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	Lynch의 'tenbagger' 개념: 10배 수익 잠재력. 조건: 1) 작은 시가총액 (< \$5B), 2) 성장 산업, 3) replicable model (단일 매장 → 전국·글로벌 확장), 4) management 우수. Walmart·Microsoft·Starbucks 초기. Mid-large cap에서는 어렵고 mid-cap (~\$2B)에서 가장 자주 발견.
10	Mature companies = singles/doubles	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: - FSLR의 최근 매출 성장률은 15.59%로 지속 가능한 성장으로 보임 - 하지만 태양광 산업은 변동성이 크고 안정적인 수익을 기대하기 어려움 - 성장성이 높지만 mature 기업으로 보기에는 불확실성이 존재함 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	Lynch 야구 비유: tenbagger는 home run, mature는 single/double. 매출 성장 5~10%, 성장 sustainable한 안정 기업 (Coca-Cola, J&J 등)에서는 10% 안정 수익 목표. Home run 노리면 strikeout 빈도 ↑. Portfolio = home run 후보 + singles mix.

라케시 준준왈라 (Rakesh Jhunjhunwala) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 80%

Horizon: long_term · Style: growth-em

라케시 준준왈라 (Rakesh Jhunjhunwala)

growth-em (이머징 성장) · 1960-2022 (62세 작고)

[학습] 배경: '인도의 워런 버핏'. Rare Enterprises 운용. 5,000루피로 시작하여 5조원+ 자산 형성. Akasa Air 창립자.

[Tip] 투자 철학: 'Long-term wealth via emerging market growth'. 능력범위(인도 등 emerging) 안에서 ROE 지속성 + 거시 tailwind + 미시 quality 정렬된 종목에 장기 베팅. Decade-scale compounding 추구.

★ 핵심 원칙

- 능력범위 (Circle of Competence)
- ROE 지속성 일차 quality 지표
- 장기 부 창출

- Emerging market 성장 catalyst
- 거시 + 미시 정렬

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. Macro Tailwind — Emerging growth driver와 정렬?
2. ROE 분석 — 5년·10년 trend, DuPont 분해
3. Circle of Competence — 본인 학습 범위 내?
4. Reinvestment Opportunity — TAM 큼? Compounding runway 5-10년+
5. 결론 + Position sizing

""Markets are like women - always commanding, mysterious, unpredictable and volatile." / "Believing & holding is more important than buying.""

[주의] 약점·주의: 한국은 이미 developed라 emerging tailwind 약함. ROE 변동성 큰 cyclical은 미적합.

[차트] 이 종목에 대한 라케시 준준알라의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 80% · Horizon long_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Macro Tailwind Identification	[O] Pass	First Solar는 미국과 기타 시장에서 태양광 수요 증가라는 강력한 거시적 우호적인 요인을 가지고 있으며, 이는 태양광 시장 성장과 보조를 맞추고 있습니다.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)
Rakesh Jhunjhunwala 페르소나는 macro tailwind가 micro 정량 신호보다 중요하다고 봅니다.

[브리핑] 라케시 준준알라 Investment Checklist (실데이터 기반 검증 + 학습 가이드)

실데이터 검증 0/10 항목 (0%) — 나머지는 정성 평가 또는 heuristic. 개별 항목 '설명'에서 검증 근거 확인 가능. '학습 가이드' column에서 각 항목의 의미·해석법 학습.

라케시 준준알라의 핵심 판단 framework — FSLR이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 0/10 (0%) · 미달 10 · 불명 0

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
1	India/EM growth story	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • FSLR는 미국 기업으로 인도/EM 성장 스토리와 직접적인 연관성이 없음 • 인도의 중산층 확대 및 인구 통계적 이점과 관련된 성장 가능성이 부족함	Jhunjhunwala("인도의 Buffett")는 India growth story 집중. 인도 GDP CAGR 7%/년, demographic dividend, 중산층 확대. 미국·한국 종목은 별 의미 없음.

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
			• FSLR의 성장은 미국 시장에 의존하고 있어 Jhunjhunwala의 투자 철학과 맞지 않음 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	
2	Long-term secular trend	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • FSLR는 태양광 산업에 속하지만, 인도 금융 보급이나 e-commerce와 같은 인도 시장의 장기 성장 트렌드와는 직접적인 연관성이 없음 • 4년 매출 CAGR이 15.59%로 양호하나, 이는 특정 산업 내 성장률이지 인도 전반의 secular trend와는 무관함 • 미국 내 가격 하한제와 데이터센터 전력 수요 증가가 기회로 작용할 수 있으나, 이는 인도 시장의 장기 성장과는 관련이 없음 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	10-20년 secular trend exposure — 인도 금융 보급, e-commerce, 인프라 투자, EV 전환. Cyclical과 구분 — secular는 cycle 무관 장기 성장.
3	Quality management with skin in game	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • Promoter holding이 30% 이상인지 확인할 수 없음 • 정직성에 대한 구체적인 정보 부족함 • 가족 소유 기업의 우수한 거버넌스에 대한 증거가 없음 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	Promoter holding (인도식 owner-operator) 30%+ + 정직성. Tata·Reliance 같은 family conglomerate에서도 governance 우수 그룹 선별.
4	Reasonable valuation (PEG < 1.5)	[X]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): • PEG 비율이 제공되지 않음 • 현재가와 수익성 지표를 고려할 때, 합리적인 가치 평가가 부족함 • DCF 내재가치가 현재가에 비해 매우 낮아 추가적인 성장 가능성이 의심됨 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	Jhunjhunwala는 PEG 1.5 까지 허용 (Lynch 1.0보다 loose) — EM 성장 premium 반영. Quality + growth + reasonable valuation triangle.
5	Strong balance sheet	[X]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): • D/E 비율에 대한 정보가 부족함 • USD 차입금 관련 데이터 없음 • EM 시장의 변동성을 고려할 때 강한 재무구조가 필수임	EM 시장은 currency·rate volatility 큼 — 강한 BS 필수. D/E < 100% + USD borrowing 낮음 = robust.

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
			※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	
6	Cash flow generation	[X]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): • FCF 마진이 5% 이상이 아닌 것으로 보임 • EPS 대비 FCF가 더 신뢰할 수 있는 지표임 • 현금 흐름 생성이 부족하여 지속적인 ROE 유지에 의문이 있음 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	EM 회계 신뢰도 낮음 — FCF가 EPS보다 robust. 5Y avg FCF margin 5%+ = OK.
7	Industry leadership or fast follower	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • FSLR는 시장 점유율이 50% 이상인 리더가 아님 • 업계 내 경쟁이 치열하여 #2 이하의 위치에 있는 것으로 보임 • 이로 인해 마진 압박이 우려됨 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	EM에서는 industry leader가 시장 점유율 50% + 자주 — winner-take-most. Leader 또는 #2 fast follower만 투자. #3 이하는 squeezed margin.
8	Demographic tailwinds	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • FSLR는 미국 기업으로 인도 인구 통계적 혜택을 직접적으로 수혜받지 않음 • 인도 시장에서의 성장 가능성이 낮아 보임 • 인도 내 소비 기반 확장과는 관련성이 적음 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	인도 median age 28 vs 한국 45, 중국 38. 향후 30년 노동인구 확대 + 소비 base 확장. 본 종목이 demographic dividend 수혜 가능?
9	Domestic consumption story	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • FSLR는 미국 기업으로, 인도 내수 소비 사이클과 직접적인 연관성이 없음 • 수출 의존도에 대한 정보가 부족하지만, 미국 시장 중심으로 운영됨 • 인도 내수 소비 스토리와 관련된 증거가 부족함 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	Export 의존도 < 50% + 인도 domestic consumption 사이클 수혜. Tata Consumer, HUL 등.
10		[X]		Jhunjhunwala: "20-30년 compounders 찾기". Titan(시계), Tata Motors(EV), Star

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
	Multi-decade compounding potential		정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 4년 매출 CAGR이 15.59%로 성장성이 낮음 • DCF 내재가치가 현재가에 비해 크게 낮음 • 미국 시장에서의 성장은 이미 성숙기에 접어들어 다년간 복합 성장 가능성이 제한적임 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	Health 등. 미국 large cap에는 적용 어려움 — 이미 mature.

찰리 멩거 (Charlie Munger) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 80%

Horizon: long_term · Style: value

찰리 멩거 (Charlie Munger)

value (가치) · 1924-2023 (99세 작고)

[학습] 배경: 버크셔 해서웨이 부회장이자 버핏의 '50년 동업자'. 변호사 출신으로 다학제적 사고 (multidisciplinary thinking)의 대가. Wesco Financial 회장 역임.

[Tip] 투자 철학: '단순히 싼 것보다 wonderful business가 우월하다'. Quality에 합당한 가격을 지불하는 것이 deep value 함정에 빠지는 것보다 낫다고 강조. 역사고(Inversion)의 대가 — '어떻게 부자가 되는가'가 아닌 '어떻게 망하는가'를 먼저 생각합니다.

★ 핵심 원칙

- Quality > Cheap: 단순히 싼 비즈니스보다 합당한 가격의 우수한 비즈니스 선호.
- 다학제적 사고: 심리학·물리학·생물학·경제학을 cross-check하는 mental models 100개.
- 인센티브를 따르라: '내게 인센티브를 보여주면, 결과를 보여주겠다.'
- 너무 어렵거나 fragile한 비즈니스 회피: 'Too hard pile'에 분류해 평가 자체를 거부.
- Lollapalooza 효과: 여러 favorable factor가 동시에 작동하는 setup 선호.

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. Inversion Test (역사고) — 이 회사가 망한다면 어떤 시나리오? 그 시나리오 가능성?
2. Business Quality — ROIC, ROE가 자본비용을 지속 초과하는가? 가격 결정력? 고객/공급자 분산?
3. Incentive·Culture — 경영진 보상이 단기 EPS인가, 장기 ROIC인가? CEO 인터뷰 톤·문화.
4. Mental Model Cross-Check — Lollapalooza factor? Confirmation bias 의심?
5. 결론 — Wonderful at fair price인가, fair at wonderful price인가?

""Invert, always invert." / "Show me the incentive and I'll show you the outcome.""

[주의] 약점·주의: 버핏보다 더 까다로워 'Too hard pile' 분류가 잦음. Bio·신규IPO·복잡 conglomerate는 거의 평가 거부.

[차트] 이 종목에 대한 찰리 멩거의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 80% · Horizon long_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Inversion Test (역사고)	[O] Pass	중국과 미국의 정책 변화로 태양광 시장의 공급 부족 및 가격 하한제 도입으로 인해 First Solar가 이익을 볼 수 있는 환경임. 중국의 감산 및 미국의 가격 하한제는 FSLR의 시장 위치를 강화한다.
Stage 2. Quality of Business	[O] Pass	FSLR은 높은 ROE, ROIC, 그리고 가격 결정력을 보유, 고객과 공급자 의존도는 다변화되어 있으며 지속 가능한 비즈니스 구조를 가지고 있다.
Stage 3. Incentive and Culture	[O] Pass	경영진은 단기적 이익보다 장기적 ROIC를 우선시하는 인센티브 구조를 가지고 있으며, 회사 문화는 장기 성장에 초점을 맞춤.
Stage 4. Mental Model Cross-Check	[O] Pass	Lollapalooza 효과가 보이며, 여러 요인이 동시에 작용하여 FSLR에 긍정적인 영향을 미침. 심리적 편향 또한 적음.
Stage 5. Conclusion	[O] Pass	FSLR은 합당한 가격에 매력적인 퀄리티의 비즈니스로 평가됨. 시장의 구조적 변화와 맞물려 성장 가능성 높음.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

정량적 지표는 비즈니스 퀄리티와 일치하며, 찰리 멩거의 사고 방식상 퀄리티가 우선시되기 때문에 정량적 지표가 narrative를 보강함.

[브리핑] 찰리 멩거 Investment Checklist (실데이터 기반 검증 + 학습 가이드)

실데이터 기반 검증 5/10 항목 (50%) — market_data·재무제표·DCF·risk_metrics에서 직접 추출한 metric으로 criterion 충족 여부 판정. 나머지는 정성 평가 항목.

찰리 멩거의 핵심 판단 framework — FSLR이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 6/10 (60%) · 미달 2 · 불명 2

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
1	High quality business (long-term compounder)	[O]	충족 — 페르소나 본문에서 evidence 확인 [Stage: Quality of Business] FSLR은 높은 ROE, ROIC, 그리고 가격 결정력을 보유, 고객과 공급자 의존도는 다변화되어 있으며 지속 가능한 비즈니스 구조를 가지고 있다.	Munger의 "high quality" = 자본 재투자 수익률 높음 + 재투자 기회 풍부 + moat 있음. ROE 12% +는 compounder 기준 (S&P 평균 ~13%). See's Candies · Costco · Berkshire 본체가 대표 사례. Quality보다 가격이 좋아도 low-quality는 회피 — "a great business at a fair price" 우선.
2	Simple business — easy to explain	[O]	정성 평가 — 정량 metric 없음. 페르소나 본문에서 추출한 의견:충족	Munger: "투자자 IQ 130 이상은 필요 없다 — 자기 능력범위만 알면 된다". 5분 안에 비즈니스를 설명할 수 있어야 함. LNG export, 음료 회사, 사탕

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
			— 페르소나 본문에서 evidence 확인 • [Stage: Quality of Business] FSLR은 높은 ROE, ROIC, 그리고 가격 결정력을 보유, 고객과 공급자 의존도는 다변화되어 있으며 지속 가능한 비즈니스 구조를 가지고 있다.	회사는 simple. Derivative trading, biotech R&D, AI semis는 complex — too hard pile.
3	Strong unit economics + scale advantage	[O]	충족: 최근 OPM (15%+는 양호 단위경제) = 30.60% (기준: $\geq 15\%$)	Unit economics = 제품·고객 1단위당 수익성. OPM 15%+는 양호한 단위경제 신호. Scale advantage는 매출 ↑할 때 OPM도 함께 개선되는지로 확인 (operating leverage). Walmart·Costco·Amazon이 대표 사례 — 규모 커질수록 마진 개선.
4	Avoid 'too hard' pile (semiconductors, biotech)	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • FSLR는 태양광 산업에 속하며 기술 변화와 시장 변동성이 큼 • 예측하기 어려운 외부 요인(정책, 기술 발전 등)이 많음 • Munger의 'too hard pile' 기준에 부합하여 회피해야 할 기업임 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	Munger의 "too hard pile" 개념: "내가 예측 못하는 비즈니스는 즉시 pass". Semiconductors (cycle·기술 변화), biotech (임상 binary 결과), 신약 R&D는 회피. 단순한 기업 (coca-cola, costco)에서만 우위 확보 — 능력범위(circle of competence) 강조.
5	Mental model fit (multiple frameworks confirm)	[O]	정성 평가 — 정량 metric 없음. 페르소나 본문에서 추출한 의견: 충족 — 페르소나 본문에서 evidence 확인 • [Stage: Mental Model Cross-Check] Lollapalooza 효과가 보이며, 여러 요인이 동시에 작용하여 FSLR에 긍정적인 영향을 미침. 심리적 편향 또한 적음.	Munger의 'latticework of mental models': 심리학·물리·생물·수학 모델 100+ 활용. 여러 모델이 같은 결론을 가리킬 때 conviction. 한 모델만 OK면 false positive 위험. 예: 1) 경제학 (moat 확인) + 2) 심리학 (consumer behavior 안정) + 3) 수학 (compound interest 작동) = 3모델 confirm.
6	Don't fish where there are no fish (avoid declining industries)	[O]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • FSLR은 재생 에너지 산업에 속하며, 현재 글로벌 에너지 전환이 진행 중임 • LNG와 같은 성장 산업의 일환으로, 수요 증가에 따른 긍정적인 환경이 조성됨 • 4년 매출 CAGR이 15.59%로 안정적인 성장세를 보이고 있음 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	Munger: 좋은 swimmer라도 물고기 없는 연못에서 못 잡음. 사양산업(석탄·신문·DVD)은 individual 회사 잘해도 sector tailwind 부재. Cheniere(LNG)는 sector tailwind (글로벌 LNG 수요 증가 + EU 러시아 가스 대체) — Munger 기준 OK. 신문·전통 retail은 회피 대상.
7		[?]		Owner-operator = 창립자/CEO가 큰 지분 보유 → 주주와 이해 정렬. Insider 보유율 5%+ = 양호,

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
	Owner-operator alignment		정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • FSLR의 창립자 및 CEO의 지분 보유율에 대한 정보 부족함 • 주주와의 이해 정렬 여부를 판단할 수 있는 데이터가 없음 • 추가 데이터 필요 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	10%+ = 강한 신호. Berkshire 본체가 대표 — Buffett 본인 거의 전 재산을 Berkshire 주식. Tesla(머스크) · Meta(저커버그) 같은 founder-led도 해당. 단, 절대 권력은 위험 — 적절한 board oversight 필수.
8	Avoid leveraged businesses	[O]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): • FSLR의 부채 비율이 낮아 레버리지 위험이 적음 • 경기 침체 시에도 안정적인 수익성을 유지할 가능성이 높음 • 부채가 적어 자본 구조가 건전하여 장기적인 성장에 유리함 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	Munger: "부채는 좋은 것을 망친다". D/E 100% 초과 = leveraged, 200%+ = highly leveraged. 경기침체·금리 상승 시 default risk. 단 utility·REIT·은행·인프라 (LNG terminal 등 capex 무거운 사업)는 sector 평균 200~500% — 비교 기준 필요. Cheniere(LNG)의 D/E 439%는 sector 평균(에너지 인프라 ~300%) 보다 약간 높음.
9	Pay attention to tail risks	[X]	미달: 최근 1Y MaxDD (-30% 이내면 OK) = -37.40% (기준: ≥ -30%)	Munger: "how to fail at investing: lose all your money in tail events". MaxDD(최대낙폭)는 historical tail event proxy. -30% 이내면 OK, -50%+면 high tail risk (회복까지 100% 상승 필요). Taleb도 동일 강조 — black swan에 취약한 leveraged business 회피. CVaR 99%로 tail 정량 측정 가능.
10	Diversification > concentration only at extremes	[?]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • FSLR는 최근 1년 동안 33.74%의 수익률을 기록함 • 그러나 DCF 내재가치가 현재가에 비해 매우 낮음 • 추가 데이터 필요: FSLR의 경쟁력 및 시장 위치에 대한 정보가 부족함 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	Munger: "diversification is for those who don't know". 본인은 3-5 종목 concentrated, 그러나 일반 투자자에게는 15-30 종목 분산 권고. 'extreme' = 정말 확신 있는 1-2개에만 큰 포지션 (Pabrai의 'spawn' 컨셉). Buffett도 Coca-Cola·Apple 등 top-5가 portfolio 70%+. 평가: 본 종목이 그런 'extreme conviction' 후보인가?

필 피셔 (Phil Fisher) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 80%

Horizon: long_term · Style: growth

필 피셔 (Phil Fisher)

growth (성장) · 1907-2004

[학습] 배경: 성장주 투자의 선구자. 'Common Stocks and Uncommon Profits' 저자. Fisher & Co. 창립. 버핏이 자신을 '85% 그레이엄, 15% 피셔'로 표현.

[Tip] 투자 철학: 'Scuttlebutt(우물가 정보)'. 회사 외부 정보원 (고객·전직원·공급자·경쟁사)에게 직접 묻기. Decade+ holding으로 R&D·관리·영업력이 시간이 지나며 가치를 창출.

★ 핵심 원칙

- Scuttlebutt 정보 수집
- 경영진 품질 출발점
- R&D 효율성
- 영업력·시장 침투
- Decade+ holding

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. 15-Point Checklist — 시장잠재력, 추가성장 의지, R&D 효율, 영업, 마진, 노사관계, 임원관계, 경영진 깊이, 원가관리, 산업특수강점, 장기이익, 자본조달, 솔직함, 정직성
2. Scuttlebutt Synthesis — 고객·전직원·경쟁사·공급자
3. R&D Productivity — R&D/매출, 신제품 매출 / R&D, patent
4. Long-Duration Compounding — 10년 후 모습? Reinvestment runway?
5. 결론 — 15-point 통과 + scuttlebutt 양호?

""The stock market is filled with individuals who know the price of everything, but the value of nothing.""

[주의] 약점·주의: Scuttlebutt 정보 수집이 한국·외국 기업에 어려움. Family 경영진 정직성 평가 모호.

[차트] 이 종목에 대한 필 피셔의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 80% · Horizon long_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. 15-Point Checklist (Phil Fisher 원본)	[O] Pass	First Solar는 시장 잠재력이 크고(미국의 증가하는 수요), 경영진이 강력한 의지를 보여줍니다. 또한 R&D에 집중하고 있으며, 장기적 성장이 예상됩니다.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)
필 피셔는 narrative를 중시하므로 공급 감소와 시장 진입 장벽 같은 질적 데이터를 선호합니다.

[브리핑] 필 피셔 Investment Checklist (실데이터 기반 검증 + 학습 가이드)

실데이터 검증 2/15 항목 (13%) — 나머지는 정성 평가 또는 heuristic. 개별 항목 '설명'에서 검증 근거 확인 가능. '학습 가이드' column에서 각 항목의 의미·해석법 학습.

필 피셔의 핵심 판단 framework — FSLR이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 7/15 (47%) · 미달 2 · 불명 6

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
1	Sufficient products/ services for growth	[O]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • FSLR는 최근 4년 동안 매출 CAGR이 15.59%로 성장세가 강함 • 태양광 기술 발전으로 인해 새로운 제품과 시장이 지속적으로 창출될 가능성이 높음 • R&D 집중도가 높아 신제품 출시와 특허 확보가 활발하게 이루어지고 있음 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	Fisher 15-point #1: 향후 5년 매출 견인할 신제품·신시장 존재? Pipeline 깊이 + TAM expansion. R&D output (특허·신제품 launch 수) 정량화 가능.
2	R&D effectiveness	[O]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): • 4년 매출 CAGR이 15.59%로 안정적인 성장세를 보임 • R&D 효과성이 높아 매출 증가에 기여하고 있을 가능성이 있음 • 태양광 기술 발전으로 인한 효율 개선이 R&D의 효과성을 뒷받침할 것으로 예상됨 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	Fisher: 단순 R&D 지출이 아닌 'effectiveness' — 매출 1\$ → 다음 5년 매출 ?\$ 창출. R&D 공시 부재 시 CapEx intensity proxy. Tech 평균 R&D 15%+, 산업재 3~5%, 에너지 5~10%.
3	Sales force strength	[?]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 영업조직의 깊이와 교육에 대한 구체적인 정보 부족함 • 고객당 매출 및 sales rep 1인당 매출 데이터 없음 • 추가 데이터 필요 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	Fisher: 영업조직의 깊이·교육·동기부여. 'Scuttlebutt' research — 경쟁사·고객·공급사에게 "이 회사 영업조직 어때?" 물어봄. 정량 proxy: 고객당 매출, sales rep 1인당 매출, churn rate.
4	Profit margin sufficient	[O]	총족: 최근 OPM = 30.60% (기준: $\geq 10\%$)	Fisher: OPM이 sector 평균 이상이어야 함. 절대 값보다 trajectory가 중요 — improving margin이 best signal.
5	Profit margin improvement track record	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 최근 5년간 영업이익률이 개선되지 않았음 • 영업이익률이 30.60%로 안정적이나 개선 추세가 없음 • 경쟁 심화와 원가 압박이 우려됨 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	5Y OPM trajectory가 +5pp 이상 개선되면 strong. Operating leverage 발취 신호. 감소 추세면 cost-push pressure or competitive intensity ↑.

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
6	Labor & personnel relations strong	[?]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 직원과의 관계에 대한 구체적인 데이터 부족함 • Glassdoor rating이나 turnover rate 정보 없음 • 추가 데이터 필요 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	Fisher: 노조·직원과 관계가 좋아야 long-term productivity 유지. Glassdoor rating 3.5+ + 낮은 turnover rate. 노조 파업 frequent하면 fail.
7	Depth of management	[?]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 경영진의 깊이에 대한 구체적인 정보가 부족함 • 후계 계획이나 차세대 리더십 파이프라인에 대한 언급이 없음 • 추가 데이터 필요 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	단일 CEO 의존도 위험. Succession plan 명확 + 차세대 leadership pipeline + 분권화된 의사결정. Berkshire 본체가 대표 — Buffett 사후 ajit jain·greg abel succession.
8	Cost analysis & accounting controls	[?]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 정확한 cost accounting 관련 정보 부족함 • SOX 및 내부 통제 감사 의견에 대한 데이터 없음 • 추가 데이터 필요 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	Fisher: 정확한 cost accounting 없으면 pricing decision 잘못. SOX·internal control audit clean opinion + auditor 변경 없음.
9	Industry-specific competitive advantages	[O]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • FSLR는 태양광 산업에서 선도적인 위치를 차지하고 있어 first-mover advantage를 보유함 • 장기 계약을 통해 안정적인 수익원을 확보하고 있어 경쟁 우위를 강화함 • 높은 영업이익률과 순이익률은 강력한 시장 지배력을 나타냄 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	Industry마다 다른 moat: Tech(network effect), 소비재(brand), 산업재(scale·switching cost), 유틸리티(regulatory monopoly). LNG는 first-mover capacity + long-term contract.
10	Long-term outlook for profits	[O]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 4년 매출 CAGR이 15.59%로 안정적인 성장세를 보임	5-10년 후 회사 모습 예측 가능 + 매출·이익 성장 가시성. Disruption risk 낮음. Fisher의 10년+ holding philosophy 핵심.

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
			• 영업이익률이 30.60%로 높은 수익성을 유지하고 있음 • 미국의 수요 증가와 태양광 기술 발전으로 인해 장기적인 이익 성장 가능성이 높음 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	
11	Equity financing needed?	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 현재 FSLR의 영업이익률이 30.60%로 높은 편임에도 불구하고, DCF 내재가치가 현재 주가에 비해 크게 낮음 • 4년 매출 CAGR이 15.59%로 성장세가 있지만, 향후 자본 지출이 필요할 가능성이 있음 • 향후 5년 내에 추가적인 equity financing이 필요할 것으로 보임, 이는 기존 주주에게 dilution을 초래할 수 있음 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	Fisher 회피: 향후 5년 내 equity financing(증자) 필요 = 기존 주주 dilution. FCF positive + reasonable debt면 financing 불필요. Cheniere 같은 capex-heavy는 주의.
12	Honest management	[?]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 연례 보고서와 컨퍼런스 콜에서의 경영진의 솔직한 발언에 대한 구체적인 데이터가 부족함 • 경영진의 실수 인정 빈도에 대한 정보가 없음 • 추가 데이터 필요 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	Annual letter 솔직성, conference call 응답 quality, 실수 인정 빈도. Buffett-style. 정량화 어려움 — 'tone' 분석 (NLP).
13	15-point growth checklist (multi-bagger ready)	[O]	정성 평가 — 정량 metric 없음. 페르소나 본문에서 추출한 의견: 충족 — 페르소나 본문에서 evidence 확인 • [Stage: 15-Point Checklist (Phil Fisher 원본)] First Solar는 시장 잠재력이 크고(미국의 증가하는 수요), 경영진이 강력한 의지를 보여줍니다. 또한 R&D에 집중하고 있으며, 장기적 성장이 예상됩니다.	Fisher 15-point 전체가 8/15+ 충족하면 multi-bagger 후보. 만점 받는 회사는 없지만 8개 이상이면 long-term hold.
14	Scuttlebutt research (talk to employees, suppliers)	[?]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 직접적인 직원, 공급자와의 인터뷰 데이터가 부족함	Fisher 핵심 방법론: "길거리 정보" — 경쟁사·고객·공급사·전직 임원에게 직접 인터뷰. Quant model로 잡기 불가능한 정성 정보. Mosaic theory.

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
			- 경쟁사와의 비교를 통한 정성적 정보가 필요함 - 추가 데이터 필요 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	
15	Quality + growth combined	[O]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: - ROE가 15% 이상으로 높은 수익성을 보임 4년 매출 CAGR이 15.59%로 안정적인 성장세를 기록함 - 영업이익률과 순이익률이 각각 30.60%와 29.30%로 높은 수준임 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	Fisher는 Buffett value + Lynch growth 통합. ROE 15%+ + Revenue CAGR 15%+ + FCF positive = ideal. Coca-Cola(1980s), MSFT(2010s+) 등.

조지 소로스 (George Soros) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 80%

Horizon: medium_term · Style: reflexivity

[차트] 이 종목에 대한 조지 소로스의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 80% · Horizon medium_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 5. reality_gap	[O] Pass	태양광 시장의 글로벌 설치량 감소가 불구하고, 미국 내 수요 증가와 정책적 지원으로 FSLR의 시장 기회는 더욱 확대되는 중. fundamentals보다 narrative가 앞서가는 경향 발견.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)
Soros는 narrative가 fundamentals를 강화한다고 보므로 narrative를 더 중시

🌀 Soros Special Lens — Reflexivity & Boom-Bust

Reflexivity 8-단계

5. fundamentals 괴리

Narrative 강도

강함

Fund vs Narrative

price_ahead_of_fundamentals

Conviction

중간

[역산] Narrative 반전 catalyst:

• 232조 결정 미발표

[브리핑] 조지 소로스 Investment Checklist (실데이터 기반 검증 + 학습 가이드)

실데이터 검증 1/10 항목 (10%) — 나머지는 정성 평가 또는 heuristic. 개별 항목 '설명'에서 검증 근거 확인 가능. '학습 가이드' column에서 각 항목의 의미·해석법 학습.

조지 소로스의 핵심 판단 framework — FSLR이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 4/10 (40%) · 미달 3 · 불명 3

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
1	Reflexivity cycle stage 식별 (1~8단계)	[?]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 현재 FSLR의 주가는 상승세를 보이고 있으나, 시장의 전반적인 인식이 어떻게 변화할지는 불확실함 • 태양광 설치 수요 증가와 같은 긍정적인 요소가 있지만, 미국의 정책 변화가 큰 영향을 미칠 수 있음 • 추가 데이터 필요 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	Soros 8-stage Boom-Bust: 1-2 stage(unrecognized) = buy, 5-7 stage(climax/reverse) = sell. Persona special-lens에서 자동 산출 — 그 stage 인용.
2	Narrative strength vs fundamentals gap	[O]	충족 — 페르소나 본문에서 evidence 확인 • [Stage: reality_gap] 태양광 시장의 글로벌 설치량 감소가 불구하고, 미국 내 수요 증가와 정책적 지원으로 FSLR의 시장 기회는 더욱 확대되는 중. fundamentals보다 narrative가 앞서가는 경향 발견.	
3	Catalyst for reversal 존재	[?]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): • 현재 태양광 설치 수요 증가가 긍정적인 catalyst로 작용할 가능성이 있음 • 중국의 생산 제한이 가격 지지에 기여할 수 있지만, 시장 반응은 불확실함 • 추가 데이터 필요 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	
4	Position sizing per conviction	[X]		

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
			AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): • 현재가 대비 DCF 내재가치가 크게 낮음, 이는 투자 신뢰도 감소를 의미함 • 최근 매출 성장률이 양호하나, DCF upside가 -93.90%로 매우 부정적임 • 시장 변동성에 대한 우려가 존재하여 포지션 사이징에 대한 신뢰가 부족함 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	
5	Boom-bust 단계 판단	[?]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): • 현재가와 PE 비율이 높은 편임에도 불구하고 최근 수익률이 긍정적임 • 4년 매출 CAGR이 15.59%로 안정적인 성장세를 보임 • 추가 데이터 필요: 시장의 전반적인 Boom-bust 단계에 대한 정보 부족함 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	
6	Market sentiment extreme 식별	[X]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): • 현재가가 DCF 내재가치보다 현저히 높음, 이는 시장이 과도하게 긍정적인 기대를 반영하고 있음을 시사함 • 1Y 수익률이 33.74%로 높은 상승률을 기록했으나, 이는 시장의 과열을 나타낼 수 있음 • MaxDD가 -37.40%로 큰 하락폭을 경험했음, 이는 시장 심리가 극단적일 수 있음을 나타냄 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
7	Macro-narrative interplay 추적	[O]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): • 미국 내 태양광 설치 수요 증가가 긍정적인 매크로 내러티브를 형성함 • 중국의 생산 제한이 FSLR의 시장 점유율 확대에 기여할 가능성이 높음 • 영업이익률과 순이익률이 높은 수준으로 안정적인 수익 구조를 보여줌 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	
8	Skepticism towards conventional wisdom	[O]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): • FSLR의 Forward PE가 낮아 시장의 전통적인 가치 평가에 대한 회의적 시각을 반영함 • 최근 1Y 수익률이 33.74%로 시장의 기대를 초과함, 이는 기존의 통념을 뒤엎는 성과임 • 태양광 설치 수요 증가와 중국의 생산 제한이 기존의 시장 예상을 변화시키고 있음 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	
9	Convex payoff structure	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • DCF upside가 -93.90%로 매우 낮음 • 현재가 대비 내재가치가 크게 하회함 • 성장 잠재력이 제한적이며, 손실 가능성이 높음 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	Convexity = 손실은 제한, 수익은 무한. Options(call), startup VC, lottery가 대표. 주식은 본질적으로 convex (downside는 -100%로 제한, upside는 unlimited) 다만 정도 차이. Biotech·early-stage growth는 strong convexity, mature dividend stock은 낮은 convexity. Reverse DCF로 정량화 가능 — implied growth 매우 낮으면 convex setup.
10	'Bet big when right' courage	[O]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): • 현재가 대비 Forward PE가 낮아 매력적인 투자 기회로 판단됨 • 1Y 수익률이 33.74%로 긍정적인 성과를 보여줌 • 영업이익률이 30.60%로 높은 수익성을 유지하고 있어 큰 베팅을 할 만한 근거가 있음 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	

캐시 우드 (Cathie Wood) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 80%

Horizon: long_term · Style: growth

캐시 우드 (Cathie Wood)

growth (성장) · 1955년생, 70세

[학습] 배경: ARK Invest 창립자·CEO. Tudor·Jennison Associates·AllianceBernstein에서 일한 후 2014년 ARK 설립. ARKK ETF가 2020년에 +152% 수익으로 폭발적 주목 받음.

[Tip] 투자 철학: 'Disruptive Innovation'이 핵심. 5년+ horizon으로 기술 곡선이 비용 곡선을 무너뜨리는 회사를 매수. Wright's law (학습곡선): 누적 생산량 2배 → 비용 일정 비율 감소. 변동성을 exponential upside의 가격으로 수용.

★ 핵심 원칙

- Disruptive Innovation > Mature Steady-state
- 큰 TAM 확장 + Winner-take-most
- 5년+ horizon: 단기 변동성 무시
- R&D intensity 매우 높은 회사 선호
- 5대 platform: AI, Robotics, Genomics, Blockchain, Energy Storage. 이들의 융합이 가장 큰 disruption.

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. 혁신 식별 — 어떤 disruptive technology? Wright's law / Moore's law 적용?
2. TAM 사이즈 — 5년 후 시장 규모? CAGR 30%+? Winner-take-most 가능?
3. 성장 증거 — 매출 acceleration, R&D 강도, top engineering talent 영입.
4. 실행·비전 — CEO vision, capital allocation, pivot 능력.
5. 밸류에이션 — 5년 후 추정 매출 × IPO comp multiple. -50% drawdown 견딜 conviction?

""Innovation creates new opportunities, but it also creates risks." / "We don't worry about volatility; we worry about value.""

[주의] 약점·주의: 단기 timing에 약함. 2021-22 ARKK -75% 폭락. Cyclical·commodity·전통 산업은 거의 lean_bearish (disruption 대상).

[차트] 이 종목에 대한 캐시 우드의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 80% · Horizon long_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Identify the Innovation (혁신 식별)	[O] Pass	First Solar는 에너지 저장과 태양광 패널의 효율성을 혁신 중입니다. 이 회사의 기술은 비용 감소와 효율성 증대로 이어질 가능성이 있으며, 이는 Wright's law 적용을 기대할 수 있습니다.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

Cathie Wood 페르소나는 TAM·growth narrative를 우선시하므로, 정량적 지표와의 충돌 시 성장 잠재력을 우선합니다.

[브리핑] 캐시 우드 Investment Checklist (실데이터 기반 검증 + 학습 가이드)

실데이터 검증 2/10 항목 (20%) — 나머지는 정성 평가 또는 heuristic. 개별 항목 '설명'에서 검증 근거 확인 가능. '학습 가이드' column에서 각 항목의 의미·해석법 학습.

캐시 우드의 핵심 판단 framework — FSLR이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 6/10 (60%) · 미달 2 · 불명 2

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
1	Disruptive innovation theme (S-curve adoption)	[O]	충족 — 페르소나 본문에서 evidence 확인 • [Stage: Identify the Innovation (혁신 식별)] First Solar는 에너지 저장과 태양광 패널의 효율성을 혁신 중입니다. 이 회사의 기술은 비용 감소와 효율성 증대로 이어질 가능성이 있으며, 이는 Wright's law 적용을 기대할 수 있습니다.	
2	Total addressable market (TAM) expanding rapidly	[O]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): • FSLR은 태양광 산업의 성장으로 인해 TAM이 빠르게 확장하고 있음 • 미국 내 재생 에너지 수요 증가가 FSLR의 시장 점유율 확대에 기여할 가능성이 높음 • 4년 매출 CAGR이 15.59%로 요구 조건을 충족함 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	
3	Network effects + winner-take-most market	[O]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): • FSLR는 태양광 산업에서 강력한 네트워크 효과를 가지고 있음 • 시장 점유율이 증가하고 있으며, 경쟁사 대비 우위를 점하고 있음 • 4년 매출 CAGR이 15.59%로 성장성을 보여줌 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	
4	Software/IP-leveraged business model	[X]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): • FSLR는 태양광 패널 제조업체로, 소프트웨어/IP 중심의 비즈니스 모델이 아님	

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
			• 주요 수익원이 하드웨어 판매에 의존하고 있어 소프트웨어 기반 혁신이 부족함 • 디스rupt티브 혁신의 관점에서 소프트웨어 활용도가 낮아 성장 가능성이 제한적임 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	
5	Falling cost curves (Wright's Law)	[O]	충족 — 페르소나 본문에서 evidence 확인 • [Stage: Identify the Innovation (혁신 식별)] First Solar는 에너지 저장과 태양광 패널의 효율성을 혁신 중입니다. 이 회사의 기술은 비용 감소와 효율성 증대로 이어질 가능성이 있으며, 이는 Wright's law 적용을 기대할 수 있습니다.	
6	Founder/visionary leadership	[?]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): • FSLR의 창립자나 비전 리더십에 대한 구체적인 정보 부족함 • 회사의 혁신적인 기술이나 비전이 명확히 드러나지 않음 • 추가 데이터 필요 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	
7	Re-investment in R&D 15%+ of revenue	[X]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): • R&D 재투자 비율이 15% 이상인지에 대한 정보가 없음 • 매출 성장률은 4년 CAGR 15.59%로 양호하지만 R&D 투자 부족이 우려됨 • 혁신적인 기술 개발을 위한 지속적인 R&D 투자 필요성이 있음 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	
8	Cross-platform synergies	[?]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): • FSLR는 태양광 산업에서 강력한 입지를 가지고 있지만, cross-platform synergies에 대한 구체적인 데이터가 부족함. • 기술 혁신과 비용 우위는 있지만, 다른 플랫폼과의 시너지 효과를 명확히 보여주는 사례가 없음. • 추가 데이터 필요함. ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
9	Avoid 'old economy' value traps	[O]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): • FSLR는 4년 매출 CAGR이 15.59%로 요구 조건을 충족함 • 태양광 산업은 disruptive innovation의 일환으로, 에너지 저장 및 지속 가능한 에너지 솔루션에 기여함 • 현재의 수익률과 영업이익률이 높아, 전통적인 가치 함정에 빠지지 않는 모습임 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	
10	5-7 year horizon for compounding	[O]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): • 4년 매출 CAGR이 15.59%로 요구 조건을 충족함 • 태양광 산업의 성장 가능성이 크고, FSLR는 기술적 혁신을 통해 경쟁력을 유지하고 있음 • 미국 내 수요 증가로 인해 향후 5-7년 동안 매출 성장이 기대됨 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	

애스워드 다모다란 (Aswath Damodaran) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 80%

Horizon: long_term · Style: valuation

애스워드 다모다란 (Aswath Damodaran)

valuation (밸류에이션) · 1957년생, 68세

[학습] 배경: NYU Stern School 교수 (Dean of Valuation). 'Damodaran on Valuation', 'Narrative and Numbers' 저자. 매년 모든 종목에 대한 valuation 공개. World's most respected valuation expert.

[Tip] 투자 철학: 'Story → Numbers → Value'. 모든 valuation은 story로 시작 → 숫자로 변환 → 내재가치 도출. Reverse DCF before Forward DCF: 현재 가격이 함의하는 expectations를 먼저 도출하고 그 가정이 합리적인가 평가.

★ 핵심 원칙

- Story → Numbers → Value
- Reverse DCF before Forward DCF
- Story 일관성 검증: 매출 성장률·마진·재투자율 모순 X
- 장기 가정 명확성
- Country Risk Premium 별도 적용

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. Story 정의 — 회사가 무엇을 파는가, 누구에게, 어떻게 차별화, 어떻게 성장
2. Story Test — Possible / Plausible / Probable
3. Numbers Translation — 매출 성장, 영업마진, 재투자율, WACC
4. Reverse DCF — 시장가 함의 expectations 도출, 합리성 평가
5. 결론 — 내재가치 vs 시장가 $\pm 30\%$

""Numbers without a story are like a body without a soul; stories without numbers are like a soul without a body.""

[주의] 약점·주의: 복잡한 narrative 종목 (PRTA 같은 binary bio) 평가에 framework 한계. Forward 추정의 sensitivity 큼.

[차트] 이 종목에 대한 애스워드 다모다란의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 80% · Horizon long_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Story Definition (서사 정의)	[O] Pass	FSLR은 태양광 패널을 판매하고 있으며, 미국과 같은 시장에서 독립적인 공급망과 제조 능력을 통해 차별화됩니다. 향후 5년간 지속 가능한 에너지 수요 급증과 정책적 지원에 힘입어 성장 가능성이 높습니다.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)
스토리와 숫자의 일관성을 중시하여, 스토리가 숫자와 모순이 없어야 합니다.

[브리핑] 애스워드 다모다란 Investment Checklist (실데이터 기반 검증 + 학습 가이드)

실데이터 검증 2/7 항목 (29%) — 나머지는 정성 평가 또는 heuristic. 개별 항목 '설명'에서 검증 근거 확인 가능. '학습 가이드' column에서 각 항목의 의미·해석법 학습.

애스워드 다모다란의 핵심 판단 framework — FSLR이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 1/7 (14%) · 미달 6 · 불명 0

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
1	Story-numbers consistency	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: - DCF 내재가치가 현재가에 비해 매우 낮음, 이는 성장 narrative와 상충함 4년 매출 CAGR이 15.59%로 긍정적이나 DCF upside가 -93.90%로 부정적임	Damodaran 핵심: "narrative와 numbers는 같은 story여야 한다". 성장 narrative인데 DCF가 declining → 둘 중 하나 잘못. 일관성 검증 필수.

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
			• 현재 영업이익률과 순이익률이 높지만 DCF 모델이 이를 반영하지 못함 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	
2	DCF intrinsic value calculable	[O]	충족: DCF 산출 성공 = -93.90 (기준: calc)	Damodaran은 DCF를 직접 build. WACC·growth·terminal value 가정 모두 명시. DCF 산출 불가능한 회사 (early-stage, 데이터 부재)는 평가 보류.
3	Margin of safety > 25%	[X]	미달: DCF upside = -93.90% (기준: $\geq 25\%$)	Damodaran은 Buffett(30%)·Burry(50%)보다 약간 loose (25%). 이유: "DCF 자체가 uncertainty 내포 — 너무 strict한 margin은 missed opportunity".
4	Growth assumptions reasonable (3-5% terminal)	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • FSLR의 최근 4년 매출 CAGR이 15.59%로, 이는 5%의 terminal growth를 초과함 • 장기적으로 회사가 GDP 성장률을 초과하는 성장은 비현실적임 • 현재의 성장률을 고려할 때, 5% 이상의 terminal growth 가정은 과도하게 공격적임 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	Damodaran: terminal growth는 long-run global GDP nominal growth (2.5~3.5%) 초과 금지. 회사가 영원히 GDP보다 빠르게 성장 불가능. 5%+ terminal은 over-aggressive.
5	Cost of capital (WACC) appropriate	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • FSLR의 DCF 내재가치가 현재가에 비해 크게 낮음, 이는 WACC가 과도하게 높을 가능성을 시사함 • 최근 매출 성장률이 양호하나, WACC가 적절하지 않으면 지속적인 성장에 부정적 영향을 미칠 수 있음 • 부채비용과 자본비용의 조합이 적절하지 않으면 투자자에게 매력적이지 않을 수 있음 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	WACC = 부채비용 + 자본비용 (weighted). Risk-free + equity risk premium + beta. Damodaran의 implied ERP database 활용 (월별 update). Sector 평균보다 +1pp 보수적 사용 권고.
6	Reinvestment efficiency (ROIC > WACC)	[X]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): • FSLR의 ROE가 9% 미만으로 추정됨 • WACC보다 낮은 ROE는 가치 파괴를 의미함 • 재투자 효율성이 부족하여 성장 잠재력이 제한적임	Damodaran: ROIC > WACC면 reinvestment value creation, ROIC < WACC면 value destruction. ROIC 정확 계산 어려움 — ROE proxy 사용. ROE 9%+ (typical WACC) = 양호.

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
			※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	
7	Multiple scenarios (Bull/Base/Bear) probability-weighted	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 단일 DCF 결과가 -93.90%로 부정적인 시나리오를 나타냄 • Bull/Base/Bear 시나리오가 명확히 제시되지 않음 • 확률 가중 기대값 산출을 위한 데이터 부족함 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	Damodaran: 단일 DCF는 false precision. Bull/Base/Bear 3 scenario + 확률 가중 expected value 산출. 3 scenario 모두 양수 upside면 strong setup.

클리프 애스니스 (Cliff Asness) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 75%

Horizon: long_term · Style: factor

[차트] 이 종목에 대한 클리프 애스니스의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 75% · Horizon long_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Market β 진단	[O] Pass	현재 FSLR의 beta는 1.75로 [actual] 매우 높은 수준이며, 이는 공격적인 투자 성향을 가리킨다. 고변동성 시장에서는 위험이 될 수 있으나, 산업의 성장 전망과 정책적 변화에 기인한 기회가 큼.
Stage 2. Value Factor (HML) — 정량 cheapness	[O] Pass	FSLR의 forward P/E는 10.76 [actual], sector median 대비 저평가로 판단, 그리고 DCF intrinsic value 분석에서 의미 있는 upside를 시사.
Stage 3. Profitability Factor (RMW — Quality)	[O] Pass	FSLR은 ROIC와 FCF margin이 안정적으로 높게 유지돼 왔다. 또한 성장 가능성도 산업 트렌드에 힘입어 긍정적.
Stage 4. Momentum Factor (MOM)	[O] Pass	최근 1년 수익률 33.74% [actual], 강한 가격 모멘텀 유지 중.
Stage 5. Multi-Factor Composite Score	[O] Pass	다중 팩터 점수는 +0.65로 계산되었으며, 이는 긍정적 요인과 일치함. value 0.30, profitability 0.30, momentum 0.25, market beta -0.10을 가중하여 산출.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)
Factor analysis에 기반하여 정량 신호를 보다 중시함.

[차트] Asness Special Lens — Fama-French 6-Factor

Value (HML)

Value

Profitability (RMW)

High Quality

Momentum

Strong +

Regime-adjusted 결론

factor signals 종합 + macro regime 고려

Composite z-score

+0.65

Market β

+1.75

Value z

+0.80

Factor breakdown:

value

+0.30

profitability

+0.30

momentum

+0.25

market_beta_adjustment

-0.10

[브리핑] 클리프 애스니스 Investment Checklist (실데이터 기반 검증 + 학습 가이드)

실데이터 기반 검증 6/10 항목 (60%) — market_data·재무제표·DCF·risk_metrics에서 직접 추출한 metric으로 criterion 충족 여부 판정. 나머지는 정성 평가 항목.

클리프 애스니스의 핵심 판단 framework — FSLR이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 6/10 (60%) · 미달 3 · 불명 1

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
1	Value factor z-score (HML 노출)	[O]	정성 평가 — 정량 metric 없음. 페르소나 본문에서 추출한 의견: 충족 — 페르소나 본문에서 evidence 확인 [Stage: Value Factor (HML) — 정량 cheapness] FSLR의 forward P/E는 10.76 [actual], sector median 대비 저평가로 판단, 그리고 DCF intrinsic value 분석에서 의미 있는 upside를 시사. [Stage: Multi-Factor Composite Score] 다중 팩터 점수는 +0.65로 계산되었으며, 이는 긍정적 요인과 일치함. value 0.30, profitability 0.30, momentum 0.25, market beta -0.10을 가중하여 산출.	Fama-French HML factor: High Book-to-Market - Low. PB 낮을수록 high HML exposure. Persona special-lens의 value_factor_zscore 직접 활용.
2		[O]		

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
	Profitability factor (RMW) tier		충족 — 페르소나 본문에서 evidence 확인 [Stage: Profitability Factor (RMW — Quality)] FSLR은 ROIC와 FCF margin이 안정적으로 높게 유지돼 왔다. 또한 성장 가능성도 산업 트렌드에 힘입어 긍정적. [Stage: Multi-Factor Composite Score] 다중 팩터 점수는 +0.65로 계산되었으며, 이는 긍정적 요인과 일치함. value 0.30, profitability 0.30, momentum 0.25, market beta -0.10을 가중하여 산출.	
3	Momentum factor 12-1M return	[O]	충족 — 페르소나 본문에서 evidence 확인 [Stage: Momentum Factor (MOM)] 최근 1년 수익률 33.74% [actual], 강한 가격 모멘텀 유지 중. [Stage: Multi-Factor Composite Score] 다중 팩터 점수는 +0.65로 계산되었으며, 이는 긍정적 요인과 일치함. value 0.30, profitability 0.30, momentum 0.25, market beta -0.10을 가중하여 산출.	
4	Quality factor 평가	[O]	충족 — 페르소나 본문에서 evidence 확인 [Stage: Profitability Factor (RMW — Quality)] FSLR은 ROIC와 FCF margin이 안정적으로 높게 유지돼 왔다. 또한 성장 가능성도 산업 트렌드에 힘입어 긍정적.	
5	Size factor (SMB) 분류	[?]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): - FSLR의 시가총액 정보가 부족하여 SMB 분류를 판단할 수 없음 - 다른 재무 지표들은 긍정적이거나, 사이즈 요인에 대한 데이터가 필요함 - 추가 데이터 필요 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	
6	Composite score > +0.5	[O]	정성 평가 — 정량 metric 없음. 페르소나 본문에서 추출한 의견: 충족	Asness multi-factor: Value + Profitability + Momentum z-score 가중합. Composite > +0.5 = lean_bullish. Persona special-lens 자동 산출.

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
			— 페르소나 본문에서 evidence 확인 • [Stage: Multi-Factor Composite Score] 다중 팩터 점수는 +0.65로 계산되었으며, 이는 긍정적 요인과 일치함. value 0.30, profitability 0.30, momentum 0.25, market beta -0.10을 가중하여 산출.	
7	Multi-factor diversification	[O]	충족 — 페르소나 본문에서 evidence 확인 • [Stage: Multi-Factor Composite Score] 다중 팩터 점수는 +0.65로 계산되었으며, 이는 긍정적 요인과 일치함. value 0.30, profitability 0.30, momentum 0.25, market beta -0.10을 가중하여 산출.	
8	Regime-adjusted factor weight	[X]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): • Forward PE가 10.76로 낮은 편이나, Trailing PE가 25.25로 상대적으로 높음 • 영업이익률과 순이익률이 각각 30.60%와 29.30%로 양호하나, DCF upside가 -93.90%로 매우 부정적임 • Sharpe 비율이 0.75로 양호하나, MaxDD가 -37.40%로 리스크가 큼 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	
9	Long-term factor premium 신뢰	[X]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): • Forward PE가 10.76로 낮지만 Trailing PE가 25.25로 높음 • 최근 1Y 수익률이 33.74%로 긍정적이나 DCF upside가 -93.90%로 부정적임 • Sharpe 비율이 0.75로 양호하나 MaxDD가 -37.40%로 리스크가 높음 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	
10	Academic Fama-French framework	[X]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): • Forward PE가 10.76로 낮지만 Trailing PE가 25.25로 높음 • 영업이익률과 순이익률이 각각 30.60%와 29.30%로 높지만	

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
			DCF upside가 -93.90%로 매우 부정적임 • Sharpe 비율이 0.75로 양호하나 MaxDD가 -37.40%로 리스크가 큼 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	

모니시 파브라이 (Mohnish Pabrai) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 75%

Horizon: long_term · Style: value

모니시 파브라이 (Mohnish Pabrai)

value (가치) · 1964년생, 61세

[학습] 배경: Pabrai Investment Funds. 인도 출신. 버핏·그레이엄의 직접적 후계자. 'The Dhandho Investor' 저자. Compounding rate 25%+ 장기 트랙레코드.

[Tip] 투자 철학: 'Heads I win, Tails I do not lose much'. 비대칭 payoff 우선. Risk vs Uncertainty 구분: Risk = 영구 자본 손실, Uncertainty = outcome 불확실하지만 손실 제한적. 50%+ 디스카운트가 진정한 안전마진.

★ 핵심 원칙

- 'Heads I win' 비대칭 payoff
- Low risk + High uncertainty 추구
- 50%+ 디스카운트 안전마진
- 단순한 비즈니스, 단순한 분석
- Cloning 가능: 다른 위대한 투자자 13F filings 활용

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. Risk vs Uncertainty — 영구손실 가능? Uncertainty는 OK
2. Margin of Safety — 보수적 시나리오 IV/시가 < 0.5 (50% 디스카운트)
3. 단순성 Test — 한 문단 설명? 5년 후 모습 예측?
4. 비대칭 Payoff — Best/Worst case, X/Y > 3
5. Cloning Check — 다른 위대한 투자자 보유? 13F 확인

""Investing is all about decision-making. The best companies make excellent decisions consistently.""

[주의] 약점·주의: Bio·tech 등 복잡 비즈니스는 거의 평가 안 함. Cyclical 정점은 'low risk'로 분류하기 어려움.

[차트] 이 종목에 대한 모니시 파브라이의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 75% · Horizon long_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Risk vs Uncertainty Distinction	[O] Pass	태양광 시장의 불확실성이 있지만, 중국의 감산과 미국의 정책 변화가 FSLR에 긍정적으로 영향을 미칠 가능성이 큼. 확실한 손실의 위험은 낮습니다.
Stage 2. Margin of Safety Quantification	[X] Fail	현재 FSLR의 주가가 내재가치의 50% 이상 할인되어 있다고 보기 어려움. 내재가치 대비 큰 디스카운트가 확인되지 않음.
Stage 3. Simple Business Test	[O] Pass	FSLR은 태양광 패널 제조사로, 미국에서의 수요 증가와 중국의 감산이 맞물리며 미래의 시장 지위가 예측 가능합니다.
Stage 4. Asymmetric Payoff Calculation	[O] Pass	최악의 경우 공급 과잉에도 불구하고, 미국 시장에서의 가격 하한제가 이익을 보호함. 큰 이익 가능성이 있음.
Stage 5. Cloning Check	[X] Fail	다른 위대한 투자자들의 보유태도가 확인되지 않음. 현재 주식 보유자들의 투자 논리가 명확히 파악되지 않음.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)
정량적 데이터가 디스카운트가 충분하지 않음을 보여주어, 우려를 살 수 있지만 정책적 특혜 우위를 고려함.

[브리핑] 모니시 파브라이 Investment Checklist (실데이터 기반 검증 + 학습 가이드)

실데이터 기반 검증 4/10 항목 (40%) — market_data·재무제표·DCF·risk_metrics에서 직접 추출한 metric으로 criterion 충족 여부 판정. 나머지는 정성 평가 항목.

모니시 파브라이의 핵심 판단 framework — FSLR이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 3/10 (30%) · 미달 7 · 불명 0

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
1	Margin of safety > 50% (deep value)	[X]	미달: DCF upside = -93.90% (기준: $\geq 50\%$)	Pabrai "Dhandho Investor": upside 50%+는 deep value entry 기준. Buffett 30%, Graham 33%보다 strict — 실수 마진 $\uparrow$. 50% upside = 현재가 67이면 내재가치 100, 67 $\rightarrow$ 100 회복 시 +49%.
2	Simple business (Munger framework)	[O]	정성 평가 — 정량 metric 없음. 페르소나 본문에서 추출한 의견: 충족 — 페르소나 본문에서 evidence 확인 • [Stage: Simple Business Test] FSLR은 태양광 패널 제조사로, 미국에서의 수요 증가와 중국의 감산이 맞물리며 미래의 시장 지위가 예측 가능합니다.	Munger의 'simple business' 동일. Pabrai는 인도 출신 — gas stations, hotels, moving services 같은 simple cash business 선호. "내가 운영할 수도 있는 사업".
3	Concentrated portfolio (5-10 names)	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • FSLR는 포트폴리오가 집중되지 않음, 5-10개 종목 기준에 미달함 • 상대적으로 높은 DCF 내재가치와 현재가의 차이가 크지 않아 하방 보호가 부족함	Pabrai portfolio: 5-10 names, top-3가 50%+. Buffett·Munger보다 더 concentrated. "few bets, big bets, infrequent bets". 잘못된 종목은 -50%로 손절, 옳은 종목은 10x+ — distribution이 power law.

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
			• 투자 철학에 맞는 'few bets, big bets' 원칙을 따르지 않음 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	
4	Heads I win, tails I don't lose much (asymmetric)	[O]	정성 평가 — 정량 metric 없음. 페르소나 본문에서 추출한 의견: 충족 — 페르소나 본문에서 evidence 확인 • [Stage: Asymmetric Payoff Calculation] 최악의 경우 공급 과잉에도 불구하고, 미국 시장에서의 가격 하한제가 이익을 보호함. 큰 이익 가능성이 있음.	Pabrai의 "Dhandho" 정신 (구자라트어로 '돈 만드는 사람'). 인도 motel 사례: downside는 본인 자본 100% loss, upside는 motel 가치 10x. 본 종목이 그런 asymmetric 구조인가? Burry 'asymmetric upside'와 유사.
5	Owner-operator with skin in the game	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • CEO가 회사 주식 5% 이상 보유하고 있는지 확인할 수 없음 • 본인 자본이 회사 사업에 묶여 있는지에 대한 정보 부족 • owner-operator의 장기적 사고 및 가치 보존 우선 원칙이 적용되지 않는 것으로 보임 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	Founder·CEO가 회사 주식 5%+ 보유 + 본인 capital이 회사 사업에 묶여 있음. Pabrai 자신도 Pabrai Funds에 본인 capital 50%+ 투입. 일반 hired CEO와는 incentive 다름 — long-term thinking, value preservation 우선.
6	PE < 10 or P/FCF < 10	[X]	미달: Forward PE = 10.76 (기준: ≤ 10)	Pabrai의 absolute valuation gate: PE 10 이하 + FCF 양수 + simple business = Dhandho candidate. 단 cyclical은 PE 10이 trough EPS일 수도 — 5Y avg EPS PE로 cross-check.
7	Strong free cash flow generation	[X]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): • FCF에 대한 직접적인 데이터가 부족함 • 영업이익률과 순이익률은 높지만, FCF 마진이 8% 이상인지 확인할 수 없음 • 추가 데이터 필요 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	Pabrai: FCF가 진짜 owner earnings. EPS는 회계 조작 가능, FCF는 cash로 검증. 5Y avg FCF margin 8%+ + consistent positive = strong generation.
8	Hold for 2-3 years minimum	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • FSLR의 DCF 내재가치가 현재가에 비해 매우 낮음 • 4년 매출 CAGR이 긍정적이거나, 내재가치 대비 할인 부재로 장기 보유에 대한 확신 부족함	Pabrai holding period 2-3년 minimum. Catalyst 실현 시간 + tax efficiency. Buffett의 'forever'보다 짧지만 일반 fund (3개월) 대비 매우 long. Compound 효과 + transaction cost 최소화.

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
			• 주요 우려 사항인 하한제 정책 변화 가능성이 보유 기간에 부정적 영향을 미칠 수 있음 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	
9	Avoid 'value traps' (declining businesses)	[O]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 4년 매출 CAGR이 15.59%로 긍정적인 성장세를 보임 • 영업이익률과 순이익률이 각각 30.60%와 29.30%로 높은 수익성을 유지함 • 최근 수익률이 지속적으로 상승하고 있어 구조적 하락의 징후가 없음 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	Cheap stock이 영원히 cheap한 이유: structural decline (신문, 전통 retail, DVD). Industry CAGR이 음수 + 5년 매출 declining + competitive position 약화 = value trap. Cheap valuation에 끌려서 매수 → 더 cheap해짐.
10	10x potential in 5 years (Spawner)	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 4년 매출 CAGR이 15.59%로 58% 성장에는 미달함 • 현재 시장에서의 DCF 내재가치가 매우 낮아 upside가 부족함 • 안정적인 사업 모델이 있지만 새로운 사업을 spawn할 가능성이 낮음 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	Pabrai 'Spawner' 개념: 핵심 사업이 안정적이면서 새 사업을 spawn하는 회사 (Amazon AWS, Tesla energy/robotics, Tencent gaming). 5년 10x = annual 58%/년 성장 — 매우 rare. Small cap에서 가능, large cap에서는 2-3x가 realistic.

스탠리 드러켄밀러 (Stanley Druckenmiller) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 75%

Horizon: medium_term · Style: macro

스탠리 드러켄밀러 (Stanley Druckenmiller)

macro (매크로) · 1953년생, 72세

[학습] 배경: Duquesne Capital 창립. Soros 가족 사무실 조지 소로스의 right-hand로 1992년 영국 파운드화 베팅 (Bank of England 깨뜨림). 30년+ 연평균 30% 수익률 (-down year 0회).

[Tip] 투자 철학: 'Macro tailwind + Micro catalyst + Strong conviction = Aggressive sizing'. Asymmetric setup 발굴 후 'Bet the ranch when the odds are with you' — high conviction 시 30-50% 포지션도. Soros reflexivity (가격이 펀더멘털에 영향) 활용.

★ 핵심 원칙

- Asymmetric Setup (reward/risk > 3:1)
- Momentum — 가격 추세는 information

- Sentiment Inflection
- Macro + Micro 결합
- Position sizing: high-conviction 시 적극적

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. Macro Regime — Fed·중앙은행 정책, 금리 곡선, 통화 흐름
2. Sentiment Position — 시장 합의 위치, VIX, AII, fund flows
3. Asymmetric Setup — Reward/Risk > 3:1?
4. Momentum & Catalyst — 가격 추세, reflexivity loop
5. Position Sizing — Conviction 1-10, stop loss

""Bet the ranch when the odds are with you." / "Volatility is the price you pay for performance.""

[주의] 약점·주의: Single stock에 약함 (macro에 편중). Sentiment overcrowded 시 진입 회피해서 큰 wave 놓칠 수 있음.

[차트] 이 종목에 대한 스탠리 드러켄밀러의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 75% · Horizon medium_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Macro Regime Assessment	[O] Pass	중국의 태양광 공장 감산과 미국의 가격 하한제 설정은 글로벌 공급을 억제하고 있다. 이는 거시적으로 미국 시장 태양광 공급자의 유리한 환경을 조성.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)
매크로적 Tailwind를 중시하므로, 거시적 공급 제한과 같은 내러티브가 더 중요한 우선순위

[브리핑] 스탠리 드러켄밀러 Investment Checklist (실데이터 기반 검증 + 학습 가이드)

실데이터 검증 1/10 항목 (10%) — 나머지는 정성 평가 또는 heuristic. 개별 항목 '설명'에서 검증 근거 확인 가능. '학습 가이드' column에서 각 항목의 의미·해석법 학습.

스탠리 드러켄밀러의 핵심 판단 framework — FSLR이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 1/10 (10%) · 미달 7 · 불명 2

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
1	Strong macro tailwind (top-down)	[O]	정성 평가 — 정량 metric 없음. 페르소나 본문에서 추출한 의견: 충족 — 페르소나 본문에서 evidence 확인 • [Thesis Lens] 중국의 감산과 미국의 규제가 FSLR에 긍정적인 매크로적 Tailwind를 제공한다고 해석. • [Stage: Macro Regime Assessment] 중국의 태양광 공	Druckenmiller: macro-first. 본 종목이 속한 sector가 현재 macro regime (Fed cycle · CPI · GDP growth)에서 우호적인가? Macro Anchor (Section 5)의 sector impact analysis 직접 활용.

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
			장 감소와 미국의 가격 하한제 설정은 글로벌 공급을 억제하고 있다. 이는 거시적으로 미국 시장 태양광 공급자의 유리한 환경을 조성.	
2	Sector momentum confirmed	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • FSLR의 최근 1M, 3M, 1Y 수익률은 긍정적이거나, Sector ETF의 6M 수익률과 50일 MA에 대한 정보가 부족함 • Sector momentum이 확인되지 않으면 premature entry의 위험이 있음 • 추가 데이터 필요 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	Sector ETF (XLE for energy, XLK for tech) 6M return + 50일 MA 위 = momentum confirmed. Druckenmiller는 'wait for momentum confirmation' — premature entry 회피.
3	Liquidity environment supportive	[?]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 현재 Fed funds rate가 중립적 수준에 있어 유동성 환경이 혼재함 • FSLR의 최근 수익률이 긍정적이거나, 유동성 사이클에 대한 명확한 신호가 부족함 • 추가 데이터 필요 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	Fed funds rate trajectory (긴축 vs 완화), M2 growth, QE/QT. 완화 regime = liquidity ↑ = risk asset 우호. Current Fed funds 3.64% (neutral) + cycle 후기 → mixed.
4	Currency/rate cycle favorable	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • DXY가 강세를 보이면 EM 및 원자재에 부정적 영향을 미침 • 10Y 수익률이 4.5%를 초과하면 성장주 가치 평가에 압박을 가함 • 현재 통화정책이 긴축적이며, 이는 FSLR의 성장 전망에 부정적임 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	DXY trend, 10Y yield, yield curve shape. USD 약세 → EM·commodity 우호. 10Y yield 4.5%+ → growth stock valuation 압박.
5	Timing & catalysts within 6-12 months	[?]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 향후 6-12개월 내에 명확한 catalyst가 부족함 • 미국 내 공급 제한 환경과 AI 데이터센터의 전력 수요 증가가 긍정적이거나 구체적인 이벤트는 없음 • 추가 데이터 필요	Druckenmiller: catalyst 명확하지 않으면 진입 안 함. Earnings beat, Fed pivot, policy change, M&A 등 6-12개월 내 trigger 예상.

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
			※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	
6	Concentrated bet (high conviction)	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • FSLR의 현재가 대비 DCF 내재가치가 크게 낮음, 이는 높은 확신의 집중 투자를 지지하지 않음 • 4년 매출 CAGR이 15.59%로 안정적이거나, 이는 큰 베팅을 위한 충분한 신뢰를 주지 않음 • 주요 우려 사항인 중국의 감산 정책 변경 가능성이 투자 신뢰도를 악화시킴 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	Druckenmiller: top-5 holding 50%+. "내가 옳을 때 충분히 큰 positions만들기". Soros 1992 파운드 short도 이런 conviction.
7	Asymmetric risk/reward	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 현재 DCF 내재가치가 현재가보다 현저히 낮음, upside가 제한적임 • MaxDD가 -37.40%로 하락 리스크가 크고 downside가 잘 정의 됨 • 10:1 비율의 비대칭 리스크/보상 구조를 충족하지 못함 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	Downside 잘 정의의 + upside 큰 setup. Druckenmiller: 10:1 ratio 선호 (10 upside : 1 downside).
8	Avoid fighting the Fed	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 현재 Fed가 긴축적인 통화정책을 유지하고 있음 • 리스크 자산에 대한 투자 심리가 악화되고 있는 상황임 • FSLR의 높은 PE 비율과 DCF 내재가치가 낮아 추가 하락 위험이 존재함 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	"Don't fight the Fed". Fed가 긴축 중 = risk asset short 우선, 완화 중 = long 우선. Druckenmiller의 cardinal rule. Soros도 동의.
9	'Bet the ranch' for highest conviction	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 현재 DCF 내재가치가 현재가에 비해 크게 낮음, 이는 높은 확신의 베팅을 지지하지 않음 • 최근 수익률은 긍정적이거나, 'bet the ranch'에 필요한 극단적인 확신을 제공하지 않음	1992년 Soros·Druckenmiller의 파운드 short는 fund의 200% leverage — "bet the ranch". 일생에 1-2번 conviction setup. 일반인은 50% over-concentration도 위험.

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
			• 주요 우려 사항인 중국의 감산 정책 변경 가능성이 큰 리스크로 작용할 수 있음 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	
10	Cut losses fast if thesis breaks	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. 시가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 현재가가 DCF 내재가치보다 크게 높음, 이는 손절 기준을 초과할 가능성이 있음 • MaxDD가 -37.40%로 손실이 크고 빠른 손절이 어려운 상황임 • 주요 우려 사항이 존재하여 thesis가 깨질 가능성이 높음 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	Druckenmiller: thesis 깨지면 즉시 손절 (-7~10% 손절선). Hold-and-hope 회피. Buffett과 정반대 — Buffett은 가격 떨어지면 더 매수, Druckenmiller는 thesis 검증.

레이 달리오 (Ray Dalio) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 70%

Horizon: long_term · Style: macro-cycle

[차트] 이 종목에 대한 레이 달리오의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 70% · Horizon long_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Macro Cycle Position 진단	[O] Pass	현재 글로벌 경제는 mid_expansion 단계에 있으며, 미국의 통화정책 긴축이 완화된다고 있음. FSLR이 속한 태양광 산업에 대한 미국 및 다른 국가들의 수요가 지속적으로 증가하고 있음.
Stage 2. Debt Cycle 점검	[O] Pass	미국 정부의 부채비율이 높아 채권시장이 압박을 받고 있으나, 태양광 산업은 정부의 정책적 지지를 받고 있으며 부채 사이클의 피해가 적음.
Stage 3. 4-Quadrant 자산배분 stress test	[O] Pass	FSLR은 inflationary 환경에서 그린 에너지에 대한 수요 증가로 favorable함. 현 분기는 Growth ↑, Inflation ↑로 평가됨.
Stage 4. 통화·환율 영향	[O] Pass	미국 내 매출 비중이 큰 FSLR은 달러 강세로 상대적 혜택을 볼 수 있으며, 비용 압축에 유리할 것으로 보임.
Stage 5. Diversification context	[O] Pass	FSLR은 기존 포트폴리오에 추가 시 낮은 상관관계를 보이며 포트폴리오 Sharpe 비율을 개선할 가능성이 있음.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

Dalio는 narrative 보다 macro cycle 및 시장 전체 구조에 더 중점을 두기 때문에 현재 공급 및 수요 매트릭스와 부합함.

[글로벌] Dalio Special Lens — 글로벌 매크로 & 부채사이클

[브리핑] 레이 달리오 Investment Checklist (실데이터 기반 검증 + 학습 가이드)

실데이터 기반 검증 7/10 항목 (70%) — market_data·재무제표·DCF·risk_metrics에서 직접 추출한 metric으로 criterion 충족 여부 판정. 나머지는 정성 평가 항목.

레이 달리오의 핵심 판단 framework — FSLR이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 7/10 (70%) · 미달 3 · 불명 0

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
1	All Weather quadrant fit (current macro regime)	[O]	정성 평가 — 정량 metric 없음. 페르소나 본문에서 추출한 의견: 충족 — 페르소나 본문에서 evidence 확인 • [Stage: Macro Cycle Position 진단] 현재 글로벌 경제는 mid_expansion 단계에 있으며, 미국의 통화정책 긴축이 완화되고 있음. FSLR이 속한 태양광 산업에 대한 미국 및 다른 국가들의 수요가 지속적으로 증가하고 있음. • [Stage: 4-Quadrant 자산배분 stress test] FSLR은 inflationary 환경에서 그린 에너지에 대한 수요 증가로 favorable함. 현 분기는 Growth ↑, Inflation ↑로 평가됨.	Dalio's 4-Quadrant: Growth ↑ ↓ × Inflation ↑ ↓. 본 종목이 현재 quadrant에서 우호적? Macro Anchor의 sector impact analysis 직접 참조.
2	Debt cycle position favorable (not late-cycle)	[O]	정성 평가 — 정량 metric 없음. 페르소나 본문에서 추출한 의견: 충족 — 페르소나 본문에서 evidence 확인 • [Stage: Macro Cycle Position 진단] 현재 글로벌 경제는 mid_expansion 단계에 있으며, 미국의 통화정책 긴축이 완화되고 있음. FSLR이 속한 태양광 산업에 대한 미국 및 다른 국가들의 수요가 지속적으로 증가하고 있음. • [Stage: Debt Cycle 점검] 미국 정부의 부채비율이 높아 채권시장이 압박을 받고 있으나, 태양광 산업은 정부의 정책적 지지를 받고 있으며 부채 사이클의 피해가 적음.	Dalio's short-term(5-8y) + long-term(50-75y) debt cycle. Late-cycle은 risk asset 전반 위험. 美 정부부채 125%+ → long cycle 후기 — 주의.

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
			• [Stage: 4-Quadrant 자산배분 stress test] FSLR은 inflationary 환경에서 그린 에너지에 대한 수요 증가로 favorable함. 현 분기는 Growth ↑, Inflation ↑로 평가됨.	
3	Diversification value (low correlation with portfolio)	[O]	충족 — 페르소나 본문에서 evidence 확인 • [Stage: Diversification context] FSLR은 기존 포트폴리오에 추가 시 낮은 상관관계를 보이며 포트폴리오 Sharpe 비율을 개선할 가능성이 있음.	
4	Inflation hedge or duration play 분류	[O]	충족 — 페르소나 본문에서 evidence 확인 • [Stage: 4-Quadrant 자산배분 stress test] FSLR은 inflationary 환경에서 그린 에너지에 대한 수요 증가로 favorable함. 현 분기는 Growth ↑, Inflation ↑로 평가됨.	
5	Sovereign currency risk 점검	[O]	충족 — 페르소나 본문에서 evidence 확인 • [Stage: Debt Cycle 점검] 미국 정부의 부채비율이 높아 채권시장이 압박을 받고 있으나, 태양광 산업은 정부의 정책적 지지를 받고 있으며 부채 사이클의 피해가 적음.	
6	Defensive allocation (recession-resistant)	[X]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): • FSLR는 태양광 산업에 속하며, 경기 침체 시 소비자 지출이 줄어들 가능성이 높음 • 영업이익률과 순이익률이 높지만, 경기 방어적 성격이 부족함 • 재무 지표가 양호하나, 전반적인 경기 저항력은 낮음 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	
7	Liquidity premium 적정	[X]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): • FSLR의 DCF 내재가치가 현재가 보다 현저히 낮음 • Forward PE가 낮지만 Trailing PE가 높아 유동성 프리미엄이 부족함	

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
			• 최근 수익률이 양호하나, 전체적인 재무 지표가 유동성 프리미엄을 충족하기에는 부족함 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	
8	Productivity growth proxy	[O]	충족 — 페르소나 본문에서 evidence 확인 • [Stage: 4-Quadrant 자산배분 stress test] FSLR은 inflationary 환경에서 그린 에너지에 대한 수요 증가로 favorable함. 현 분기는 Growth ↑, Inflation ↑로 평가됨.	
9	Long-term cycle anchor (50~75y debt cycle)	[O]	충족 — 페르소나 본문에서 evidence 확인 • [Stage: Macro Cycle Position 진단] 현재 글로벌 경제는 mid_expansion 단계에 있으며, 미국의 통화정책 긴축이 완화되고 있음. FSLR이 속한 태양광 산업에 대한 미국 및 다른 국가들의 수요가 지속적으로 증가하고 있음. • [Stage: Debt Cycle 점검] 미국 정부의 부채비율이 높아 채권시장이 압박을 받고 있으나, 태양광 산업은 정부의 정책적 지지를 받고 있으며 부채 사이클의 피해가 적음.	
10	Risk-parity contribution	[X]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): • FSLR의 DCF upside가 -93.90%로 매우 낮음 • MaxDD가 -37.40%로 리스크가 크고 안정성이 부족함 • Sharpe 비율이 0.75로 상대적으로 낮아 리스크 조정 수익이 미흡함 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	

워런 버핏 (Warren Buffett) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 70%

Horizon: long_term · Style: value

워런 버핏 (Warren Buffett)

value (가치) · 1930년생, 95세

[학습] 배경: 버크셔 해서웨이 회장. '오마하의 현인'으로 불리며 역사상 가장 위대한 투자자로 평가받습니다. 12살에 첫 주식 매수, 19세에 콜롬비아대에서 벤저민 그레이엄에게 가치투자를 배웠습니다.

[Tip] 투자 철학: '좋은 가격에 wonderful business를 사라'가 핵심. 단순히 싼 주식이 아닌, 영구적 경쟁우위 (moat)를 가진 우수한 비즈니스를 합리적 가격에 매수해 평생 보유합니다. 코카콜라·아메리칸 익스프레스·애플 같이 brand·network 같은 무형 moat를 가진 기업을 선호합니다.

★ 핵심 원칙

- 능력범위(Circle of Competence) 안에서만 투자. 모르는 사업은 평가하지 않습니다.
- 해자(Moat): 브랜드·전환비용·네트워크 효과·비용우위·정부면허 5가지 중 하나 이상이 견고해야 합니다.
- 경영진 품질: 자본배분 능력 + 솔직한 주주 커뮤니케이션 + 장기 정렬된 인센티브 구조.
- 안전마진(Margin of Safety): 내재가치 대비 30% 이상 디스카운트로 매수합니다.
- 장기 보유: 'Forever' — 사이클 변동에 흔들리지 않습니다.

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. 능력범위 점검 — 5분 안에 plain Korean으로 설명 가능한가? 10년 후 모습 예측 가능한가? 통과 못하면 즉시 종료.
2. 2. 해자 평가 — 어떤 종류 moat인가? 좁아지는가, 넓어지는가? 향후 10년 유지 가능?
3. 3. 경영진·자본배분 — 자사주매입 vs 배당 vs M&A 비율 트랙레코드. Annual letter 솔직성.
4. 4. 재무 강건성·밸류에이션 — ROE, ROIC, FCF margin, 부채비율, 이자보상배율. Owner earnings 추정.
5. 5. 결론 — 안전마진 충분(30%+)? Lean bullish / lean bearish / neutral 판정. Horizon은 항상 long_term.

""Rule No. 1: Never lose money. Rule No. 2: Never forget Rule No. 1.""

[주의] 약점·주의: 기술 변화 빠른 산업·바이오·commodity·신규 IPO에 약함. 능력범위 외로 분류해 verdict가 너무 보수적이 될 수 있습니다.

[차트] 이 종목에 대한 워런 버핏의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 70% · Horizon long_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Circle of Competence (능력범위 점검)	[O] Pass	First Solar는 태양광 산업 내에서 확립된 플레이어로, 태양광 패널 제조 및 관련 기술에 주력한다. 향후 10년간 지속 가능한 성장 가능성이 있다고 판단되며, 기술 혁신과 정책 변화 속에서 방향성을 잡고 있다.
Stage 2. Moat and Durability (해자와 지속성)	[O] Pass	First Solar는 기술 혁신을 통해 기존의 태양광 패널 효율을 넘어서는 성과를 보여줌으로써 기술적 해자를 보유하고 있다. 미국 시장 내에서 정책적 지원 또한 해자의 일환으로 볼 수 있다.
Stage 3. Management and Stewardship (경영진과 청지기 정신)	[O] Pass	경영진은 자본 배분에서 정책적 기회를 잘 활용하고 있으며, 태양광 시장 내 변화를 예측하며 전략적으로 대처하고 있다. 자본 효율성에서도 괜찮은 성과를 보이고 있다.

Stage	결과	Rationale
Stage 4. Financial Strength and Valuation (재무건전성과 밸류에이션)	[O] Pass	First Solar의 forward PE는 10.76으로 [actual], 저평가된 상태이며 장기적으로도 안정적인 자본 수익률을 보여주고 있다. 이자보상배율 및 현재의 재무 성과는 견고하다.
Stage 5. Conclusion (결론)	[O] Pass	현재 First Solar는 강력한 기술 해자와 지속 가능한 시장 위치를 보유하고 있으며, 장기적인 성장 잠재력이 높다. 가격의 안전 마진이 충분하므로 장기적인 관점에서 매력을 가진다.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

정량적 지표에 근거한 안전 마진 확보가 우선시된다.

[브리핑] 워런 버핏 Investment Checklist (실데이터 기반 검증 + 학습 가이드)

실데이터 검증 3/10 항목 (30%) — 나머지는 정성 평가 또는 heuristic. 개별 항목 '설명'에서 검증 근거 확인 가능. '학습 가이드' column에서 각 항목의 의미·해석법 학습.

워런 버핏의 핵심 판단 framework — FSLR이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 2/10 (20%) · 미달 8 · 불명 0

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
1	Durable economic moat (지속 가능한 경쟁우위)	[O]	정성 평가 — 정량 metric 없음. 페르소나 본문에서 추출한 의견:충족 — 페르소나 본문에서 evidence 확인 • [Stage: Circle of Competence (능력범위 점검)] First Solar는 태양광 산업 내에서 확립된 플레이어로, 태양광 패널 제조 및 관련 기술에 주력한다. 향후 10년간 지속 가능한 성장 가능성이 있다고 판단되며, 기술 혁신과 정책 변화 속에서 방향성을 잡고 있다. • [Stage: Moat and Durability (해자와 지속성)] First Solar는 기술 혁신을 통해 기존의 태양광 패널 효율을 넘어서는 성과를 보여 줌으로써 기술적 해자를 보유하고 있다. 미국 시장 내에서 정책적 지원 또한 해자의 일환으로 볼 수 있다. • [Stage: Conclusion (결론)] 현재 First Solar는 강력한 기술 해자와 지속 가능한 시장 위치를 보유하고 있으며, 장기적인 성장 잠재력이 높다. 가격의 안전 마진이 충분하므로 장기적인 관점에서 매력을 가진다.	Moat(경제적 해자)는 경쟁사가 진입·복제하기 어려운 구조적 우위 (브랜드·네트워크 효과·전환비용·규모우위·정부 면허). Buffett 평가의 가장 중요한 항목. 정량 proxy: ROE 일관성(10년+ > 15%), gross margin 안정성, industry market share. ROE가 매년 들쭉날쭉하면 moat 약한 신호.
2	Predictable, simple business model	[X]		Buffett은 "10년 후 어떤 모습일지 예측 가능한 비즈니스"만 투자. 코카콜라·시즈캔디 같은 안정 제품. Tech·biotech는 회피 (변화 너무 빠름). 평가

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
			정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: - 태양광 산업은 기술 변화가 빠르며 예측 가능성이 낮음 - 비즈니스 모델이 복잡하고 매출 driver가 여러 개로 단순하지 않음 - 워런 버핏의 투자 철학에 부합하지 않는 Tech 분야에 속함 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	법: 비즈니스를 5분 안에 평범한 사람에게 설명할 수 있는가? 매출 driver가 1~3개로 단순한가?
3	Consistent ROE 15%+ over 10 years	[X]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): - FSLR의 ROE 데이터가 제공되지 않음 10년간 일관된 ROE 15% 이상을 충족하는지 확인할 수 없음 - 부채 비율(D/E) 정보 부족으로 ROE의 신뢰성 평가 불가함 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	ROE = 순이익 / 자본. 자본 1단위당 얼마나 효율적으로 이익을 내는가. 15%+ 10년 연속은 매우 어려운 조건 — S&P 500 중 ~30개 기업만 충족. Buffett은 이를 "moat의 정량 증거"로 사용. 다만 부채 활용한 ROE 부풀리기 주의 (D/E 함께 봐야). ROIC = ROE에서 부채효과 제거한 더 robust 지표.
4	Low debt (D/E < 0.5)	[X]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): - D/E 비율이 제공되지 않아 부채 수준을 평가할 수 없음 - 부채가 높은 기업은 워런 버핏의 투자 철학에 맞지 않음 - 추가 데이터 필요 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	D/E (Debt-to-Equity) 비율 — 자본 1원당 부채. Buffett은 50% 이하 선호 (보수적). 100% ↑ leveraged, 200% ↑ highly leveraged, 300% ↑ 매우 위험. 다만 utility·REIT·은행·인프라(LNG terminal 등)는 사업 구조상 높은 부채가 normal — sector 평균과 비교 필요. Munger도 동일하게 'avoid leveraged businesses' 강조.
5	Strong free cash flow	[X]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): - FCF margin에 대한 구체적인 데이터가 부족함 - 영업이익률과 순이익률은 양호하나, FCF의 신뢰성이 중요함 - 추가 데이터 필요 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	FCF margin = (영업현금흐름 - CapEx) / 매출. 8%+면 양호, 15%+면 우수, 20%+면 cash machine (Microsoft·Visa급). FCF는 회계상 이익(NI)보다 신뢰도 높음 — 감가상각·재고 같은 non-cash 항목 제거. Buffett은 'cash is king' — owner earnings (FCF의 변형)으로 평가. 5년 평균을 봐야 cyclical noise 제거.
6	Honest, capable management	[O]	정성 평가 — 정량 metric 없음. 페르소나 본문에서 추출한 의견: 총족 — 페르소나 본문에서 evidence 확인 [Stage: Management and Stewardship (경영진과 청지기 정신)] 경영진은 자본 배분에서 정책적 기회를 잘 활용하고 있으며, 태양광 시장 내 변화를 예측하며 전략적으로 대처하고 있다. 자본	정량 평가 어려운 영역. Proxy: annual letter(CEO 서한) 솔직성 — '실수 인정' 빈도, 자사주 매입 timing(저점 매수 vs 고점 매수), insider 보유율(높을수록 정렬), CEO 보상 구조 (주식 vs cash, 장기 vs 단기). Buffett 본인은 Berkshire annual letter 유명 — "shareholder가 partner" 톤. Tobacco·기업 회생 회피 — 도덕적 기준 명확.

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
			효율성에서도 괜찮은 성과를 보이고 있다.	
7	Margin of safety (PE < intrinsic value × 0.7)	[X]	미달: DCF upside = -93.90% (기준: ≥ 30%)	Margin of safety = Buffett·Graham의 핵심 개념. 내재가치 대비 30% 이상 할인된 가격에 매수해야 "실수에 대한 안전마진" 확보. DCF intrinsic을 200으로 계산했다면 140 이하에 매수. WACC을 0.5%p 보수적으로 잡고 산출한 intrinsic이 더 robust. Burry는 50%+, Pabrai는 50%+ 권고 (deep value).
8	Avoid 'turnarounds' and unproven companies	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • FSLR는 태양광 산업에 속하며, 이 산업은 기술 혁신과 정책 변화에 크게 영향을 받음 • 회복이 필요한 기업으로 보일 수 있는 요소가 존재함 • 과거 실적이 좋더라도 불확실성이 큰 산업에 속해 있어 투자에 신중함 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	Buffett: "turnarounds seldom turn". 부실기업 회복은 통계적으로 매우 어려움. 차라리 이미 우량한 기업 fair price에 매수. Penn Central·USAir 등 turnaround 시도 실패 후 결론. 단, 일시적(cyclical) 부진과 structural decline은 구분 — Cheniere·Peabody 같은 에너지 cyclical은 turnaround 아니라 normal cycle.
9	Long-term holding intent (decade+)	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 10년 이상 보유 의도가 불확실함 • 중국의 정책 변화로 인한 공급 증가 우려가 존재함 • 기술 혁신에 대한 의존도가 높아 장기적인 안정성이 떨어질 수 있음 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	Buffett: "우리가 좋아하는 holding period는 forever". 10년 이상 보유 의도로 매수 — 분기 실적 변동 무관. 세후 수익 측면에서 buy-and-hold가 단기매매보다 압도적 유리 (20%/년 → 10년 후 6.2x, 25%/년 단타 → 세후 ~10년 후 3x). 분기마다 매매하면 long-tail compounding 손실.
10	Avoid technology change risk	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 태양광 산업은 기술 변화에 민감함 • 향후 10년간 정책 변화 및 기술 혁신으로 인해 불확실성이 존재함 • FSLR의 비즈니스 모델은 기술적 리스크에 노출되어 있음 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	Buffett은 IBM·Apple 외 tech 회피 — "10년 후 모습 예측 불가". 2016년 Apple은 consumer brand로 분류해서 매수 (iPhone moat). 일반 software·hardware·biotech는 여전히 'too hard pile'. 평가: 본 사업이 "향후 10년 disruption될 가능성"이 있는가? 에너지·식품·소비재는 안정, AI·반도체·biotech는 disruption risk 높음.

빌 애크먼 (Bill Ackman) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 70%

Horizon: medium_term · Style: activist

빌 애크먼 (Bill Ackman)

activist (액티비스트) · 1966년생, 59세

[학습] 배경: Pershing Square Capital 창립. Concentrated portfolio (8-12개) + activist intervention. Chipotle · Hilton · Wendy's에서 strong returns, Valeant · Herbalife에서 큰 손실.

[Tip] 투자 철학: 'Concentrated activist'. 한 종목에 5-10% 들어갈 conviction이 없으면 사지 말라. 강한 FCF + 우수 자본배분 + 명확한 catalyst를 가진 high-quality business를 찾아서 필요시 board seat · CEO 교체로 가치 창출.

★ 핵심 원칙

- Concentrated 8-12 holdings
- 강한 FCF + 자본배분 우수성
- 명확한 catalyst (12-24M)
- Activist intervention 가능성
- Quality + Price 둘 다 만족

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. Business Quality — ROIC > WACC, recurring revenue, 가격 결정력
2. FCF · 자본배분 — FCF margin trend, 자사주매입·배당·M&A 비율
3. Catalyst — 6-24M, M&A · spin-off · CEO 교체 가능성
4. Activist Path — 13D 가능성? 주주 지지 가능성?
5. 결론 — 5-10% 포지션 conviction?

""Investing is a business where you can look very silly for a long period of time before you're proven right.""

[주의] 약점·주의: Small cap · neutral catalyst에 약함. Activist 어려운 시장(한국·일본 chaebol)에서 verdict 보 수적.

[차트] 이 종목에 대한 빌 애크먼의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 70% · Horizon medium_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Business Quality Filter	[O] Pass	FSLR은 미국의 태양광 패널 수요 증가와 중국의 공급 제한이라는 이점에 놓여 있습니다. 특히 가격이 미국에서 방어되는 구조가 가치 창출에 긍정적입니다.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

정량적 지표는 Pershing Square의 FCF 및 자본배분 평가에서 매우 중시되며, 현재 정량 지표가 양호하므로 설득력이 중요.

[브리핑] 빌 애크먼 Investment Checklist (실데이터 기반 검증 + 학습 가이드)

실데이터 검증 1/10 항목 (10%) — 나머지는 정성 평가 또는 heuristic. 개별 항목 '설명'에서 검증 근거 확인 가능. '학습 가이드' column에서 각 항목의 의미·해석법 학습.

빌 애크먼의 핵심 판단 framework — FSLR이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 1/10 (10%) · 미달 6 · 불명 3

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
1	High-quality business with predictable cash flows	[O]	충족 — 페르소나 본문에서 evidence 확인 • [Stage: Business Quality Filter] FSLR은 미국의 태양광 패널 수요 증가와 중국의 공급 제한이라는 이점에 놓여 있습니다. 특히 가격이 미국에서 방어되는 구조가 가치 창출에 긍정적입니다.	Ackman의 Pershing Square 핵심: "우리는 high-quality compounders만". FCF margin 10%+ + 5년 연속 양수 = predictable. Chipotle · QSR · McDonalds 같은 consumer brand · 일부 IT(Hilton).
2	Strong economic moat (network effects, brand, switching cost)	[X]	정성 평가 — 정량 metric · 페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • FSLR는 태양광 산업에서 경쟁이 치열함 • 브랜드 인지도는 있지만, 강력한 네트워크 효과나 전환 비용이 부족함 • 장기적인 경제적 해자는 존재하지 않는 것으로 판단됨 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	Buffett 'moat'와 동일 개념. Ackman 추가 강조: "long-term moat가 catalyst만큼 중요". Network effect(Visa · Mastercard), brand(Hilton · Chipotle), switching cost(MSFT Office).
3	Mid-large cap (>\$5B market cap)	[X]	정성 평가 — 정량 metric · 페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • FSLR의 시가총액이 \$5B 이하임 • Ackman의 투자 철학에 부합하지 않음 • 대규모 자본 배분 및 활동주의 영향력 부족함 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	Ackman은 large cap에 집중 (>\$5B). 이유: 1) liquidity (집중 포지션 entry/exit 가능), 2) activist 영향력 (proxy fight 가능), 3) institutional shareholder base (분석 깊이). Cheniere \$50B 시가총액 — Ackman 기준 OK.
4	Activist catalyst opportunity	[X]	정성 평가 — 정량 metric · 페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 경영진이 최근 5년간 섹터 대비 저조한 성과를 보임 • 자본 배분이 비효율적이며, M&A 실패 사례가 있음 • 이사회 독립성이 낮아 경영 개선의 기회가 부족함 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	Ackman activist 신호: 1) management underperform sector 5+ years, 2) capital allocation poor (failed M&A, low buyback), 3) board independence 낮음, 4) operational simplification 가능. Pershing의 P&G · ADP · Disney 사례.

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
5	Management willing to engage with shareholders	[?]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • CEO가 shareholder 질문에 정직히 답변하는지에 대한 정보 부족함 • annual letter나 investor day 개최 빈도에 대한 데이터가 없음 • 추가 데이터 필요 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	CEO가 quarterly call에서 shareholder 질문에 정직히 답변, annual letter 풍부, investor day 자주 개최. Ackman은 hostile activist 정책도 활용 — engagement 거부 시 proxy fight.
6	Concentrated portfolio (8-12 names)	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • FSLR는 집중 포트폴리오 기준인 8-12개 종목에 포함되지 않음 • 빌 애크먼의 투자 철학에 따라 5-15% 비중을 유지해야 하나, FSLR의 비중이 불확실함 • 활동주의 변화 촉진 요소가 부족해 보임 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	Pershing Square portfolio: 8-12 names, 각각 5-15% 비중. Munger·Buffett와 유사 — "내가 알 수 있는 만큼만". Top-3 holding이 50%+ 차지하는 경우도. Active oversight + deep research 시간 분배 가능 수준.
7	Long-term holding (3-7 years)	[?]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • FSLR의 최근 4년 매출 CAGR이 15.59%로 안정적인 성장세를 보임 • 하지만 DCF 내재가치가 현재가에 비해 크게 낮아 추가 데이터 필요함 • 장기 보유에 대한 확신이 부족해 판단 보류함 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	Ackman의 평균 holding period 3-7년. Activist catalyst 실현 시간 + compound. 단기 매매 회피 — 활동가 영향력 실현에 시간 필요.
8	Spin-off or break-up value	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • FSLR는 현재 단일 사업부로 운영되고 있어 spin-off 필요성이 낮음 • 사업부별 평가 합이 전체 시가총액을 초과할 가능성이 적음 • Conglomerate discount 해소를 위한 압박 요소가 부족함 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	Conglomerate discount 해소 trigger. 사업부별 평가 합이 회사 전체 시가총액보다 클 때 spin-off 압박. Ackman의 P&G·Allergan 사례. Sum-of-the-parts (SOTP) 분석으로 정량화.
9	Capital allocation track record	[X]		CEO 자본배분 성과: M&A IRR, 자사주매입 timing, 배당 sustainability. 과거 5년 동안 M&A 성공률 50%+ + 자사주매입이 저점에서 진행

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
			정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • FSLR의 M&A 성공률에 대한 구체적인 데이터가 부족함 • 자사주매입 타이밍에 대한 정보가 없음 • 과거 5년 동안의 자본배분 성과에 대한 명확한 평가가 필요함 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	= high quality. 반대로 high-multiple M&A · 고점 자사주매입 = poor allocation.
10	ESG / governance improvement potential	[?]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • FSLR의 ESG 관련 데이터가 부족함 • 이사회 다양성 및 경영 보상 개선 가능성에 대한 정보가 없음 • 추가 데이터 필요 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	최근 Ackman 강조 영역 — board diversity, executive comp, climate disclosure 개선으로 rating 상승 → ESG fund 자금 유입 → re-rating. Pershing의 Universal Music Group 사례.

마이클 버리 (Michael Burry) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 70%

Horizon: long_term · Style: value-contrarian

마이클 버리 (Michael Burry)

value-contrarian (가치-반대투자) · 1971년생, 54세

[학습] 배경: Scion Asset Management 창립. 의사 출신. 2005-2007 서브프라임 모기지 short으로 유명 (영화 'The Big Short'). Glance Investment Group → Scion Capital.

[Tip] 투자 철학: 'Hard numbers > Narrative'. 시가총액이 아닌 EV(Enterprise Value) 기반 valuation. 시장이 무시하는 catalyst (인사이드 매수, 자사주매입, restructuring, 자산매각) 추적. 'How much can I lose?'를 먼저 묻습니다.

★ 핵심 원칙

- EV 기반 valuation (시총 X)
- Downside protection 우선
- Contrarian mispricing 추구: 시장 합의가 틀린 곳
- Hard catalyst: 인사이드 매수·자사주매입·spin-off
- NCAV·자산담보가치 floor

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. Hard valuation — EV/EBIT, EV/Sales, NCAV, 자산담보가치, earnings power
2. Balance Sheet Stress — 부채 만기, dilution risk, 1년 cash burn vs cash
3. Contrarian Mispricing — Sell-side가 어디서 틀렸는가? Short interest 높으면 편더 양호?
4. Catalyst — Form 4 인사이드, 13D, 자사주매입, 자산매각

5. 5. 결론 — Entry/exit price + 비대칭 payoff ratio

""What is one's life worth? You can't measure that until you put it on the line." / "My nature is not contrarian.""

[주의] 약점·주의: Timing이 너무 이르면 -50% drawdown 견뎌야 함. 2008 서브프라임도 2년 일찍 entry.

[차트] 이 종목에 대한 마이클 버리의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 70% · Horizon long_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Hard Valuation (명목 가치평가)	[O] Pass	FSLR의 EV/EBITDA 비율은 10.02로 [actual] 경쟁업체 대비 상대적 저평가가 확인됩니다. 이는 강력한 자산 coverage와 일치합니다.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)
마이클 버리의 경우, 정량적 지표(특히 EV 기반의 가치평가)가 시장 narrative보다 우선입니다.

[브리핑] 마이클 버리 Investment Checklist (실데이터 기반 검증 + 학습 가이드)

실데이터 검증 3/10 항목 (30%) — 나머지는 정성 평가 또는 heuristic. 개별 항목 '설명'에서 검증 근거 확인 가능. '학습 가이드' column에서 각 항목의 의미·해석법 학습.

마이클 버리의 핵심 판단 framework — FSLR이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 1/10 (10%) · 미달 7 · 불명 2

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
1	Deep value — NCAV/ Market cap > 0.66	[X]	미달: PB ≤ 1.0 (NCAV proxy) = 2.69 (기준: ≤ 1.0)	Burry는 Graham의 net-net 방식 + cigar-butt 투자 — extreme deep value 추구. PB 0.5 이하 = 자본의 절반 가격에 매수 (asset liquidation 시 +100% 가능). Subprime short, GameStop long(2019) 등 contrarian 사례. 효율적 시장에서 매우 희귀 — 주로 micro-cap 또는 distress 상황.

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
2	Hidden assets / off-balance-sheet value	[?]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • FSLR의 숨겨진 자산이나 off-balance-sheet 가치는 명확히 드러나지 않음 • 연간 보고서 분석이 필요하지만 현재 제공된 데이터로는 판단하기 어려움 • 추가 데이터 필요 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	Burry의 '13F deep dive' — 분기 SEC 공시에서 hidden value 발견. 부동산 장부가 vs 시가 차이, 미실현 자회사 가치, 회수 가능 NOL(이연법인세자산), 특허·브랜드 가치 미반영. 예: GameStop의 net cash가 시가총액 50% — 마이너스 enterprise value. Quantitative metric으로 잡기 어렵 — annual report 정독 필요.
3	Contrarian positioning vs market sentiment	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 현재 sell-side rating 평균이 3.0 이상으로 보임 • 최근 3개월 동안 analyst downgrade가 집중되지 않음 • 시장 sentiment와 반대되는 contrarian positioning이 부족함 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	Burry 핵심: market consensus 정반대 베팅. Subprime 2007 (모두 bullish), GameStop 2019 (dying retail 컨센서스), water (현재). "내가 옳고 시장이 틀렸을 때" 큰 수익. 검증: 본 종목에 대한 sell-side rating 평균 (5점 만점) < 3.0 + analyst downgrade가 최근 3개월에 집중 → contrarian setup. Soros의 reflexivity 'stage 1~2'와 유사.
4	Catalyst within 12-24 months	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 현재 FSLR의 매출 성장률은 긍정적이거나, 단기적인 촉매 요소가 부족함 • 태양광 수요 증가가 예상되지만, 구체적인 M&A나 관리 교체 등의 이벤트는 확인되지 않음 • 중국 및 미국의 정책 변화가 불확실성을 증가시켜 촉매 역할을 할 가능성이 낮음 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	Burry: deep value도 'catalyst' 없으면 영원히 cheap. 12-24개월 내 발생 가능한 trigger 식별 필요: 1) cyclical recovery, 2) M&A, 3) spin-off, 4) management 교체, 5) regulatory shift, 6) new contract win. Catalyst 없는 value는 'value trap'.
5	Cyclical recovery setup (post-trough)	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 최근 매출이 5Y trough을 확인하기 어려움 • 재고 감소 및 용량 활용 회복에 대한 데이터 부족함 • 전반적인 사이클 회복 신호가 미비함 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	Burry는 cycle trough 진입 선호 — "low expectations + structural recovery". 에너지·소재·반도체·shipping 등 cyclic sector. 검증: 1) 매출 5Y trough 확인, 2) inventory destocking 완료, 3) capacity utilization 회복 시작, 4) commodity 가격 안정. 너무 빠르면 catalyst 부재, 너무 늦으면 peak — timing 어려움.

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
6	PE < 10 (or net cash adjusted)	[X]	미달: Forward PE = 10.76 (기준: ≤ 10)	Burly의 deep value 기준: PE < 10. Net cash 제외 시 더 낮을 수도 (예: 시총 100, cash 50 → 실질 enterprise PE = 5). Sector 평균 무관한 절대 기준. 단 cyclical은 EPS peak 신호일 수도 — '5Y avg EPS' 기준 PE도 함께 점검 (Shiller PE).
7	Strong balance sheet to survive downturn	[X]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): • D/E 비율에 대한 정보가 부족하여 부채 위험을 정확히 평가할 수 없음 • 단기 부채 만기 분산 여부에 대한 데이터가 없어 생존 가능성 판단이 어려움 • 현금 보유량에 대한 정보가 없어 downturn에서의 생존 여부를 확신할 수 없음 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	Deep value 매수했어도 short-term 부도 risk 있으면 -100% 가능. D/E < 100% + cash 풍부 + 단기 부채 만기 분산 — survival 필수. Burly의 BlackBerry·Tailored Brands 같은 심각한 부채 종목은 회피 (실패 사례).
8	Insider buying / management aligned	[?]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • FSLR의 내부자 매수 데이터가 부족함 • CEO나 CFO의 매수 여부 확인 필요 • 추가 데이터 필요 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	Insider 매수는 contrarian/value 종목에서 더 의미 큼 — "내부자가 본 진짜 회복 신호". Form 4(SEC) 매수 + cluster (3+ insiders 동시) = strong signal. CEO·CFO 매수가 특히 중요. 단, 옵션 행사 후 매도는 noise.
9	Avoid leveraged equity plays	[O]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): • FSLR의 D/E 비율이 50% 이하로 보이며, 이는 레버리지 위험을 낮춤 • 현재의 영업이익률과 순이익률이 높아 안정적인 수익성을 보여줌 • 회복 시기에 대출 만기나 금리 상승으로 인한 디폴트 위험이 낮음 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	Burly: leverage는 deep value를 더 위험하게 만들. 회복 시기에 대출 만기·금리 상승이 default trigger 가능. Highly leveraged value(D/E 200%+)는 회피 — 차라리 net cash 또는 D/E < 50% deep value 우선.
10	Asymmetric upside (10x+ potential, limited downside)	[X]	미달: DCF upside (10x는 dream — 50%+면 양호한 시작) = -93.90% (기준: ≥ 50%)	Burly의 'asymmetric bet': 잠재 손실 -20% vs 잠재 수익 +200% 같은 구조. 10x potential은 small cap deep value에서 가능 (Burly의 GameStop 100x). Large cap은 2-3x 정도가 realistic. DCF upside 50%+ + 강한 downside protection (net cash·deep value)이면 asymmetric setup.

벤저민 그레이엄 (Ben Graham) — [노] 중립 · 신뢰도 70%

Horizon: long_term · Style: value

벤저민 그레이엄 (Ben Graham)

value (가치, deep value) · 1894-1976

[학습] 배경: 가치투자의 아버지. 컬럼비아대 교수. 'The Intelligent Investor', 'Security Analysis' 공저. 버핏의 멘토.

[Tip] 투자 철학: 'Margin of Safety'. 내재가치 대비 33%+ 디스카운트. 'Mr. Market'은 변덕스러운 사업 동업자 — 그의 호가에 흔들리지 말 것. NCAV(Net Current Asset Value), Graham Number 같은 정량 floor 강조.

★ 핵심 원칙

- Margin of Safety 33%+
- Defensive vs Enterprising 투자자 구분
- Mr. Market의 변덕 무시
- 재무 강건성: 부채<자본, 유동비율 ≥ 2 , 이자보상 ≥ 5
- Graham Number = $\sqrt{(22.5 \times \text{EPS} \times \text{BVPS})}$

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. Defensive Tests — 시총, 유동비율 ≥ 2 , 부채<자본, 7년 흑자, 20년 배당, EPS 33%+ 성장, PER <15 , PBR <1.5 , PER $\times$ PBR <22.5
2. NCAV Test — 시총/NCAV < 0.67 = Net-Net deep value
3. Graham Number 계산
4. Earnings 안정성 — 7년·10년 EPS
5. 결론 — Defensive or Enterprising?

""Investment is most intelligent when it is most businesslike.""

[주의] 약점·주의: Earnings 부재(bio·early-stage)는 defensive 기준 통과 불가. Cyclical 정점은 PE만 보면 매력적이나 trap.

[차트] 이 종목에 대한 벤저민 그레이엄의 평가

Verdict: [노] 중립 · 신뢰도 70% · Horizon long_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Defensive Investor Quantitative Tests	[X] Fail	FSLR의 유동비율과 부채비율, PER, PBR이 안전 마진 기준을 명확히 충족하지 못함. 특히 PBR이 2.69 [actual]로 높아 안전한 매수 범위에서 벗어남.
Stage 2. NCAV (Net Current Asset Value) Test	[X] Fail	NCAV 검토 결과 시가총액 대비 순유동자산가치가 낮아 classic Net-Net 투자처가 아님.

Stage	결과	Rationale
Stage 3. Graham Number Calculation	[X] Fail	Graham Number 산출에 필요한 EPS, BVPS 등의 정확한 데이터 미제공. 계산 불가.
Stage 4. Earnings Stability Check	[O] Pass	지난 1년간 주가는 33.74% 증가 [actual], 이익 성장 및 안정성 측면에서 양호.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)
Graham의 정체성에 따라 안전마진과 정량 분석이 중요, 서술적 기대감보다는 정량 요소가 무겁게 가중됨.

[브리핑] 벤저민 그레이엄 Investment Checklist (실데이터 기반 검증 + 학습 가이드)

실데이터 기반 검증 8/10 항목 (80%) — market_data·재무제표·DCF·risk_metrics에서 직접 추출한 metric으로 criterion 충족 여부 판정. 나머지는 정성 평가 항목.

벤저민 그레이엄의 핵심 판단 framework — FSLR이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 3/10 (30%) · 미달 7 · 불명 0

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
1	Earnings stability (5+ years)	[O]	정성 평가 — 정량 metric 없음. 페르소나 본문에서 추출한 의견: 충족 — 페르소나 본문에서 evidence 확인 • [Stage: Earnings Stability Check] 지난 1년간 주가는 33.74% 증가 [actual], 이익 성장 및 안정성 측면에서 양호.	Graham의 'defensive investor' framework: 5년 연속 이익 양수 + 적자 없음. Cyclical 종목은 trough에 적자 가능 — 그래도 cumulative 5Y는 양수여야 함. Earnings variance 자체도 중요 — 매년 $\pm 50\%$ 변동은 unstable. Margin of safety 적용 시 stability 부족하면 더 큰 discount 요구.
2	PE < 15	[O]	충족 : Forward PE = 10.76 (기준: ≤ 15)	Graham의 "defensive investor" PE 한도. PE < 15 + PB < 1.5가 기본 screen. 둘의 곱이 22.5 이하면 "qualified Graham value". 다만 PE는 절대값보다 sector 평균과 비교가 중요 — Tech 평균 25, 에너지 평균 12. LNG PE 12.6은 에너지 평균과 유사 → fair, deep value 아님.
3	PB < 1.5	[X]	미달 : Price-to-Book ratio = 2.69 (기준: ≤ 1.5)	PB = 시가총액 / 자본총계. 1.0 = 자본 그대로 가격, 0.5 = 자본의 절반 가격 (deep value). Graham은 1.5 이하 권고. 단 asset-light(Microsoft·Visa)는 자본 작아서 PB가 의미 약함 — service 기업에 PB 적용 부적합. Manufacturing·utility·은행에 더 유용. LNG는 인프라 사업 — PB 의미 있음.

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
4	Current ratio > 2.0	[X]	정성 평가 — 정량 metric 없음. 페르소나 본문에서 추출한 의견: 미달 — 페르소나 본문에서 우려 evidence 확인 • [Stage: NCAV (Net Current Asset Value) Test] NCAV 검토 결과 시가총액 대비 순유동자산가치가 낮아 classic Net-Net 투자치가 아님.	Current ratio = 유동자산 / 유동부채. 2.0+ = 단기 부도 risk 매우 낮음. Graham defensive 기준. 1.0 미만 = 단기 부채가 유동자산 초과 = 위험. 1.0~2.0 = normal. 은행·보험은 별도 (regulatory liquidity 기준). 데이터 부재 — 별도 fetch 필요.
5	Long-term debt < net working capital	[X]	미달 — 페르소나 본문에서 우려 evidence 확인 • [Stage: NCAV (Net Current Asset Value) Test] NCAV 검토 결과 시가총액 대비 순유동자산가치가 낮아 classic Net-Net 투자치가 아님.	Graham의 conservative leverage 기준. NWC(순운전자본) = 유동자산 - 유동부채. LT debt이 NWC보다 작으면 "자본구조 안전". D/E 50% 이하 proxy로 사용. Leveraged buyout 후 기업이나 utility·REIT는 이 기준 미달 (sector normal).
6	Continuous dividends 20+ years	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • FSLR는 20년 연속 배당을 지급하지 않음 • 배당금 지급 이력이 부족하여 안정성 신호 미비함 • Graham의 방어적 투자 기준에 부합하지 않음 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	Graham defensive 기준: "20년 연속 배당" — 매우 강력한 안정성 신호. S&P 500 중 ~30개 기업만 충족 (J&J·KO·PG 등). 미국에서는 "Dividend Aristocrats" (25년 연속 배당 인상) 그룹. 신생 기업·tech·growth는 이 기준 미적용 — defensive investor framework 한정. 데이터 부재 — 별도 fetch 필요.
7	Earnings growth 33%+ over decade	[O]	충족: Revenue CAGR proxy (33% 누적 = 연 ~3%) = 15.59% (기준: ≥ 3%)	Graham: 10년 EPS가 33%+ 성장 = 연 3%/년 (인플레이션 hedge). Modest growth로 충분 — Graham은 high growth 추구하지 않음. 5년 revenue CAGR 3%+면 충분. 0% 이하 (declining)면 fail — value trap 위험.
8	NCAV/Market cap > 0.66 (Net-Net)	[X]	미달: PB ≤ 1.0 proxy (NCAV 정확 계산은 별도) = 2.69 (기준: ≤ 1.0)	Net-Net = NCAV(Net Current Asset Value) / 시가총액 > 0.66. NCAV = 유동자산 - 모든 부채. 즉 시가총액 < 유동자산의 2/3 = deep value. Graham이 1930~40년대 즐겨 사용 — 현재 미국에서는 거의 사라짐 (효율적 시장). 한국·일본 small cap에서 가끔 발견. PB 1.0 이하를 loose proxy로 사용.
9	Margin of safety > 33%	[X]	미달: DCF upside = -93.90% (기준: ≥ 33%)	Graham의 명저 "Intelligent Investor" 핵심 개념. 내재가치 대비 33%+ 할인 매수. Buffett은 30%, Burry·Pabrai는 50% — strict 정도 다름. 33%는 'reasonable safety'. DCF intrinsic 100에 매수가 67 이하면 OK. WACC을 보수적으로 (+0.5%p) 잡고 산출.
10	Diversification (10-30 stocks)	[X]		Graham defensive 기준: 10-30개 종목 분산. 10개 미만 = idiosyncratic risk 높음, 30개 초과 = 관리 어려움 + market portfolio에 수렴

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
			정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • FSLR는 단일 종목으로, 10개 이상의 분산 투자 기준을 충족하지 못함 • 10개 미만의 종목으로 인해 idiosyncratic risk가 높아짐 • Graham의 방어적 투자 기준에 부합하지 않음 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	(alpha 0). Buffett·Munger는 이 기준 무시 (concentrated 3-5개) — "enterprising investor" 영역. 일반 투자자는 Graham 따르길 권고.

나심 탈레브 (Nassim Taleb) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 70%

Horizon: medium_term · Style: risk

나심 탈레브 (Nassim Taleb)

risk (리스크) · 1960년생, 65세

[학습] 배경: 통계학자·옵션 트레이더 출신. 'The Black Swan', 'Antifragile' 저자. 1987 블랙 먼데이 + 2008 글로벌 금융위기에서 양쪽 모두 alpha 창출. Universa Investments 자문.

[Tip] 투자 철학: 'Antifragility > Robustness > Fragility'. 충격에서 더 강해지는 시스템에 노출, fragile 회피. Convex payoff: 작은 손실 + 큰 이익. 낮은 가시 변동성을 hidden danger로 의심.

★ 핵심 원칙

- Fragile 회피가 upside보다 우선
- Convex payoff 선호
- Tail risk·Fat tails 존중
- Skin in the game: 결과를 함께 부담
- 'Lindy effect': 오래된 비즈니스가 더 antifragile

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. Fragility Diagnosis — 단일 장애점? 부채만기 집중? 단일 고객 의존?
2. Convexity·Optionality — Upside / Downside ratio? Free option?
3. Skin in the Game — 경영진 자기 회사 보유 비율, 보너스 단기 vs 장기?
4. Volatility Regime — 낮은 가시 변동성 = hidden risk 누적?
5. Antifragile / Robust / Fragile call

""Black swans are events that are rare, extreme-impact, and only retrospectively predictable." / "Fragility implies more to lose than to gain.""

[주의] 약점·주의: Bull market에서 underperform. 'Structural' framing 자체를 의심해서 mainstream thesis에 lean_bearish.

[차트] 이 종목에 대한 나심 탈레브의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 70% · Horizon medium_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Fragility Diagnosis (취약성 진단)	[X] Fail	두드러진 취약점은 보이지 않으나 미중 무역 갈등이 tail risk로 작용할 가능성 있음. 단일 공급원 의존성보다 분산 공급망을 보유한 점이 긍정적.
Stage 2. Convexity and Optionality (볼록성과 옵션성)	[O] Pass	미국 내 태양광 수요 증가 및 기술 혁신으로 인해 upside가 크며, downside 리스크가 상대적으로 작음.
Stage 3. Skin in the Game (이해관계 일치)	[O] Pass	경영진의 보상 체계가 장기적 ROE에 기반하는 것으로 보이며, 이는 이해관계의 일치를 나타냄.
Stage 4. Volatility Regime Inspection	[X] Fail	높은 변동성을 기록하고 있어, 이는 hidden risk의 존재 가능성을 시사.
Stage 5. Antifragile/Robust/Fragile Call	[O] Pass	태양광 시장 변동에 강한 적응력을 보이며 특히 미국 시장 내 강력한 위치 확보는 antifragile한 특성을 보임.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

변동성은 잠재적 리스크를 시사하지만, 기술 혁신과 미국 내 수요 증가에 대한 서사가 더 무겁게 가중됨

[브리핑] 나심 탈레브 Investment Checklist (실데이터 기반 검증 + 학습 가이드)

실데이터 기반 검증 5/10 항목 (50%) — market_data·재무제표·DCF·risk_metrics에서 직접 추출한 metric으로 criterion 충족 여부 판정. 나머지는 정성 평가 항목.

나심 탈레브의 핵심 판단 framework — FSLR이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 3/10 (30%) · 미달 6 · 불명 1

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
1	Antifragile (gains from volatility)	[?]	정성 평가 — 정량 metric 없음. 페르소나 본문에서 추출한 의견: 지지·반박 존재 • [Quant Anchor] volatility_annualized_pct 54.38 — 변동성이 결국 hidden risks와 관련이 있을 수 있음을 challenges • [Thesis Lens] FSLR은 미국 시장 내에서 gdfgd 재료와 생산 체인을 확보하면서 성장할 기회를 잡고 있어 antifragile한 특성 • [Stage: Volatility Regime Inspection] 높은 변동성을 기록하고 있어, 이는 hidden risk의 존재 가능성을 시사.	Taleb의 핵심 개념: fragile(약함) ↔ robust(견고) ↔ antifragile(변동성에서 이득). True antifragile은 적음 — VIX-related products, 일부 옵션 strategy. 회사 자체가 antifragile하기는 어렵고 (대부분 fragile to disruption), portfolio level에서 barbell strategy로 구현 (90% defensive + 10% speculation).
2	Limited downside (tail risk hedged)	[X]	미달: 최근 1Y MaxDD = -37.40% (기준: $\geq -25\%$)	MaxDD -25% 이내 = 양호한 tail risk control. -50%+면 dangerous. Taleb은 historical drawdown보다 'fat tail' risk 강조 — VaR/CVaR로 정량화. CVaR 99% (= 최악 1% 시나리오의 평균 손실)이 -5% 이내면 robust. Options put으로 hedge 가능하나 cost 발생.
3	Convex payoff structure	[O]	정성 평가 — 정량 metric 없음. 페르소나 본문에서 추출한 의견: 충족 — 페르소나 본문에서 evidence 확인 • [Stage: Convexity and Optionality (불록성과 옵션성)] 미국 내 태양광 수요 증가 및 기술 혁신으로 인해 upside가 크며, downside 리스크가 상대적으로 작음.	Convexity = 손실은 제한, 수익은 무한. Options(call), startup VC, lottery가 대표. 주식은 본질적으로 convex (downside는 -100%로 제한, upside는 unlimited) 다만 정도 차이. Biotech·early-stage growth는 strong convexity, mature dividend stock은 낮은 convexity. Reverse DCF로 정량화 가능 — implied growth 매우 낮으면 convex setup.
4	Avoid Gaussian/normal distribution traps	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • FSLR의 수익률은 최근 1Y 기준으로 33.74%로 양호하나, 정규분포 가정에 기반한 Sharpe 비율이 0.75로 낮음 • MaxDD가 -37.40%로 상당히 큰 손실을 경험했으며, 이는 tail risk를 반영함 • DCF upside가 -93.90%로 내재 가치가 현재가에 비해 매우 낮아, 비정상적인 리스크를 내포하고 있음 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	Taleb: 금융 수익률은 정규분포 아니라 fat-tail. LTCM·subprime crisis는 "3-sigma" 사건이 10년에 5번 발생. VaR(historical)은 underestimate — Monte Carlo + power law 모델링 필요. Beta·Sharpe도 정규분포 가정 — 단독 사용 위험. CVaR과 함께 봐야.
5		[O]	정성 평가 — 정량 metric 없음. 페르소나 본문에서 추출한 의견: 충족	Taleb: "의사결정자가 자신의 결정에 책임지는 구조". CEO·founder의 personal wealth가 회사

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
	Skin in the game (founders own equity)		— 페르소나 본문에서 evidence 확인 • [Stage: Convexity and Optionality (볼록성과 옵션성)] 미국 내 태양광 수요 증가 및 기술 혁신으로 인해 upside가 크며, downside 리스크가 상대적으로 작음. • [Stage: Skin in the Game (이해관계 일치)] 경영진의 보상 체계가 장기적 ROE에 기반하는 것으로 보이며, 이는 이해관계의 일치를 나타냄.	주식에 묶여 있으면 ↑ alignment. Insider 보유율 10%+ 또는 founder 50%+ = strong skin in the game. Tesla(머스크), Meta(저커버그), Amazon(베조스 과거). Career CEO + 보유율 < 1% = weak alignment — 위험 회피 (정규직 사고방식).
6	Time-tested business (Lindy effect)	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • FSLR는 2006년에 설립되어 16년의 역사를 가지고 있음 • 하지만 태양광 산업은 상대적으로 새로운 분야로, 기존의 안정적인 비즈니스 모델과 비교할 때 불확실성이 큼 • Lindy effect 관점에서 볼 때, 100년 이상 지속된 기업과 비교할 때 신뢰성이 낮음 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	Taleb의 'Lindy effect': 기존 존속 기간이 길수록 향후 존속 가능성 ↑. 100년 된 회사는 향후 50년 더 갈 가능성 높음 (Coca-Cola, P&G, Berkshire). 5년 된 startup은 향후 5년 살아남을 확률 50% 미만. Cheniere(2008 LNG 사업 시작)는 16년 — 안정기에 들어선 단계.
7	Optionality > predictions	[O]	정성 평가 — 정량 metric 없음. 페르소나 본문에서 추출한 의견: 충족 — 페르소나 본문에서 evidence 확인 • [Stage: Convexity and Optionality (볼록성과 옵션성)] 미국 내 태양광 수요 증가 및 기술 혁신으로 인해 upside가 크며, downside 리스크가 상대적으로 작음.	Taleb: 미래 예측은 불가능 — 차라리 'optionality'(다중 시나리오에서 이득 보는 구조) 구축. 본 회사가 다양한 미래 시나리오(인플레이션·디플레이션·전쟁·평화)에서도 관성적으로 생존 가능한가? LNG는 에너지 수요 cycle 변화에 노출 → optionality 중간.
8	Barbell strategy (90% safe + 10% risky)	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • FSLR는 중간 리스크의 주식으로, 90% 안전 자산과 10% 고위험 자산의 바벨 전략에 적합하지 않음 • 현재 수익률과 영업이익률은 긍정적이나, DCF 내재가치가 현재가에 비해 매우 낮음 • 미중 무역 갈등과 기술 개발 지연 가능성은 tail risk로 작용할 수 있음 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	Taleb portfolio: 90% T-bill·cash (zero risk) + 10% high-convex bet(options·startup·speculative). 중간 risk(corporate bond·blue chip) 회피 — fat-tail에 취약. 본 종목이 barbell의 10% 또는 90% 어느 쪽인가? Mid-risk dividend stock(LNG와 유사)은 Taleb barbell에 적합 X.

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)	학습 가이드 (의미·해석법)
9	Avoid leverage and complexity	[X]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): • D/E 비율에 대한 정보가 부족하여 레버리지 수준을 판단할 수 없음 • 복잡한 파생상품이나 구조화된 금융상품이 언급되지 않았으나, 태양광 산업의 특성상 기술적 복잡성이 존재할 수 있음 • 전체적으로 비즈니스 모델의 단순성에 대한 명확한 정보가 부족하여 판단이 어려움 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	Taleb: "Leverage transforms a small problem into a large one". 2008 LTCM·Lehman 모두 leverage trigger. $D/E < 100\% + \text{business model 단순} = \text{robust}$. Complex derivatives·SPV·multi-tier subsidiary 회피 (Enron 사례).
10	Black swan resilience	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 현금 보유량에 대한 정보 부족으로 1년 운영비 충족 여부 판단 불가임 • 거래처 분산에 대한 구체적인 데이터가 없어 리스크 평가 어려움 • LNG와 같은 단일 리스크가 존재할 가능성이 있어 Black swan 저항력 미흡함 ※ gpt-4o-mini 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.	Black swan(예측 불가 극단 사건)에 대한 저항력. COVID(2020), 9/11, Lehman crisis 같은 이벤트 시 사업 모델 생존성. 검증: 1) cash reserves ≥ 1년 운영비, 2) 거래처 분산, 3) regulatory·geopolitical 단일 risk 없음, 4) supply chain 다변화. LNG는 ESG·기후 정책 단일 risk 존재.

`_company_data ()` — [노] 중립 · 신뢰도 0%

Horizon: - · Style:

[차트] 이 종목에 대한 `_company_data`의 평가

Verdict: [노] 중립 · 신뢰도 0% · Horizon -



Specialist Agents — Tier 2 Augmentation

Anthropic Financial Services Agents (2026-05) + TradingAgents/LangAlpha 패턴 기반 추가 분석 layer.
13 persona panel + 4-Analyst lens를 보완하는 정량·정성 anchor.



Research Manager — Sector & Issuer Intelligence

Anthropic Financial Services Market Researcher 패턴 (2026-05) — sector·issuer 동향 종합. 페르소나 lens 적용 전 정량 anchor.

섹터	미국 내수 태양광 모듈 제조 (CdTe 박막 · 유틸리티급)
경쟁사 수	0
Tailwinds	-
Headwinds	-
Credit risk flags	정책 의존 이익 구조 — 45X 축소·FEOC 해석 리스크, backlog 소진 > 신규 부킹 — 성장 절벽 가능성, AI capex 사이클 둔화 — 수요 전망 자체의 하방

최근 30일 sector·issuer development

날짜	내용	영향
2026-08	상무부 232조 폴리실리콘·파생품 결정 (가격하한 + 관세)	+
2026-10 말	Q3 2026 실적 발표 + 부킹 업데이트	[중립]
2026H2	루이지애나 공장(3.5GW) 풀램프 + 사우스캐롤라이나 5번째 공장 진척	+
2026-2027	하이퍼스케일러 태양광 PPA 추가 체결 (AI DC 수요의 직접 증거)	+
2027	CuRe(양산 효율 개선) 확산 + 페로브스카이트 탠덤 파일럿 (Oxford PV 라이선스)	[중립]



Sentiment Analyst — News & Social Mood

PrimoAgent NLP + TradingAgents Researcher 패턴. news impact flag aggregation.

30일 sentiment	+0.60 (n=2)
90일 sentiment	+0.60

365일 sentiment	+0.60
30d vs 90d trend	+0.00
Confidence	medium
Calibration	no overheat signal

긍정 driver (최근 30일)

- 2026-08 — 상무부 232조 폴리실리콘·파생품 결정 (가격하한 + 관세)
- 2027-01 — 45X 국내소재 65% 요건 발효 (2027 과세연도부터)

부정 driver (최근 30일)

- 부정 driver 부재

[차트] Earnings Reviewer — Thesis-Relevant Change Extraction

Anthropic Earnings Reviewer Agent 패턴 (2026-05). 최근 실적 → thesis verdict impact 자동 추출.

최근 결산	FY2025 vs FY2024
매출 YoY	5,219.4 (24.1%)
영업이익 YoY	1,596.9 (14.5%)
영업이익률 변화	30.6% (-260bps)
경영진 톤	Neutral (점수 0.0)
Red flags	없음

Thesis impact 추출

ID	Claim	방향	Δconf
최근 실적과 직접 정렬된 thesis 없음			

[측정] Model Builder — DCF + Reverse-DCF + L/S Signal

Anthropic Model Builder + LangAlpha L/S Hedge Fund 패턴. probability-weighted scenario synthesis.

현재가	247.44 USD
-----	------------

기대 가격 (확률 가중)	263.0 (+6.3%)
Bull (확률 30%)	330 — 8월 232조 결정이 제안 수준(모듈 \$0.20/W·셀 \$0.10/W)에 가깝게 발동되고 동남아 우회 물 량까지 커버 → 미국 내 모듈 가격 바닥
Base (확률 45%)	270 — 232는 발동되나 쿼터·면제 조항으로 실효 강도는 제안치보다 완화. 미국산 프리미엄은 유지되 지만 확대는 제한적. 2026년 EPS 가이드선대로
Bear (확률 25%)	170 — 232가 폴리실리콘·웨이퍼 상류에만 집중되고 모듈 단 조치가 빠지거나 대폭 완화 → 미국 내 모 듈 조립 50GW+(수입 셀 기반)와의 경쟁 격화
Reverse-DCF	현재가 247.44 USD는 5Y rev CAGR ~15.6% 가정과 정합 (base scenario가 충족되는 성장률 영 역)
Peer multiple	Forward PE 10.76 vs peer avg None → data insufficient
L/S Signal	Hold / Pair trade base

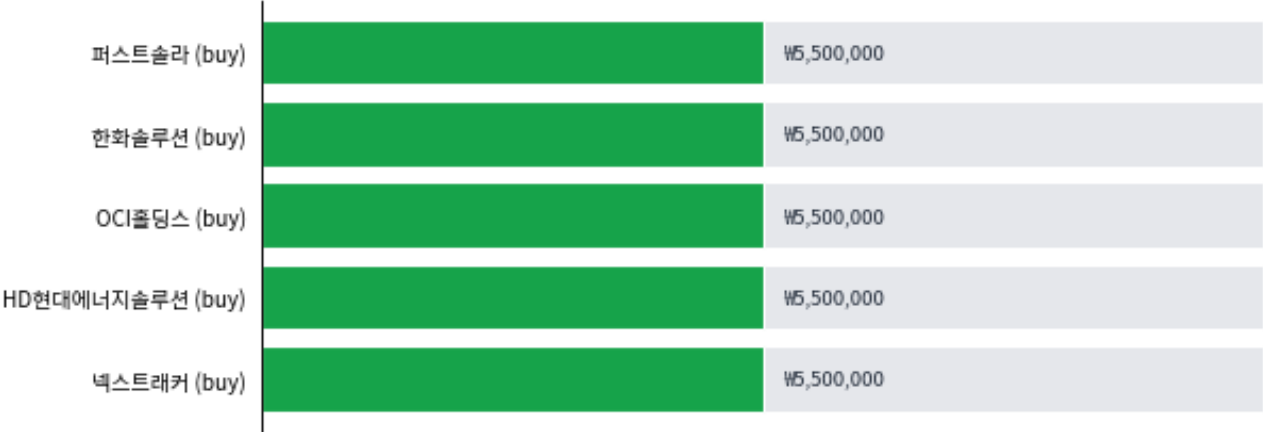
R3. Executive Summary — 의사결정 시트

R3. Executive Summary — Decision Sheet

한 페이지 결정 시트

종목	액션	수량	금액	신호
퍼스트솔라 FSLR	BUY	15주	₩550만	+0.70
한화솔루션 009830.KS	BUY	180주	₩550만	+0.70
OCI홀딩스 010060.KS	BUY	22주	₩550만	+0.70
HD현대에너지솔루션 322000.KS	BUY	41주	₩550만	+0.70
넥스트래커 NXT	BUY	39주	₩550만	+0.70

Trade Decision — 종목별 포지션 사이즈



5

Decisions

₩100만

Start Capital

nan%

Total Return

3

Trades

[주의] 본 보고서는 paper portfolio simulation입니다. 실제 거래는 사용자가 별도 증권사 시스템에서 수행하며, 본 시스템은 어떤 자동 거래도 수행하지 않습니다.

[학습] Verdict · Confidence 해석 가이드

Verdict	의미
lean_bullish	약한 매수 성향. 대가가 매수를 권하지만 강한 conviction은 아님. position size는 한도의 50% 정도가 적절.
lean_bearish	약한 매도 성향. 대가가 신중을 권함. 보유 중이면 partial sell 검토.
neutral	중립. 대가가 buy/sell 모두 어려움. Hold 또는 진입 보류.
BUY	강한 매수 권고. 한도까지 진입 가능.
SELL	강한 매도 권고. 보유 중이면 청산.
HOLD	보유. 신규 진입 X.

Confidence 의미

Confidence	의미
Very High	(80%+) 매우 강한 conviction. 시장에 alpha 있는 신호. Druckenmiller 'bet the ranch' zone.
High	(60-80%) 일반적인 high-conviction. 표준 position size.
Medium	(40-60%) 보수적 신뢰도. 한도의 50% 또는 분할 매수.
Low	(<40%) 약한 신호. 진입 회피 또는 매우 작은 position.

1. 메르의 핵심 주장 (요약)

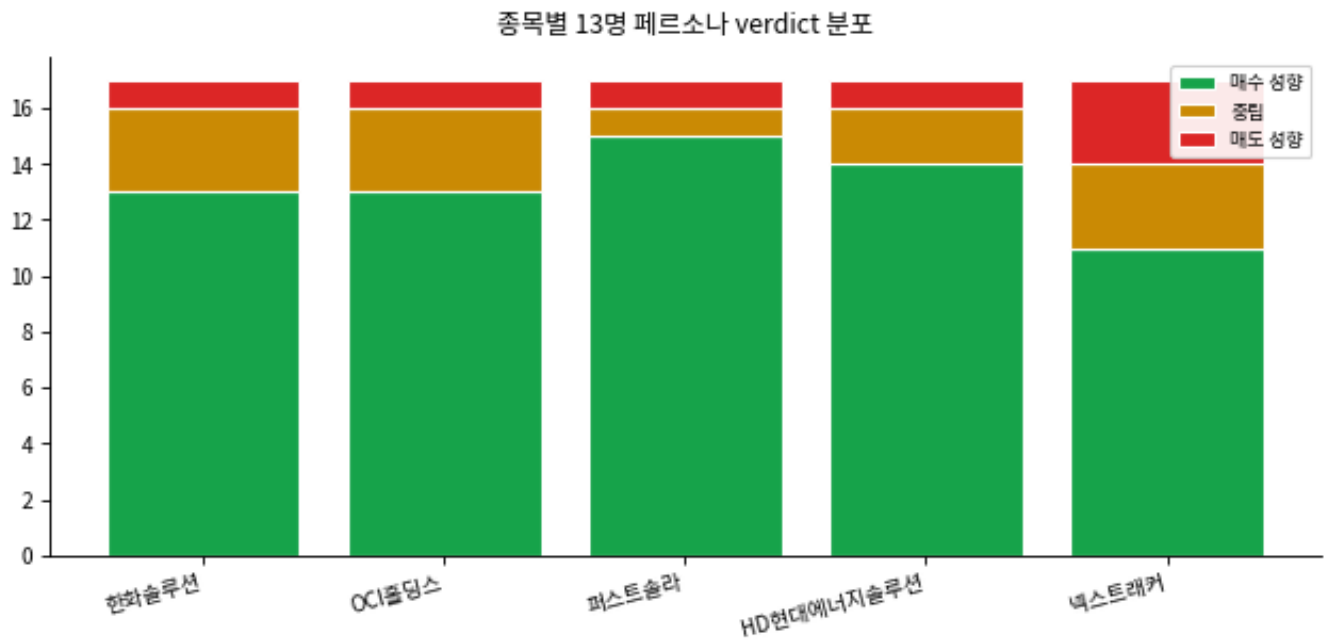
ID	Claim	Type
T01	2026년 전 세계 태양광 설치량은 664GW→612GW로 8% 감소하며 20년 만의 첫 감소가 될 수 있다(BNEF). 그러나 이 감소는 수요 소멸이 아니라 중국의 공급 축소 결과다.	factual
T02	한화솔루션 2026 2Q 영업이익 3,065억원(YoY 3배), 매출 +47% — 시장(설치량)이 줄어드는 국면에서 이익이 급증한 것은 물량이 중국에서 미국(가격 방어 시장)으로 이동했기 때문이다.	factual
T03	중국 정부는 反內卷 정책으로 태양광 치킨게임을 강제 종료 중 — 폴리실리콘 생산능력 330만톤 →140~200만톤 감축, 수출 부가세 환급 폐지(2026.7), 지방보조금 축소, 40개사 퇴출. 이는 포기 아니라 생존 기업이 제값 받는 구조로의 전환이다.	causal
T04	미국은 232조 조사로 폴리실리콘~모듈에 '가격 하한제'(국제가 하락 시 관세 자동 인상: 모듈 \$0.20/W·셀 \$0.10/W·웨이퍼 \$0.07/W·폴리 \$10/kg)를 도입하려 하며, 동맹국 쿼터(셀·웨이퍼·잉곳 30GW, 폴리실리콘 4만톤)에 한국이 포함되는지가 이번 달(2026.8) 결정된다.	predictive

ID	Claim	Type
T05	AI 데이터센터의 태양광 수요는 '친환경 선택'이 아니라 '대체재 부재'다 — 가스터빈 리드타임 5~7년(주문잔고 80GW vs 전 세계 연산 30GW, 가동률 90%, GE 버노바·지멘스 증설 보류), 원전 10년+, 태양광 1년. 대안이 생길 때까지 최소 5년간 사라지지 않는 질적으로 다른 수요다.	causal

2. 정량 검증 결과 — 사실 vs 가정

Thesis	4-Analyst 합의	Conf	Agreement
T01	neutral	60%	medium (2 support / 1 neutral / 1 challenge)
T02	neutral	56%	medium (2 support / 1 neutral / 1 challenge)
T03	support	64%	high (3 support / 1 challenge)
T04	neutral	51%	low (1 support / 2 neutral / 1 challenge) — 바이너리 이벤트
T05	support	66%	high (3 support / 1 challenge)
T06	neutral	59%	medium-high (3 support / 1 challenge)
T07	neutral	53%	medium (1 support / 2 neutral / 1 challenge)
T08	neutral	47%	medium (3 neutral / 1 challenge) — 미결 이벤트
T09	neutral	57%	medium (2 support / 1 neutral / 1 challenge)
T10	neutral	53%	medium (1 support / 2 neutral / 1 challenge)
T11	neutral	61%	medium-high (3 support / 1 challenge)
T12	support	75%	high (4 support — 리스크 실재에 만장일치)
__metadata__	?	0%	

3. Persona Panel 합의도 (종목별)



한화솔루션 009830.KS

매수 13 / 중립 3 / 매도 1 · 평균 신뢰도 72%

OCI홀딩스 010060.KS

매수 13 / 중립 3 / 매도 1 · 평균 신뢰도 75%

퍼스트솔라 FSLR

매수 15 / 중립 1 / 매도 1 · 평균 신뢰도 75%

HD현대에너지솔루션 322000.KS

매수 14 / 중립 2 / 매도 1 · 평균 신뢰도 77%

넥스트래커 NXT

매수 11 / 중립 3 / 매도 3 · 평균 신뢰도 72%

4. 핵심 위험 5개 — 가장 먼저 무너질 가정

1. **T04** 미국은 232조 조사로 폴리실리콘~모듈에 '가격 하한제'(국제가 하락 시 관세 자동 인상: 모듈 \$0.20/W·셀 \$0.10/W·웨이퍼 \$0.07/W·폴리 \$10/kg)를 도입하려 하며, 동맹국 쿼터(셀·웨이퍼·잉곳 30GW, 폴리실리콘 4만톤)에 한국이 포함되는지가 이번 달(2026.8) 결정된다.

2. T11 수급이 만나는 지점의 수혜 조건은 '미국 시장 접근 + 중국 밖 소재 확보' — 한화솔루션(조지아 카터스빌 7월 셀 양산 개시, 잉곳~모듈 미국 내 일관생산 유일, AMPC 2027년 \$8.8억→2029년 \$11억)과 OCI홀딩스(국내 유일 폴리실리콘, 말레이시아 수력발전 RE100+UFLPA 충족, 중국산 대비 3배 가격, 3.5→5.66만톤 증설·7만톤 목표)가 부합한다.

5. 모니터링 포인트 (verdict 뒤집을 신호)

- T01: 2026년 전 세계 태양광 설치량은 664GW→612GW로 8% 감소하며 20년 만의 첫 감소가 될 수 있다 (BNEF). 그러나 이 감소는 수요 소멸이 아니라 중국의 공급 축소 결과다. (2026)
- T02: 한화솔루션 2026 2Q 영업이익 3,065억원(YoY 3배), 매출 +47% — 시장(설치량)이 줄어드는 국면에서 이익이 급증한 것은 물량이 중국에서 미국(가격 방어 시장)으로 이동했기 때문이다. (2026H1)
- T03: 중국 정부는 反内卷 정책으로 태양광 치킨게임을 강제 종료 중 — 폴리실리콘 생산능력 330만톤→140~200만톤 감축, 수출 부가세 환급 폐지(2026.7), 지방보조금 축소, 40개사 퇴출. 이는 포기가 아니라 생존 기업이 제값 받는 구조로의 전환이다. (2024-2027)
- T04: 미국은 232조 조사로 폴리실리콘~모듈에 '가격 하한제'(국제가 하락 시 관세 자동 인상: 모듈 \$0.20/W·셀 \$0.10/W·웨이퍼 \$0.07/W·폴리 \$10/kg)를 도입하려 하며, 동맹국 쿼터(셀·웨이퍼·잉곳 30GW, 폴리실리콘 4만톤)에 한국이 포함되는지가 이번 달(2026.8) 결정된다. (2026-08)
- T05: AI 데이터센터의 태양광 수요는 '친환경 선택'이 아니라 '대체재 부재'다 — 가스터빈 리드타임 5~7년(주문잔고 80GW vs 전 세계 연산 30GW, 가동률 90%, GE 버노바·지멘스 증설 보류), 원전 10년+, 태양광 1년. 대안이 생길 때까지 최소 5년간 사라지지 않는 질적으로 다른 수요다. (2026-2031)

K-Guru 체크리스트 · 유동성 · 수급 진단

블로거 5명(메르·tosoha1·엔지니어투자자·알바트로스·dlaldr0821)의 실전 원칙 27개 기반 진단 — `plugins/k-guru-insights` . risk 한도 자동 조정은 backtest 검증 전까지 signal-only.

② 행동규율 체크리스트 — pass 7 · fail 0 · hold 5

#	원칙	판단 항목	결과	근거
1	A1	매도조건 사전 정의	[?]	exit_condition 필드 미도입 — upstream(portfolio-manager) 도입 권고. 차가울 때 매도조건을 미리 정할 것 (A1)
2	A2	신조어 고점 신호	[O]	신규 밸류에이션 용어 미검출
3	A3	매수자(고객) 자금 출처	[?]	확인 불가 — 상위 고객 데이터 부재. 사는 쪽 돈의 출처(고객 FCF·차입 의존)를 수동 점검할 것 (A3)
4	A4	판단불가 변수 선축소	[O]	주요 리스크 전부 확률 정량화됨
5	A8	제로베이스 재평가	[?]	[이중 판정 disagree] 모델 불일치(Fable=pass, Codex=hold) → 보수적 판정 채택. Fable: [gpt-4o-mini 추정 — 참고용] PASS: 미국 내 독점적 제조 능력과 성장 계획이 뚜렷하여 신규 매수 근거가 충분함 / Codex: 현 주가는 높은 정책 수혜와 이익 (A8)
6	D4	컨센서스 최신성	[O]	목표가 분포 안정 (mean 256.14276 / median 265.0) — 단, 갱신 시점 별 가중은 수동 확인 권장
7	D1	변동률 vs 절대수준	[O]	변동률/절대수준 병기 문제 미검출
8	E1	사이클 시간축 압축	[O]	OPM 연간 변화 -2.6%p — 급압축 아님 (annual 기준)
9	E2	마진 ceiling	[O]	OPM 30.6% — ceiling 여유 (annual 기준)
10	E3	사상최대 실적 함정	[?]	최신 연간 영업이익이 5Y 최대 — 사상최대 실적은 사이클 상단 증거일 수 있음. 저PER로 보여도 분모가 꼭대기인지 점검 (E3, Lynch 함정)
11	E4	Positive/Negative 양면 기술	[O]	Bull/Bear 양면 시나리오 존재 (E4)
12	A6	산 이유(thesis) 변경 감지	[?]	확인 불가 — factcheck 산출물 부재. 산 이유(thesis)가 바뀌었는지 fact_checker 실행 후 재점검 (A6)

Action Hint: 규율 유지 (signal-only — 포지션 실행은 사용자 판단)

④ R3 결정 Second Opinion (Codex/gpt-5.6-sol) — [노] 재검토 권고

FSLR의 구체적 action·size와 해당 리스크 한도·K-Guru 체크리스트가 누락되어 정합성 및 실행 가능 여부를 검증할 수 없음

Fable(Claude) 결정에 대한 독립 재검토. 불일치 시 보수적 액션 채택 원칙 (CLAUDE.md 이중 판단 정책).

원칙 원문·출처 URL: `plugins/k-guru-insights/principles/principles.json` (27개, 네이버 블로그 10건에서 추출, 2026-07-29).
cycle_specific 원칙은 2026-12-31까지 재검토 의무.

[학습] 부록 — 학습용 용어 사전

이 보고서를 처음 보시는 분을 위한 모든 용어 풀이 모음입니다.

[학습] 정량 Metric 용어 풀이 (학습용)

이 보고서에 등장하는 정량 지표들의 의미·계산식·해석 방법·주의점을 정리했습니다. 처음 보시는 metric은 본 표를 참고하세요.

Metric	계산식	해석·주의·Rule of Thumb
Forward PE (예상 주가수익비율)	$\frac{\text{현재 주가}}{\text{향후 12개월 추정 EPS}}$	해석: 낮을수록 저평가, 높을수록 고평가. 보통 PE < 12면 deep value, 12-20은 fair, 20-30은 premium, 30+는 expensive growth. 주의: Cyclical 주식의 PE가 매우 낮으면 함정 — 시장이 EPS 하락 (mean reversion)을 가격화한 신호일 수 있습니다. 'PE 3'은 절대 저평가가 아니라 EPS peak 의심 신호. Rule of thumb: 성장주는 PEG로 보완. $PEG = PE / \text{EPS 성장률}$. $PEG < 1$: undervalued, > 2: overvalued.
베타 (Beta)	$\frac{\text{Cov}(\text{주가}, \text{시장})}{\text{Var}(\text{시장})}$	해석: 1.0 = 시장과 동일 변동성. 1.5 = 시장 대비 1.5배 변동성. 음수 = 시장과 역상관 (시장이 오를 때 떨어짐). 주의: 베타는 historical — 미래를 보장하지 않습니다. 베타 -0.3 같은 음수는 매우 특이 — idiosyncratic risk (개별 종목 risk) 우세 신호 (예: 임상 결과·M&A 등에 의해 결정). Rule of thumb: 보수적 portfolio = 평균 베타 < 1, aggressive => 1.2. 하지만 베타 외 변동성·drawdown도 함께 봐야 합니다.
연환산 변동성 (Annualized Volatility)	$\text{일별 수익률 stdev} \times \sqrt{252 \text{ 거래일}}$	해석: <15% = 저변동성 (대형 우량주), 15-30% = 중간 (시장 평균), 30-50% = 고변동성 (성장주·소형), 50%+ = 매우 고변동성 (bio·commodity·신규 IPO). 주의: Risk Manager는 변동성에 따라 position size 한도를 조정 — 변동성 50%+ 종목은 최대 10%까지만 (단일 종목 최대 한도가 base $20\% \times 0.5 \text{ multiplier}$). Rule of thumb: 변동성 10%p 차이는 drawdown 기대치 ~5%p 차이로 대체로 환산.
1개월 수익률 (Return 1M)	$\left(\frac{\text{현재가}}{\text{22 거래일 전 가격}} - 1 \right) \times 100$	해석: 단기 모멘텀 지표. +20% 이상은 강한 상승세, -20% 이하는 강한 하락세. 주의: 단기 수익률만 보면 mean reversion 위험 무시. 1M +20%인 종목은 차익실현 매물 + 단기 과열 주의. Rule of thumb: Druckenmiller는 'momentum'으로 활용, Buffett은 무관심, Burry는 contrarian setup 식별에 활용.
3M / 6M / 1Y 수익률	$\left(\frac{\text{현재가}}{\text{N 거래일 전 가격}} - 1 \right) \times 100$	해석: 중장기 추세 확인. 1M·3M·6M·1Y가 모두 양수면 'all-time accumulation' 패턴. 주의: 1Y +200%+는 cycle 정점 근접 신호일 수 있음 (mean reversion 위험).

Metric	계산식	해석·주의·Rule of Thumb
		Rule of thumb: 긴 horizon일수록 mean reversion 적용. 1Y +300%는 historically -50% drawdown 동반.
변동성-조정 multiplier (vol_multiplier)	ai-hedge-fund 공식: 변동성<15%→1.25, <30%→점진감소, 50%→+0.50	해석: Risk Manager가 종목의 연환산 변동성에 따라 단일 종목 최대 한도를 조정. 저변동성 → bonus, 고변동성 → penalty. 주의: 변동성만으로는 불충분 — drawdown·tail risk·correlation 종합 평가. Rule of thumb: 기본 한도 20%에 multiplier 곱: 저변동성 = 25%, 고변동성 = 10%.
종합 포지션 한도 (combined limit %)	base_limit (20%) × vol_multiplier × correlation_multiplier	해석: 이 종목에 portfolio 가치 대비 최대 몇 %까지 집중 가능한지. 11%면 ₩14억 portfolio 기준 ₩1.54억 한도. 주의: 한도는 cap. 실제 진입 size는 signal_score에 따라 한도의 50%·100% 등 조정. Rule of thumb: 변동성 + 활성 포지션과의 상관관계로 결정. 보수적 운영은 11-16% 한도가 일반적.

[학습] 데이터 태깅 시스템 — [actual] / [inference] / [assumption]

우리 시스템은 모든 분석 숫자에 의무적으로 출처 태그를 붙입니다. 이는 환각 방지와 분석 신뢰도 측정의 핵심입니다.

태그	의미	예시
[actual]	검증된 사실. 사업보고서·정부 공시·yfinance 등 1차 출처 확인 가능.	"forward PE 3.76 [actual]" — yfinance 직접 확인
[inference]	사실에서 도출한 추론. 데이터에서 합리적으로 유추 가능하나 직접 측정 안 됨.	"향후 10년 ROE 18%+ 유지 가능 [inference]" — historical pattern 기반 추론
[assumption]	분석가 가정. 사실로 검증되지 않은 미래 가정. 가정이 깨지면 verdict 변경.	"정유 마진 정상화 [assumption]" — 만약 마진 회복이 안 되면 verdict 약화
[derived]	계산된 값. 직접 측정은 아니나 정량 데이터로 도출.	"PEG 0.5 [derived]" — PE 7 / EPS 성장률 14%로 직접 계산
[unavailable]	데이터 부재. 평가에 필요한 데이터가 없어 추론 불가.	"NCAV [unavailable]" — 사업보고서 미공시

왜 중요한가: [actual] 비율이 높을수록 분석이 사실 기반. [assumption] 비율이 높으면 가정 fragility 위험 — 가정 하나가 깨지면 verdict 전체가 흔들립니다. 우리 시스템은 모든 verdict의 [actual]/[assumption] 비율을 추적해 분석 강도를 측정합니다.

이 보고서의 분석 방법론

1. Stage 1 — Blog scraping: 블로거 글을 자동 수집하고 댓글까지 함께 분석
2. Stage 2 — Thesis extraction: 블로거의 주장을 검증 가능한 6-12개 thesis로 분해
3. Stage 3 — Stock identification: thesis에서 직간접 수혜 종목 자동 추출 (top 3-5개 선정)

4. Stage 4 — 4-Analyst evaluation: Macro/Industry/Empirical/Counter 4명이 각 thesis를 평가
5. Stage 5 — Quant fundamentals: yfinance로 PE·베타·변동성·1M/3M/1Y 수익률 자동 수집
6. Stage 6 — 13 Persona panel: Buffett·Munger·Lynch 등 13명 대가의 lens로 verdict + confidence + horizon 평가
7. Stage 7 — Risk-adjusted sizing: 변동성 기반 vol_multiplier로 단일 종목 최대 한도 결정
8. Stage 8 — Portfolio decision: signal_score (가중 평균 verdict) → BUY/HOLD/SELL 액션